

INFORMÁTICA

Software e Hardware



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

241126375719



FABRÍCIO MELO

Pós-graduado em Gestão de Redes. Especialista em concursos públicos desde 2005. Com mais de 70 cursos na área de Informática, suas aulas se destacam pela excelente didática voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

GRAN
CONCURSOS

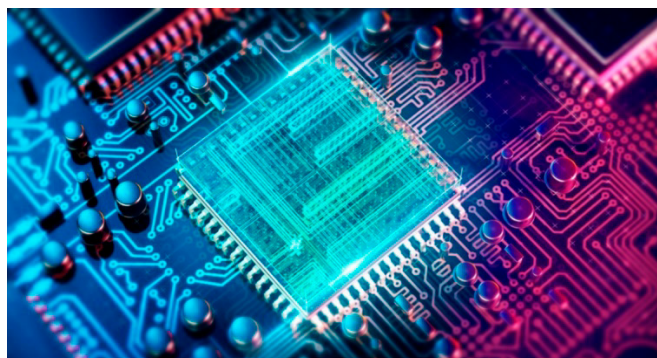
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação	5
Software e Hardware	6
Principais Licenças de Software	11
Tipos de Softwares.	12
Compactadores de Arquivos	12
Chats	15
Reprodutores de Vídeo	16
Visualizadores de Imagens	18
Visualizador de Fotos do Windows	20
Antivírus	21
História dos Computadores	28
Tipos de Computadores	29
Placa-mãe (Motherboard)	31
Chipset	33
Fonte de Alimentação	35
Para que Serve a Fonte de Alimentação?	35
Tipos de Fontes de Alimentação.	36
Nobreak	37
Filtros de Linha	38
Memória ROM (Memória Somente Leitura)	41
Firmware	41
UEFI	41
Principais Tipos de Memória ROM.	43
HD (Disco Rígido)	47
Ordenação de um HD	48
SSD (Drive de Estado Sólido)	51

Tecnologia: Memória Flash (Mesma Tecnologia de um Pendrive)	51
Como Funciona um SSD	51
Tipos de SSD	52
Armazenamento nas Nuvens (Cloud Storage)	57
Memória RAM (Memória de Acesso Aleatório).	58
Memória Virtual	62
Processador (CPU/UCP)	64
Arquiteturas do Processador	68
Multinúcleos (Multicore)	69
32 bits x 64 bits	71
Modelos de Processadores	73
Memória Cache	77
Periféricos	83
Alguns Periféricos.	88
Dispositivos de Blocos e Caracteres.	94
Driver	109
Bits e Bytes	111
Resumo	121
Questões de Concurso.	142
Gabarito	155
Gabarito Comentado.	156

APRESENTAÇÃO



Olá, caro(a) aluno(a)! Sou o professor Fabrício Melo, pós-graduado em Gerência de Redes, especialista em concursos públicos e professor em diversos cursos preparatórios de Brasília e São Paulo. Com mais de 70 cursos na área de Informática e 14 anos lecionando na área de concursos, minhas aulas se destacam pela excelente didática voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

Não se esqueça de avaliar a nossa aula! 😊

Seja bem-vindo(a)!

SOFTWARE E HARDWARE

Aluno(a), o estudo da Informática é dividido em duas partes: Hardware e Software.

- **Hardware:** é a parte física do computador ou parte tangível. Nós, professores, brincamos que é a parte que você chuta! Teremos que estudar toda essa estrutura física que compõe um computador pessoal, seja ele desktop (computador de mesa) ou notebook (portátil).
- **Software:** é a parte lógica do computador ou parte intangível. Nós, professores, brincamos que é a parte que você xinga! Estudar software é abordar: sistemas operacionais (Windows, Linux), Microsoft Office, navegadores (browsers) e LibreOffice.

DIRETO DO CONCURSO

001. (FCC/SABESP/CONTROLADOR/2018) O hardware é

- um software embutido em dispositivos eletrônicos durante a fabricação do sistema operacional.
- constituído pelos programas, criados a partir de algoritmos e suas representações no computador.
- constituído por componentes eletrônicos, com memória e dispositivos de entrada/saída.
- uma coleção de fios usados para transmitir sinais em paralelo.
- uma máquina virtual de um computador hipotético.



Hardware é a parte física, tangível do computador.

Letra c.

002. (QUADRIX/CRMV-DF/AGENTE/2017) O software, em um sistema de computador, é a parte composta de periféricos de entrada e saída, ou seja, é o equipamento propriamente dito.



Definição de Hardware.

Errado.

003. (QUADRIX/CRB-6/AUXILIAR/2017) A utilização adequada de um microcomputador depende de diversos fatores, como, que seus recursos de hardware e softwares estejam em perfeito funcionamento. O entendimento de quais são os componentes básicos de

um microcomputador, bem como os programas básicos, são importantes para um usuário experiente. Assinale a alternativa que representa um tipo de software.

- a) HardDisk.
- b) Porta de comunicação serial.
- c) Compactador de arquivo.
- d) Dispositivo de entrada e saída.
- e) Slot de microprocessador.



Programas como WinZip e WinRAR são exemplos de compactadores de arquivos.

Letra c.

Os principais softwares podem ser classificados como:



Software básico: é o programa considerado essencial para o funcionamento de um computador. Sem ele, o computador não funciona. Exemplos de software básico: sistemas operacionais Windows e Linux, BIOS.

Software aplicativo: são programas que têm aplicações práticas para o usuário. Também não são obrigatórios para o funcionamento do computador, porém, quando instalados, oferecem praticidade para os usuários. Exemplos de aplicativos: Word, Excel, PowerPoint, PhotoShop, navegadores e jogos.

Software utilitário: são programas utilizados para suprir deficiências dos sistemas operacionais. Exemplos de utilitários: programas para compactação de dados, aumento de desempenho de máquinas, limpeza de discos rígidos, partilha de conexões etc.

Software embarcado: é um programa inerente/embarcado a um HARDWARE, isto é, predefinido de fábrica. Armazenado em memória ROM, pode ser chamado de FIRMWARE. Exemplos de embarcados: ar-condicionado, central multimídia etc. são um conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no hardware de equipamentos eletrônicos.

DIRETO DO CONCURSO

004. (IBADE/IABAS/ENFERMEIRO/2019) O software que NÃO é um sistema operacional:

- a) Solaris.
- b) Microsoft Office.

- c) Linux.
- d) Android.
- e) Windows Server.



Microsoft Office é um pacote de aplicativos da Microsoft.

Letra b.

005. (COSEAC/UFF/TÉCNICO/2017) São exemplos de software aplicativo e software básico, respectivamente:

- a) Word e WinRAR.
- b) Calc e Word.
- c) Windows e Linux.
- d) Linux e Photoshop.
- e) Photoshop e Windows.



Photoshop: renomado aplicativo para a edição de imagens profissionais. Windows: sistema operacional mais popular do mercado mundial.

Letra e.

006. (AOCP/UFPB/TÉCNICO/2019) Os softwares podem ser classificados em três tipos: Software Básico, Software Aplicativo e Software Utilitário. Dos itens a seguir, qual é considerado um Software Utilitário?

- a) Microsoft Word.
- b) Microsoft Windows.
- c) Adobe Photoshop.
- d) Avast Antivírus.
- e) Linux Mint.



- a) Errada. Software aplicativo.
- b) Errada. Software básico.
- c) Errada. Software aplicativo.
- d) Certa. Software utilitário.
- e) Errada. Software Básico.

Letra d.

007. (QUADRIX/CRB-10/ASSISTENTE/2018) Um aplicativo pode ser definido como um programa de computador que desempenhe determinadas atividades e aplicações, tanto comerciais quanto pessoais, com o objetivo de permitir ao usuário exercer tarefas específicas.



Esse é o conceito de aplicativo.

Certo.

008. (CESPE/SEFAZ-RS/TÉCNICO/2018) O software que, instalado em uma central multimídia (como, por exemplo, a de um automóvel), implementa e executa funções diversas para o usuário e para o próprio sistema é conhecido como

- a) software de aplicação.
- b) software de engenharia.
- c) aplicativo Web.
- d) sistema embarcado.
- e) software de inteligência artificial.



Sistema embarcado é também conhecido como firmware.

Letra d.

Freeware: softwares que oferecem recursos completos gratuitamente, sem exibição de propagandas.

Shareware/Trial: softwares que permitem o uso por um tempo determinado ou por quantidade de execuções.

Freemium: softwares (aplicativos ou apps) instalados no smartphone que oferecem funcionalidades gratuitas e recursos extras mediante pagamento.

Adwares: softwares que exibem propagandas.

DIRETO DO CONCURSO

009. (INAZ DO PARÁ/AUXILIAR/2019) Os softwares apresentam uma diversidade muito grande de tipos e categorias, e as classificações são adotadas de acordo com o enfoque adotado. Alguns desses softwares podem ser distribuídos gratuitamente, entretanto, requerem que seu usuário visualize propagandas para poder usar o programa. Esse tipo de software é chamado de:

- a) Crippleware.
- b) Adware.

- c) Open source.
- d) Homefree.
- e) Fulldrive.



- a) Errada. Crippleware: variação de shareware; é uma versão totalmente gratuita de um software, mas defasada em relação à sua versão completa (paga).
- b) Certa. Adwares: softwares que exibem propagandas.
- c) Errada. Open Source: código aberto.
- d) Errada. Homefree: não é uma classificação de software.
- e) Errada. Fulldrive: não é uma classificação de software.

Letra b.

010. (INAZ DO PARÁ/CORE-SP/ASSISTENTE/2019) Os softwares apresentam algumas definições relacionadas à forma de aquisição e uso. As definições não são padronizadas e muitos softwares podem ser enquadrados em mais de um tipo. Podemos dizer que um software é do tipo “shareware” quando:

- a) É distribuído livremente, não revela o código-fonte, mas possui licença para redistribuição.
- b) É disponibilizado de forma gratuita e ainda pode ser modificado ou redistribuído.
- c) Pode ser obtido de forma gratuita, mas requer que o usuário visualize propagandas durante o uso.
- d) Trata-se de um programa sem “copyright” e, portanto, distribuído livremente.
- e) É distribuído gratuitamente, mas que requer pagamento depois de um período de teste.



- a) Errada. Definição de freeware.
- b) Errada. Definição de software livre, que não necessariamente é grátis.
- c) Errada. Definição de adware.
- d) Errada. Definição de domínio público.
- e) Certa. Definição de shareware.

Letra e.

Comercial: software pago.

Software proprietário: aquele em que um usuário tem possibilidades limitadas para usar, modificar ou redistribuir e, muitas vezes, sua licença tem um custo. É chamado de software proprietário, não livre, privado ou privativo o tipo de programa cujo código-fonte o usuário não pode acessar ou ao qual tem acesso restrito, estando, portanto, limitado em suas possibilidades de uso, modificação e redistribuição.



Software livre: software que concede liberdade ao usuário para executar, acessar e modificar o código-fonte e redistribuir cópias com ou sem modificações.

DIRETO DO CONCURSO

011. (CESPE/IBAMA/TÉCNICO/2012) Ao contrário de um software proprietário, o software livre, ou de código aberto, permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo. O GNU/Linux é exemplo de sistema operacional livre usado em servidores.



Item de causa x consequência: Causa: “o software livre, ou de código aberto, permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa”; consequência: “o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo”. O GNU/Linux é um grande exemplo de sistema operacional livre.

Certo.

PRINCIPAIS LICENÇAS DE SOFTWARE

Licença é um documento contratual usado por empresas desenvolvedoras de software definindo se a aplicação é de domínio público, se é protegida por leis de copyright e como o código-fonte é tratado.

Copyright: proíbe a execução de uma parte da obra ou dela no todo por terceiros não autorizados. Ao atribuir a licença Copyright, o autor tem todos os direitos reservados sobre a sua obra. Copyright garante que a utilização de determinada obra só possa ser feita com a permissão expressa do autor. Em suma, Copyright significa “Todos os direitos reservados”. É uma licença fechada.



Copyleft: assim como o Copyright, é um tipo de licença para definir as regras sobre os direitos autorais. No entanto, o que difere o Copyleft do Copyright é que o Copyleft visa estabelecer o direito de copiar e redistribuir um trabalho determinado. Significa “direito de cópia”. O Copyleft permite a livre circulação da obra intelectual e visa favorecer a expansão do conhecimento. Esse tipo de licença permite a livre modificação e a distribuição de determinada obra, seja para fins lucrativos ou não. Isso significa que o autor concede os direitos de sua obra aos demais sob a condição de que, na ocorrência de qualquer modificação da obra original, seja mantida a mesma licença atribuída pelo autor original.



GPL (Licença Pública Geral – GNU): GNU GPL ou simplesmente GPL é a designação da licença de software para software idealizada por Richard Stallman em 1989, no âmbito do projeto GNU da Free Software Foundation (FSF). Richard Stallman originalmente criou a licença para o Projeto GNU de acordo com as definições de software livre da FSF.

As 4 (quatro) liberdades são as seguintes:

1 – A liberdade de executar o programa para qualquer propósito (liberdade n. 0).

2 – A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade n. 1). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

3 – A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade n. 2).

4 – A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade n. 3). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

TIPOS DE SOFTWARES

COMPACTADORES DE ARQUIVOS



Compactadores de arquivos são softwares especializados em gerar uma representação mais eficiente de vários arquivos dentro de um único arquivo de modo que ocupem menos espaço na mídia de armazenamento ou o tempo de transferência deles sobre uma rede seja reduzido.

ATENÇÃO

O resultado da compactação pode variar de arquivo para arquivo, podendo um arquivo ter um nível de compactação maior que outro.

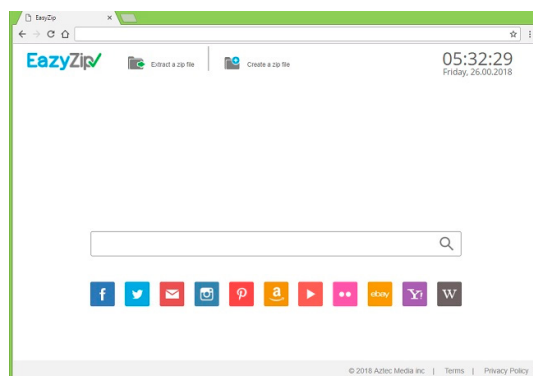
O sistema operacional Windows, a partir da versão XP, passou a ter uma ferramenta nativa de compactação, que gera arquivos no formato.ZIP.

Os principais programas de compactação, dentre outros, são:

WinZip:



EasyZip:



WinRAR:



Arj:



Peazip:



Jzip:



ZipGenius:



Izarc:



SharpArchiver:



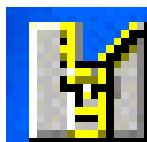
TUGZip:



Iceows:



Freezip:



KGB Archiver:



Os principais formatos de arquivos compactados são: 7-Zip (7Z), A, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CAB, CDI, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, IZE, JAR, LHA, LIB, LZH, MBF, MDF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RAR, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XXE, YZ1, Z, ZIP e ZOO.

CHATS



São programas que permitem que pessoas troquem mensagens sobre um determinado assunto. Tradicionalmente funcionavam apenas por mensagens escritas, mas atualmente muitas salas de chat aceitam também áudio e vídeo.

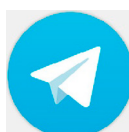
Os chats cada dia mais vão se integrando ao conceito de redes sociais ao criar grupos, redes de contatos, encaminhamento de informações, dentre outras características.

Os principais chats são os seguintes, dentre outros:

Messenger:



Telegram:



WhatsApp:



Signal:



LiveChat:



Happyfox:



Jivochat:



My Live Chat:



Slack:



Facebook Messenger:



User Like:



Olark:



Smartsupp:



SnapEngage:



REPRODUTORES DE VÍDEO



São programas usados para a reprodução de áudio/vídeo digitais.

Os principais reprodutores de vídeo, dentre outros, são:

VLC:



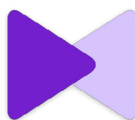
GOM:



Real Player:



KMPlayer:



MPC-HC:



PotPlayer:



DivX:



UMPlayer:



Plex:



SM Player:



Windows Media Player:



Winamp:



Itunes.



Os principais formatos de áudio/vídeo são: 3gp, m4v, rmvb, 3gp2, rv, avi, mp4, wav, EVRC, QCELP, wma, flv, ra, wmv, iv4, ram, iv4, m4a, rm, mpeg etc.

Alguns reprodutores necessitam de codecs para reproduzirem uma maior quantidade de arquivos.

Codec (coder e decoder): são dispositivos de software ou hardware capazes de codificar e/ou decodificar dados e sinais digitais. Esses dispositivos são usados em programas que gravam e reproduzem vídeos, sons e imagens, e são responsáveis pela tradução do conteúdo.

VISUALIZADORES DE IMAGENS



São programas utilizados para a visualização e até mesmo para edições simples e complexas de imagens diversas.

Os principais visualizadores de imagens, dentre outros, são:

FastStone Image Viewer:



HoneyView:



ImageGlass:



Nomacs:



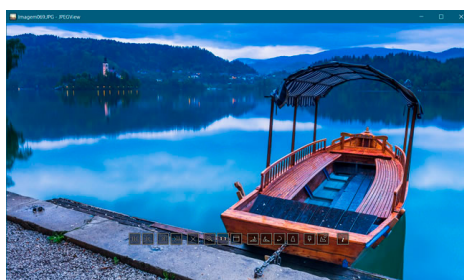
QuickViewer:



IrfanView:



JPEGView:



XNView:



FocusOn Image Viewer:



Veneta:



Winaero Tweaker:



VISUALIZADOR DE FOTOS DO WINDOWS

Paint:



Paint 3D:



KphotoAlbum:



Gimp:



Os principais formatos de imagens são: JPEG, BMP, PNG, WEBP, TGA, GIF, TIFF etc.

ANTIVÍRUS



São programas que detectam, impedem e atuam na remoção de programas de software maliciosos, como vírus e outros tipos de malwares (softwares maliciosos). Programas usados para proteger e prevenir computadores e outros aparelhos de códigos ou vírus, a fim de dar mais segurança ao usuário.

Os principais antivírus, dentre outros, são:

Kaspersky:



Norton:



McAfee:



AVG:



Avast:



Avira:



NOD32:



BitDefender:



Trend:



F-Secure:



ESET:



GDATA:



Panda:



Defender:



DIRETO DO CONCURSO

012. (Q3277985/SELECON/PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE/PROFESSOR DE INFORMÁTICA/2024) Uma escola pública pretende obter um software livre que está presente em outras escolas públicas contempladas pelo Ministério da Educação. Esse software é o:

- a) Chrome Android
- b) MS Windows ME
- c) Linux Educacional
- d) OS/2 Virtualization
- e) CALC



O Linux Educacional é o software obtido; todos os demais são softwares proprietários.

Letra c.

013. (Q3270715/SELECON/SES-MS/AUXILIAR TÉCNICO/SERVIÇOS HOSPITALARES/2024) Um usuário de um computador com Linux obteve um software que pode ser executado, copiado, distribuído e modificado pelo usuário sem restrições. Esse tipo de software é conhecido como:

- a) spyware
- b) malware
- c) commonware
- d) software livre
- e) software proprietário



Um software livre detém as 4 liberdades de um software:

- A liberdade de **executar** o programa para qualquer propósito (liberdade n. 0).
- A liberdade de **estudar** como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade n. 1). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
- A liberdade de **redistribuir** cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade n. 2).
- A liberdade de **aperfeiçoar** o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade n. 3). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

Letra d.

- 014.** (Q3270687/SELECON/SES-MS/AUXILIAR TÉCNICO/SERVIÇOS HOSPITALARES/2024) Um usuário de computador obteve o reprodutor de vídeo VLC Media Player que é um software de código aberto, funcionando para quase todos os sistemas operacionais, incluindo Windows, MacOS X, Linux, Android e iOS. Uma grande vantagem desse reprodutor de vídeo é que ele:
- a) consegue juntar som e imagem, consertando as sincronias
 - b) é um software de fácil uso e também é gratuito
 - c) sempre é inserido no início do sistema operacional
 - d) é atualizado constantemente, com versões mais úteis
 - e) não edita vídeos, mas usa outros softwares mais sofisticados



O VLC Media Player é um software reprodutor de mídia portátil gratuito e de código aberto.

Letra b.

- 015.** (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN/AGENTE/2018) Arquivos com a extensão.gz são relacionados
- a) a Áudio.
 - b) a Vídeo.
 - c) ao Google.
 - d) à Internet.
 - e) a Arquivos compactados.



Um arquivo.gz é implementado com as especificações de codificação e padrões de compressão desenvolvidos pelo Projeto GNU para o formato de arquivo GZ comprimido.

Letra e.

- 016.** (INSTITUTO AOCP/ADAF-AM/AUXILIAR/2018) Nos computadores, quando são utilizados arquivos, cada arquivo tem uma extensão após seu nome, que se associa ao aplicativo utilizado para a visualização. Em relação às extensões dos nomes de arquivos, assinale a alternativa correta.
- a) Os arquivos com extensão.DOCX são associados a arquivos de imagem do aplicativo Paint.
 - b) A extensão.XLSX é associada ao aplicativo Bloco de Notas.
 - c) Qualquer aplicativo pode abrir qualquer documento, sem diferenciação da extensão do documento.
 - d) Os arquivos com extensão.ZIP são arquivos que foram compactados por programas como o WinZip e, dentro deles, há diversos outros arquivos.
 - e) Os documentos com extensão.PDF são associados ao Microsoft Excel.



- a) Errada. Os arquivos com extensão.DOCX são associados ao Word.
- b) Errada. A extensão.XLSX é associada ao Excel.
- c) Errada. Existem aplicativos específicos para extensões específicas.
- d) Certa. Pode-se compactar diversos arquivos em uma mesma pasta.
- e) Errada. O PDF, desenvolvido pela Adobe, agora é um padrão aberto mantido pela International Organization of Standardization (ISO). Os documentos PDF podem conter links e botões, campos de formulário, áudio, vídeo e lógica de negócios. Podem ser abertos por diversos tipos de programas, desde editores de textos até os navegadores mais comuns.

Letra d.

017. (INSTITUTO AOCP/PREFEITURA DE CARIACICA-ES/ ASSISTENTE/2020) Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Extensão.xls
- 2. Extensão.docx
- 3. Extensão.m4a
- 4. Extensão.pdf

- () Google Chrome.
- () Windows Media Player.
- () Libre Office Writer.
- () Microsoft Excel.

- a) 4 – 1 – 2 – 3.
- b) 2 – 1 – 4 – 3.
- c) 1 – 3 – 2 – 4.
- d) 4 – 3 – 2 – 1.



Atenção às extensões.pdf, aberta no navegador Chrome, e .m4a, aberta no Windows Media Player.

Letra d.

018. (INSTITUTO AOCP/PREFEITURA DE CARIACICA-ES/FISCAL/2020) Acerca dos softwares utilitários, os compactadores de arquivos são muito utilizados para que os arquivos compactados ocupem menos espaço em seu armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta a extensão de um arquivo compactado.

- a).txt
- b).bmp
- c).zip
- d).mpeg



- a) Errada. A extensão.txt é de texto simples.
- b) Errada. A extensão.bmp é de imagem.
- c) Certa. A extensão.zip é de arquivo compactado.
- d) Errada. A extensão.mpeg é de vídeo.

Letra c.

019. (INSTITUTO AOCP/TRT-1/TÉCNICO/2018) Arquivos compactados ocupam um espaço menor de armazenamento. Além disso, a transferência de um arquivo compactado, entre dois computadores, leva um tempo menor do que a do arquivo original. Assinale a alternativa em que todas as extensões de arquivo apresentadas são utilizadas na compactação de arquivos.

- a).arj e.bit
- b).tar e.odf
- c).rar e.zip
- d).docx e.tar.gz
- e).exe e.bat



- a) Errada..arj = compactado;.bit = arquivo criptografado.
- b) Errada..tar = compactado;.odf = padrão de documentos utilizados no pacote LibreOffice (open document format).
- c) Certa..rar e.zip = compactado.
- d) Errada..docx = documento do Word;.tar = compactado.
- e) Errada..exe e.bat = executáveis.

Letra c.

020. (INSTITUTO AOCP/TRT-1/ANALISTA/2018) Visualizadores de imagens podem ser utilizados para abrir arquivos como fotos, logos e desenhos. Das alternativas a seguir, qual possui somente extensões de arquivos utilizadas por visualizadores de imagens, para imagens sem animação?

- a) gif e.mp3
- b).jpg e.ppt

- c).img e.mkv
- d).mp4 e.tiff
- e).jpg e.png



- a) Errada..gif = imagem com animações;.mp3 = áudio.
- b) Errada..jpg = imagem;.ppt = apresentação de slides do PowerPoint.
- c) Errada..img = imagem;.mkv = vídeo.
- d) Errada..mp4 = vídeo;.tiff = imagem.
- e) Certa..jpg e.png = imagem.

Letra e.

021. (INSTITUTO AOCP/TRT-1/OFFICIAL DE JUSTIÇA/2018) Um arquivo de vídeo normalmente possui uma combinação de imagens e sons, permitindo a visualização de filmes, animações e filmagens. Qual das alternativas a seguir possui somente extensões de arquivos utilizadas para a reprodução de vídeos?

- a).ppt,.mp4 e.avi
- b).jpg,.png e.gif
- c).avi,.mp3 e.gif
- d).mp3,.mp4 e.avi
- e).avi,.mp4 e.mkv

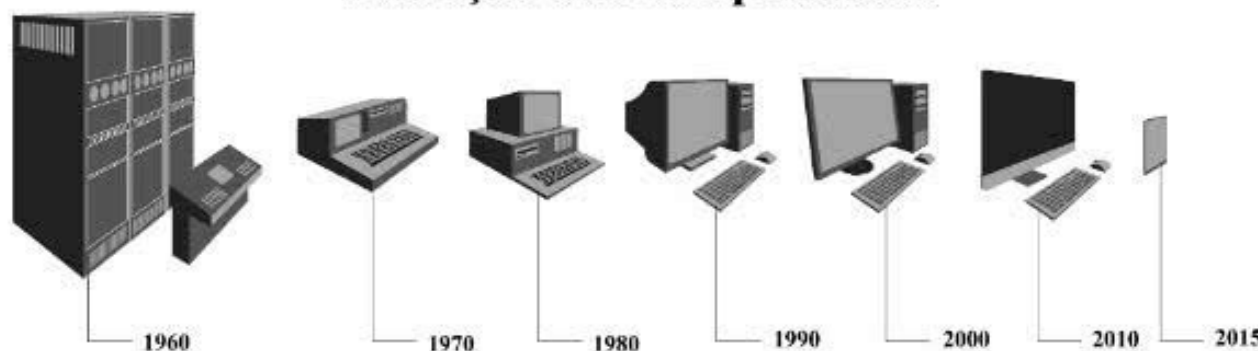


- a) Errada..ppt = apresentação de slides do PowerPoint;.mp4 = vídeo;.avi = vídeo.
- b) Errada..jpg = imagem;.png = imagem;.gif = imagem com animações.
- c) Errada..avi = vídeo;.mp3 = áudio;.gif = imagem com animações.
- d) Errada..mp3 = áudio;.mp4 = vídeo;.avi = vídeo.
- e) Certa..avi,.mp4 e.mkv = vídeo.

Letra e.

HISTÓRIA DOS COMPUTADORES

Evolução dos Computadores



Primeira Geração – Válvulas (1945-1955)

Os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Possuíam o uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia.

Um exemplo é o ENIAC (Eletronic Numerical Integrator and Computer), que consumia cerca de 200 quilowatts e possuía 19.000 válvulas.



Segunda Geração – Transistores (1955-1965)

Ainda com dimensões muito grandes, os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Nesse período já começou a se espalhar o uso comercial.

Terceira Geração – Circuitos Integrados (1965-1980)

Os computadores da terceira geração funcionavam por circuitos integrados. Esses substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento.

Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou.



Quarta Geração – Integração em Escala Muito Grande (1980...)

Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuíram de tamanho e aumentaram a velocidade e a capacidade de processamento de dados. Foram incluídos os microprocessadores, com gasto cada vez menor de energia.

Fonte: Tanenbaum. Organização Estruturada de computadores. 6ª edição. Pearson. 2013.

TIPOS DE COMPUTADORES

Os computadores atuais podem ser divididos em várias categorias, sendo as principais:

- **Mesa/Desktops:** computadores de mesa ou desktops são aqueles mais comuns nas casas e nos escritórios.



- **Notebooks/Netbooks:** computadores portáteis que podem ser transportados facilmente porque todas as suas partes estão integradas em uma só peça de tamanho e peso menores. Uma desvantagem em relação ao desktop é que o notebook e o netbook não permitem fazer muitas mudanças neles, além de o acesso a seus componentes internos ser mais complicado e delicado.

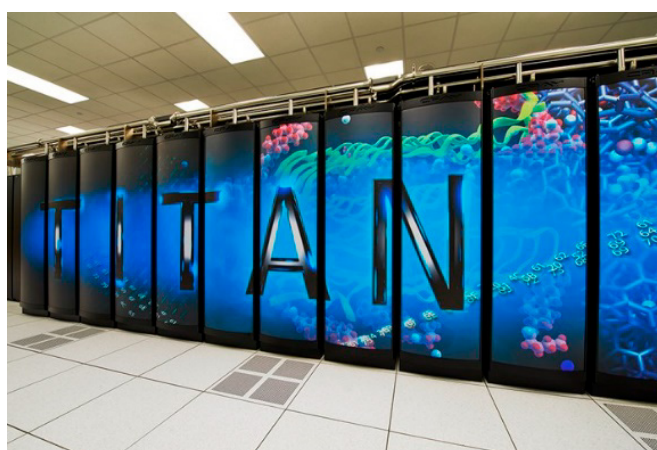
Obs.: Os netbooks são equipamentos menores que os notebooks e com poder de hardware mais limitado. Hoje, estão em franca decadência devido à popularização dos tablets.



- **Mainframes:** foram computadores gigantes que podiam ocupar uma sala ou mesmo um andar inteiro de um prédio. Devido à diminuição do tamanho dos computadores, o termo mainframe caiu em desuso em favor do servidor corporativo; porém é um termo ainda muito usado, especialmente em grandes empresas e bancos, para descrever as enormes máquinas que processam milhões de transações todos os dias.



- **Supercomputadores:** responsáveis por cálculos supervelozes, são muito utilizados em centros de pesquisas, de previsão do tempo etc.



DIRETO DO CONCURSO

022. (QUADRIX/CRM-ES/AGENTE/2016) Qual tipo de computador pessoal executa o Google Chrome OS e pertence a uma classe distinta de PCs por ficar entre um thin client e um laptop convencional?

- Googlebook.
- Chromebook.
- Ultrabook.
- Booktop.
- ChromeOS.



- a) Errada. Googlebook: livro digital.
- b) Certa. Um thin client é um computador cliente em uma rede de modelo cliente-servidor, o qual tem poucos ou nenhum aplicativo instalado, de modo que depende primariamente de um servidor central (nuvem computacional) para o processamento de atividades. Chromebook: notebook concebido pelo Google e fabricado por uma empresa parceira; traz o sistema operacional Chrome OS, criado também pelo Google e que funciona totalmente baseado na web, mas é possível usar o equipamento e suas principais ferramentas também offline.
- c) Errada. Ultrabook: notebook mais leve, mais fino, com consumo reduzido de energia etc.
- d) Errada. Booktop: notebook e desktop ao mesmo tempo.
- e) Errada. ChromeOS: sistema operacional de código aberto baseado em Linux.

Letra b.

023. (NC-UFPR/ITAIPU/BINACIONAL/ADMINISTRATIVO/2017) Há soluções tecnológicas que visam reduzir os custos de aquisição e manutenção de computadores. Qual é o nome atribuído a computadores de rede, sem disco rígido, que acessam programas de um servidor em vez de armazená-los?

- a) Uplink.
- b) Viewer.
- c) VRML.
- d) Thin client.
- e) Path-to-Profitability (P2P).



As alternativas a, b, c e e são praticamente inexplicáveis nos conceitos de Hardware.

Letra d.

PLACA-MÃE (MOTHERBOARD)

Dentro do gabinete (carcaça) do computador vem acoplada a famosa placa-mãe, responsável por interligar todos os seus dispositivos (memórias, processador e periféricos). Além de permitir o tráfego de informação, a placa-mãe também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação.



Placa-mãe

A placa-mãe pode se dividir em 2 (dois) modelos:

- **On-board:** os componentes on-board vêm diretamente conectados aos circuitos da placa-mãe, funcionando em sincronia e usando capacidade do processador e memória RAM quando se trata de vídeo, som, modem e rede.
 - **Vantagem:** diminuição do custo da montagem do computador.
 - **Desvantagem:** a placa de vídeo, na renderização (processo pelo qual pode-se obter o produto final de um processamento digital qualquer) das imagens, precisa de memória e processamento. Nesse caso, existirá um compartilhamento da memória RAM com o vídeo, então o computador perde capacidade de memória RAM.

EXEMPLO

Um computador com 4GB de RAM pode estar usando apenas 3GB devido a 1GB estar sendo compartilhado com o vídeo.

- **Off-Board:** os componentes ou circuitos funcionam independentemente da placa-mãe e, por isso, são separados, tendo sua própria forma de trabalhar e não usando o processador. Geralmente, quando vídeo, som, modem ou rede, o dispositivo é conectado à placa-mãe usando os slots de expansão.
 - **Vantagem:** independência dos componentes. Caso a placa de vídeo, som ou rede queime, basta efetuar a troca facilmente. As placas vêm com recursos próprios.

EXEMPLO

Na compra de uma placa de vídeo 3D (aceleradora), a placa virá com um processador próprio (GPU) e com memória de renderização (processo pelo qual pode-se obter o produto final de um processamento digital qualquer) de vídeo própria, não existindo a necessidade do compartilhamento com a memória RAM do computador.

- **Desvantagem:** o custo é mais elevado que uma placa on-board.

ATENÇÃO

A placa-mãe pode variar de acordo com seu fabricante e com a família de processador com a qual ela foi projetada. Existe placa-mãe para a família de processadores da Intel e para a família AMD. As grandes diferenças são nos modelos de chipsets e nos encaixes do processador (socket).

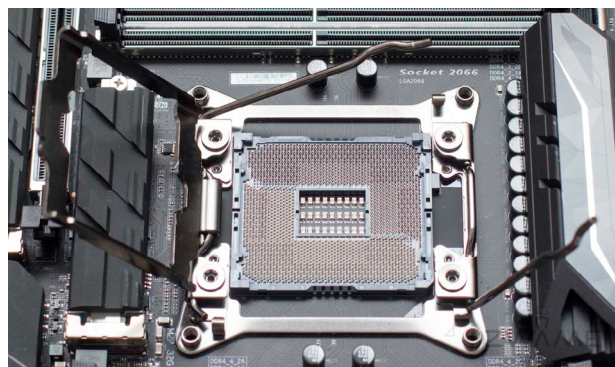


Imagem: Socket Intel I9

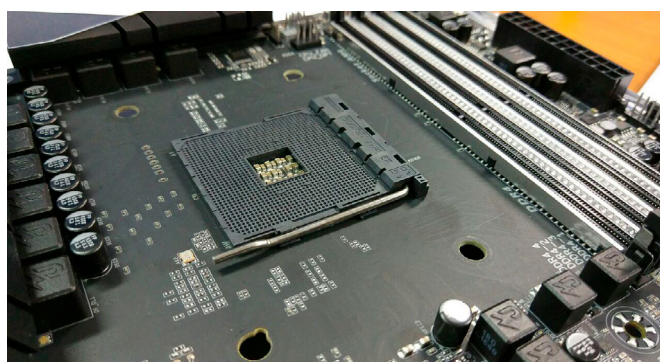
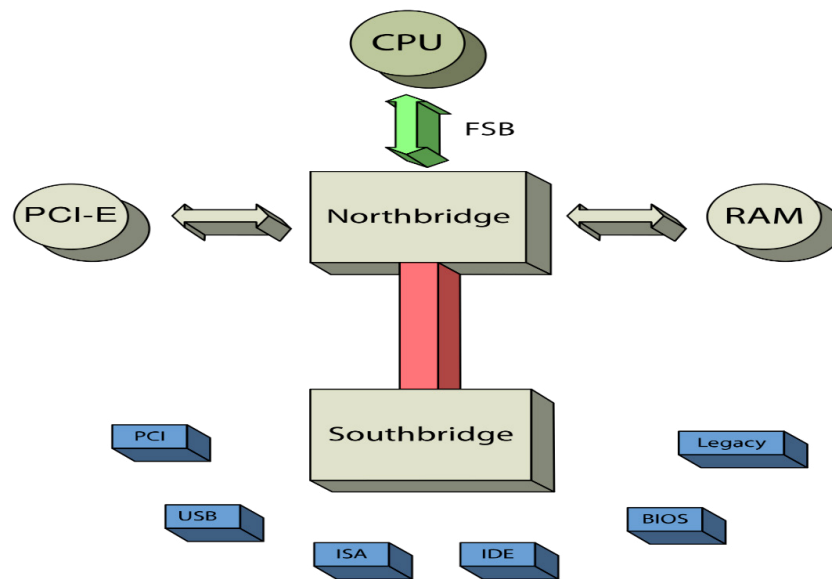


Imagem: Socket AMD (Ryzen)

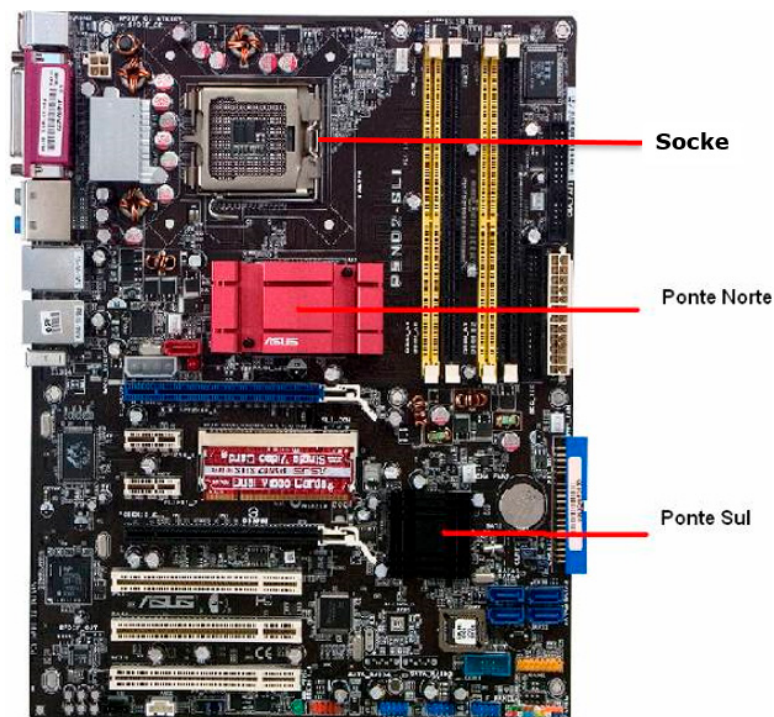
CHIPSET

Consiste em um chip (ou conjunto de chips) responsável por controlar os diversos dispositivos de entrada e saída do computador, como o barramento de comunicação do processador, o acesso à memória, o acesso ao HD, os periféricos on-board e off-board, a comunicação do processador com a memória RAM, dentre outros componentes da placa-mãe. Pode-se afirmar que o chipset é a coluna vertebral da placa-mãe. Se ele queimar, por exemplo, a placa-mãe imediatamente para de funcionar.



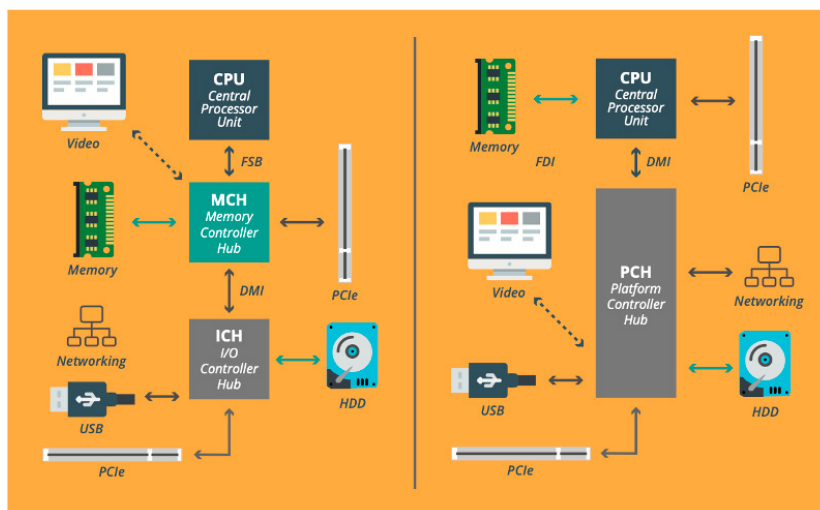
O chipset é dividido em dois:

- **Chipset norte (northbridge):** faz a comunicação do processador com as memórias e os barramentos de alta velocidade AGP e PCI Express. Ele faz o trabalho mais pesado por interligar ao processador os dispositivos de maior velocidade.
- **Chipset sul (southbridge):** responsável pelo controle de dispositivos de entrada ou saída (input/output), como as interfaces IDE e SATA, que ligam os HDs, os drives de CD-ROM, os drives de DVD-ROM ao processador. Controla também os dispositivos on-board, como o som. É responsável pelos dispositivos de menor velocidade.



ATENÇÃO

Algumas placas atuais já estão equipadas com o chipset único, o PCH.
Veja uma comparação:



FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos componentes de um computador. É, portanto, um tipo de equipamento que deve ser escolhido e manipulado com cuidado, afinal, qualquer equívoco pode resultar em provimento inadequado de eletricidade ou em danos à máquina.

PARA QUE SERVE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO?

A função principal da fonte de alimentação é transformar a corrente elétrica da rede, que chega em uma voltagem alta, para uma voltagem menor, que é a indicada para o hardware do computador.

Geralmente a rede elétrica possui a voltagem de 110V ou 220V. A maioria dos componentes, quando se fala de PC, trabalham na voltagem de 12V, e a fonte faz essa transformação, tornando a energia compatível com o funcionamento do computador.

Além disso, a fonte também garante a estabilidade da voltagem. A rede elétrica pode sofrer variações, o que pode ser prejudicial se ligada diretamente aos componentes; a fonte mantém a voltagem correta.

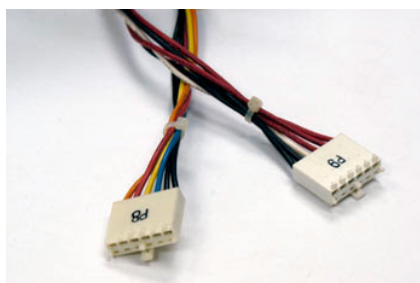
Outra função da fonte de alimentação é isolar o circuito interno do PC da rede de energia elétrica. Em caso de apagões ou instabilidades na corrente elétrica, qualquer dano é suportado pela fonte, o que protege os componentes do PC, como placas de vídeo, memórias RAM, processadores e placa-mãe, que são mais sensíveis e caros se comparados a uma fonte.

TIPOS DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO

- **AT – Advanced Technology:** fontes de alimentação AT são instaladas em gabinetes e em placas-mãe AT. Estas fontes de alimentação fornecem quatro tensões, +5V, +12V, -5V e -12V, e usam um conector de 12 pinos, geralmente dividido em dois conectores de seis pinos.



- O problema é que esses dois conectores de seis pinos podem ser inseridos em qualquer um dos lados do conector de 12 pinos encontrado na placa-mãe. Para evitar erros, deve-se instalar esses conectores de forma que os fios pretos fiquem no centro do conector, como mostrado na imagem a seguir. O desligamento do sistema é feito manualmente pelo botão ON/OFF. Possui apenas 8 saídas.



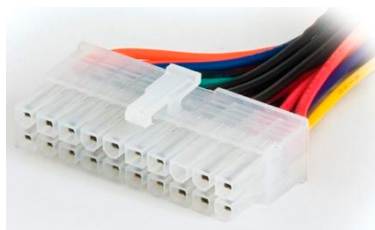
- **ATX – Advanced Technology Extended:** fontes de alimentação ATX são instaladas em gabinetes e em placas-mãe ATX. Há várias variações desse padrão no mercado.



Principais diferenças oferecidas pela fonte de alimentação ATX:

- Possui uma nova linha de tensão de +3,3V;
- Utiliza um único conector de 20 pinos;

- Possui um fio chamado Power-On, que permite que o sistema seja desligado por meio de software;
- O Sistema Power Good atesta o bom funcionamento da fonte;
- O Sistema PFC (Power Factor Correction) otimiza o máximo possível a distribuição de energia.



NOBREAK

O nobreak ou UPS é um equipamento responsável por regular a voltagem e a pureza da energia que alcança os eletrônicos conectados a esse dispositivo. Ele também alimenta os aparelhos por meio de uma bateria, quando há queda ou variações bruscas de energia.



Há equipamentos com atribuições semelhantes às do nobreak, como o estabilizador e o filtro de linha; mas o nobreak, em geral, apresenta melhores resultados por fornecer eletricidade em momentos como apagões.

Os nobreaks possuem números que indicam o grau de potência em VA, informando a quantidade de energia que a bateria pode gerar quando acabar a luz. Esse dado mostra o tempo em que ele pode manter outro equipamento funcionando. Essa ação também sofre influência da quantidade e do consumo de aparelhos conectados a ele.

Em geral, os nobreaks fornecem energia para um computador de 5 minutos. No entanto, mesmo não sendo muito tempo, é o suficiente para salvar e fechar os arquivos com tranquilidade e desligar o equipamento de maneira segura. Outra dica é sobre a vida útil das baterias desses dispositivos; dependendo do modelo, é necessário trocá-las a cada dois ou três anos.

É comum muitas pessoas se perguntarem o porquê de comprar um nobreak. Um bom motivo para contar com esse equipamento em casa é que ele pode evitar a queima total

ou parcial de aparelhos eletrônicos quando há uma grande variação de energia por causa de descargas elétricas. Vale a pena lembrar que um nobreak pode até mesmo ser ligado ou desligado em circunstâncias de ausência de energia.

FILTROS DE LINHA

Os filtros de linha, também chamados popularmente de “régua”, são dispositivos equipados com um fusível, varistores (protetores de sobretensão), capacitores e indutores. O objetivo deste equipamento é evitar a passagem de altas correntes para os aparelhos nele conectados. Quando isso ocorre, o fusível “queima”, ou seja, corta a energia que alimenta o filtro.

Os varistores, em combinação com capacitores e indutores, controlam a entrada de longos picos de voltagem, além de garantirem filtragem contra altas frequências, produzidas por equipamentos como liquidificadores, batedeiras, alguns ventiladores, entre outros.



DIRETO DO CONCURSO

- 024.** (QUADRIX/CFA/TÉCNICO/2015) Nos computadores pessoais, a placa-mãe permite o tráfego de informações e alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte do gabinete, dentre outras funções. Em relação à placa-mãe, é correto afirmar que:
- a) Todas as placas-mãe são projetadas para suportarem overclock, que consiste em superalimentar de energia processadores e memórias, além de permitir mais de uma placa de vídeo funcionando em paralelo.
 - b) Como não queimam, as placas-mãe são construídas com capacitores menos resistentes, que reduzem seu custo. Mas todas possuem grande profusão de dissipadores de calor para garantir que os chipsets funcionem.
 - c) As placas-mãe costumam ter portas de conexão Ethernet, WI-FI e Bluetooth. Além dessas, portas de última geração como HDMI2, LIFI e USB 5.0 estão se popularizando.

d) Há uma padronização na forma, como os slots, conectores e chipsets estão se distribuindo em placas-mãe, mesmo de fabricantes e modelos diferentes.

e) O soquete, em que é encaixado o processador, possui certa quantidade de pinos para encaixe. Tecnicamente chamado de pinagem, define qual família de processadores é suportada pela placa-mãe.



a) Errada. Overclock é um processo no qual a velocidade de componentes específicos de um computador pessoal é manualmente aumentada através de configurações e instruções diretas para o hardware. A melhora de desempenho que é atingida após o processo pode variar, conseguindo fazer componentes antigos funcionarem como os últimos lançamentos, assim como fazem as peças mais modernas superarem os limites da tecnologia atual. Na realidade, a placa-mãe não é projetada para isso. Inclusive, é uma ação extremamente perigosa, principalmente para leigos, pois pode inutilizar os equipamentos.

b) Errada. Não existe dispositivo eletrônico que não queime.

c) Errada. LIFI e USB 5.0, siglas que serão estudadas mais à frente, não estão se popularizando.

d) Errada. Os chipsets não são padronizados, pois dependem da família e da arquitetura dos processadores.

e) Certa. Cada família de processador pode ter uma quantidade de pinos diferentes; por isso, o soquete pode variar.

Letra e.

025. (CEBRASPE/FUB/ADMINISTRADOR/2016) O funcionamento das impressoras independe de cabo de alimentação de energia elétrica, já que sua fonte de energia advém do computador a que estiverem conectadas.



De fato existem dispositivos que independem de cabo de alimentação, como teclado, mouse, pen drive etc.; porém, são dispositivos que exigem pouco consumo de energia e a própria conexão, como a USB, por exemplo, fornece a energia necessária. Já a impressora, por precisar de um fluxo de energia maior, precisará de uma fonte externa.

Errado.

026. (UPENET/SUAPE/TÉCNICO/2010) Qual a denominação da placa onde é instalada a memória RAM do microcomputador?

a) Placa de fax/modem.

b) Placa de rede.

- c) Placa-mãe.
- d) Placa de som.
- e) Placa de vídeo.



A memória principal do computador (RAM) é conectada na placa-mãe do computador, assim como as demais memórias e componentes são.

Letra c.

027. (FCC/GOVERNO DO MARANHÃO/ENGENHEIRO/2018) É a placa mais importante de um computador. Nela estão localizados o processador, a memória e diversas interfaces. É conhecida por

- a) storage.
- b) motherboard.
- c) slot.
- d) driver.
- e) Bios.



Motherboard é o termo placa-mãe em inglês.

Letra b.

028. (COTEC/PREFEITURA DE TURMALINA-MG/TÉCNICO/2019) A fonte de alimentação tem como principal função distribuir energia aos componentes do computador. Em nosso padrão mais recente, uma das funcionalidades mais importantes é o Soft On/Off, que permite que os sistemas operacionais possam desligar o computador sem a necessidade de apertar o botão ligar/desligar do gabinete. Que tipo de fonte seria essa anunciada no texto?

- a) SATA.
- b) ATX.
- c) AT.
- d) Serial.



a) Errada. SATA = Barramento utilizado para a conexão de unidades de discos, a ser estudado posteriormente.

b) Certa. ATX = Relacionada com a informação do enunciado de que os sistemas operacionais são capazes de desligar o computador.

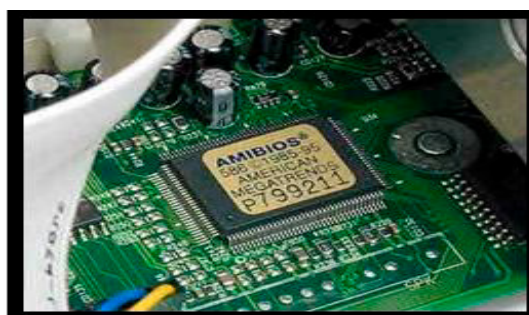
c) Errada. AT = É o padrão antigo, quando os sistemas não eram capazes de desligar o computador.

d) Errada. Serial = Barramento utilizado para conexão de dispositivos, que será estudado depois.

Letra b.

Após estudarmos a mãe de todas as placas e componentes, iremos agora entrar no mundo das memórias que compõem o computador.

MEMÓRIA ROM (MEMÓRIA SOMENTE LEITURA)



Ao ligar o computador, a primeira memória que entra em ação é a memória ROM, um circuito semicondutor (chip) que já vem de fábrica com um conjunto de softwares responsáveis por todo o processo de inicialização (boot) do computador. Vejamos:

FIRMWARE

BIOS – Basic Input Output System ou Sistema Básico de Entrada e Saída – é responsável por “ensinar” ao processador da máquina a operar com dispositivos básicos, como as unidades de CD, DVD e Blu-ray, o disco rígido e o vídeo em modo texto.

ATENÇÃO



A BIOS possui diversas limitações: não suporta drives acima de 2,1 TB de espaço; precisa rodar em modo 16 bits; e tem dificuldade ao inicializar vários dispositivos ao mesmo tempo, levando a um boot mais lento.

UEFI

O processo de inicialização do UEFI tem características semelhantes, mas a diferença é que o código é executado no modo de 32 ou 64 bits protegido na CPU.

Entre as características extras do UEFI está a redução no tempo de inicialização e de reinício, tendo ainda um processo que ajuda a prevenir ataques do tipo bootkit e a usar o modo Secure Boot. Essas são algumas das razões pelas quais o UEFI vem substituindo o BIOS no sistema de inicialização dos computadores.

Veja abaixo a tela do UEFI:



- **Setup (configuração):** programa responsável por alterar os parâmetros armazenados na memória de configuração (CMOS).
- **CMOS (memória de configuração):** todas as informações manipuladas e alteradas no setup são armazenadas única e exclusivamente na memória de configuração (CMOS) do micro.
- **POST (Power On Self Test ou Autoteste):** programa responsável pelo autoteste que é executado toda vez que ligamos o micro. Quais são os componentes testados pelo POST? Vamos a eles:

- 1 – Processador;
- 2 – Placa de vídeo;
- 3 – Memória RAM;
- 4 – Teclado;

DICA

Nos equipamentos mais antigos, caso o teclado estivesse ausente, o computador geraria um aviso de erro, paralisando a inicialização do sistema. Atualmente, com os teclados USB, as telas touch screen e os teclados virtuais do próprio sistema operacional, não acontece mais essa paralisação e o sistema é carregado normalmente.

5 – HD (disco rígido).

DICA

A regra é que o HD seja testado, pois geralmente o sistema operacional está instalado dentro dele. Contudo, é possível, através do setup, alterar o teste para outro disco que tenha um sistema operacional instalado, como CD, DVD, HD externo, pendrive e até mesmo na nuvem computacional (Servidor na Internet).

ATENÇÃO



Sem esse conjunto de softwares (firmware), o computador não iria funcionar.

Abaixo seguem algumas características da memória ROM:

- Memória principal: sem ela o computador não funciona);
- Fixa/permanente: não volátil – ao desligar o computador, os dados (firmware) armazenados nela não serão apagados;
- Chip que já vem de fábrica com informações gravadas (programação embarcada – firmware);
- Memória responsável pela inicialização do sistema (carregamento do sistema operacional, boot etc.).

PRINCIPAIS TIPOS DE MEMÓRIA ROM

- **PROM (Programmable Read-Only Memory):** Esse é um dos primeiros modelos de memória ROM. A gravação de dados é realizada por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. Os dados gravados na memória PROM não podem ser apagados ou alterados;
- **EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory):** EPROM tem como principal característica a capacidade de permitir que dados sejam regravados no dispositivo, o que é realizado através de um componente que emite luz ultravioleta. Os dados gravados precisam ser apagados por completo.
- **EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory):** A memória ROM também permite a regravação de dados; no entanto, ao contrário do que acontece com as memórias EPROM, os processos para apagar e gravar dados são feitos eletricamente, fazendo com que não seja necessário mover o dispositivo de seu lugar para um aparelho especial para que a regravação ocorra;

- **EAROM (Electrically-Alterable Programmable Read-Only Memory):** EAROM pode ser visto como um tipo de EEPROM. Sua principal característica é o fato de que os dados gravados podem ser alterados aos poucos, razão pela qual esse tipo é geralmente utilizado em aplicações que exigem apenas reescrita parcial de informações;
- **Tecnologia atual:** FlashROM (tecnologia dos pen drives).

Obs.: O nome ROM (memória somente leitura) caracteriza um tipo de memória na qual, uma vez gravados os dados, nunca mais podem ser alterados. Basta lembrar-se do CD-ROM! Porém, muito cuidado: atualmente a memória ROM usa a mesma tecnologia de um pendrive e, com isso, pode ser alterada através de softwares específicos, o que vai depender muito da interpretação de texto na hora da prova. Se o examinador pedir conceito, história ou ideia original da ROM, lembre-se de que ela não pode ser alterada; se cobrar atualidade, lembre-se de que ela pode ser alterada.

DIRETO DO CONCURSO

029. (Q3308027/SELECON/PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/TÉCNICO/APOIO EDUCACIONAL/2024) No que diz respeito aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias em informática, nos microcomputadores Intel existe um firmware armazenado em um chip na placa do sistema. Quando se inicia a máquina, esse microcódigo é o primeiro software executado, identificando o hardware, configurando, testando e o conectando ao sistema operacional para instruções adicionais, caracterizando um processo de inicialização. Esse firmware é conhecido por:

- a) BIOS
- b) POST
- c) SETUP
- d) EPROM



O responsável pelas instruções responsáveis pela inicialização do Sistema Operacional = BIOS.
Letra a.

030. (FEPESE/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ-SC/PROFESSOR/INFORMÁTICA/2018) O software básico do computador responsável pela inicialização do hardware ao ligar um computador, que constitui o sistema básico de entradas e saídas, é o:

- a) BIOS.
- b) CPU.

- c) RAM.
- d) MS Office.
- e) Sistema Operacional.



As palavras-chave “inicialização do hardware ao ligar um computador” definem claramente que é a função da memória ROM através da BIOS.

Letra a.

031. (AOC/P/UFOP/MÉDICO VETERINÁRIO/2018) A memória ROM do computador é considerada uma memória secundária para armazenamento das informações no disco rígido, a qual é apagada quando o computador é desligado.



Memória ROM é considerada a memória principal do computador e as informações não são apagadas devido ao fato de ela ser não volátil.

Errado.

032. (FGV/COMPESA/ASSISTENTE/2017) A memória responsável por carregar o sistema operacional no computador é?

- a) RAM
- b) ROM
- c) CACHE
- d) PROCESSADOR



A memória responsável pela inicialização/carregamento/boot do sistema é a memória ROM.

Letra b.

033. (FCC/TRT-12/TÉCNICO/2015) O BIOS é um CHIP que tem instruções gravadas de fábrica para realizar durante a inicialização do computador, o tipo de memória que armazena os dados do BIOS é:

- a) RAM
- b) CACHE
- c) SRAM
- d) ROM



Observando o trecho “instruções gravadas de fábrica para realizar durante a inicialização do computador” é possível saber que é a memória ROM.

Letra d.

034. (CESPE/DPF/ESCRIVÃO/2009) ROM é um tipo de memória não volátil, tal que os dados nela armazenados não são apagados quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada.



Uma das principais características da memória ROM é ser uma memória NÃO VOLÁTIL.

Certo.

035. (QUADRIX/COBRA TECNOLOGIA/TÉCNICO/2015) Em um determinado computador, foi solicitado que haja uma maior proteção de acesso ao equipamento. Para tanto, a equipe de suporte indicou que seja configurada uma senha de inicialização no boot, ou seja, anterior à inicialização do sistema operacional. Qual, das opções a seguir, indica o ambiente para que tal configuração seja executada?

- a) USB.
- b) DNS.
- c) DOS.
- d) BIOS.
- e) CM/OS.



O ambiente onde se encontram as opções citadas é a BIOS, mas é através do SETUP que se configura a senha.

Letra d.

036. (CESPE/INMETRO/TÉCNICO) A memória ROM é um circuito semicondutor que contém informações que originalmente não podem ser modificados.



PEGADINHA DA BANCA

Observe o uso do termo “originalmente”, citado no item, para designar a origem da memória ROM. Originalmente a memória ROM não pode ser alterada. Se o item citasse o termo “atualmente”, estaria errado.

Certo.

037. (CESPE/POLÍCIA CIVIL-ES/PERITO/2011) Quando é ligado, o computador faz um autodiagnostico. Se, por exemplo, o teclado não estiver conectado ao computador, o fato é identificado nesse processo e a inicialização do sistema é automaticamente interrompida.



Aluno(a), observe a importância de se manter atualizado(a) em informática. Se este item fosse abordado há alguns anos, estaria certo, pois a ausência do teclado geraria um erro no carregamento do sistema operacional. Porém, atualmente isso não ocorre mais devido ao teclado ser um dispositivo dispensável, já que existem outras alternativas a ele (teclado virtual, telas touchscreen etc.).

Errado.

HD (DISCO RÍGIDO)



Memória responsável por armazenar o sistema operacional (Windows/Linux), todos os programas instalados e os documentos salvos no computador. Em regra, tudo que instalamos e/ou salvamos em nosso computador será armazenado no HD.

As principais características de um HD (disco rígido) são:

- Memória auxiliar/secundária, que não é obrigatória em um computador. Pode-se fazer um computador funcionar perfeitamente sem o uso de um disco rígido porque o sistema operacional, que é obrigatório, pode ser armazenado em outro dispositivo;

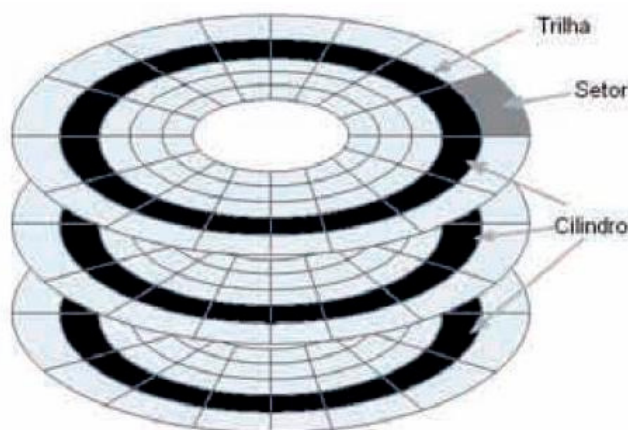
- Winchester, disco eletromecânico magnético ou memória de massa são sinônimos de disco rígido;
- Não volátil, ou seja, não perde informações quando o computador é desligado;
- Dispositivo extremamente lento e ultrapassado, com mecanismo mecânico e magnético);
- Maior memória (armazenamento) presente em um computador: 512 GB (Gigabytes), 12 TB (Terabytes) etc.;
- Baixo custo;
- Memória extremamente durável, com longa vida útil; e
- Tecnologia (modelos): IDE (Pata) e SATA (Serial Ata), modelo atual.

Como é calculada a velocidade de um disco rígido:

- RPM (rotações por minuto): 5400, 7200 ou até 10.000 RPM;
- IOPS (operações de entrada e saída por segundo): 100IOPS (+-200Mbps (megabits por segundo) – Leitura. +-150mbps – escrita/gravação).

ORDENAÇÃO DE UM HD

Para a “ordenação” dos dados no HD, é utilizado um esquema conhecido como geometria dos discos. Nele, o disco é dividido em cilindros, trilhas e setores:



As trilhas são círculos que começam no centro do disco e vão até a sua borda, como se estivessem um dentro do outro. Essas trilhas são numeradas da borda para o centro: a trilha que fica mais próxima da extremidade do disco é denominada trilha 0, a trilha que vem em seguida é chamada de trilha 1 e assim por diante, até chegar à trilha mais próxima do centro. Cada trilha é dividida em trechos regulares denominados setores. Cada setor possui uma capacidade específica de armazenamento.

Um HD pode conter vários pratos, sendo que há uma cabeça de leitura e gravação para cada lado dos discos. Imagine que é necessário ler a trilha 52 do lado superior do disco 1; o braço movimentará a cabeça até essa trilha, mas fará as demais se posicionarem de forma

igual. Em outras palavras, cilindro é a posição das cabeças sobre as mesmas trilhas de seus respectivos discos.

DIRETO DO CONCURSO

038. (AOCP/UFOB/TÉCNICO/2018) O SATA é um barramento serial, em que é transmitido um único bit por vez em cada sentido. Isso elimina os problemas de sincronização e interferência encontrados nas interfaces paralelas, permitindo que sejam usadas frequências mais altas. Graças a isso, o cabo SATA é bastante fino, contendo apenas 6 pinos.



Essa questão, bem fora da curva, cobrou conhecimento específico em hardware. SATA (Serial AT Attachment) é uma tecnologia de transferência de dados em série entre um computador e dispositivos de armazenamento em massa, como unidades de disco rígido e drives ópticos. É o sucessor da tecnologia ATA (acrônimo de AT Attachment), introduzida em 1984 pela IBM em seu computador AT. A ATA, também conhecida como IDE ou Integrated Drive Electronics, foi renomeada para PATA (Parallel ATA) de modo a se diferenciar de SATA. Diferentemente dos dispositivos de interface PATA, que transmitem os dados através de cabos de quarenta ou oitenta fios paralelos – o que resulta num cabo demasiadamente largo (cabo cinza) –, os dispositivos de interface SATA transferem os dados em série. Os cabos Serial ATA são formados por dois pares de fios (um par para transmissão e outro par para recepção) usando transmissão diferencial, e mais três fios, totalizando sete fios, o que permite usar cabos com menor diâmetro que não interferem na ventilação do gabinete.

Errado.

039. (AOCP/UFOB/TÉCNICO/2018) Em HDs, os dados são gravados e lidos de forma magnética.



Tal tecnologia de gravação e leitura de dados de forma magnética torna o HD extremamente obsoleto ao compará-lo com o SSD.

Certo.

040. (UFT/ASSISTENTE/2018) O disco rígido (HD) é o dispositivo de hardware:

- a) no qual residem os arquivos do sistema operacional e todo o espaço de trabalho das memórias principal e cache L1.
- b) que contém apenas os arquivos do sistema operacional.

- c) que contém apenas os documentos resultantes da execução dos softwares instalados no computador.
- d) onde residem os arquivos do sistema operacional e todo o espaço de trabalho das memórias principal e cache L2.
- e) no qual podem ser gravados os arquivos do sistema operacional, os arquivos decorrentes dos aplicativos instalados no computador e os documentos produzidos pelo Office.



- a) Errada. As memórias principais são a RAM e a ROM e elas possuem armazenamento próprio. A cache L1, que abordaremos à frente, está contida no CPU (processador).
- b) Errada. APENAS o sistema operacional? E o restante dos programas?
- c) Errada. APENAS os documentos? E o restante dos programas e o sistema operacional?
- d) Errada. Idêntica à letra a, só mudou para L2.
- e) Certa. Observe que o examinador foi bem genérico ao se referir ao conteúdo que pode ser armazenado no HD.

Letra e.

041. (CESPE/PC-TO/AGENTE/2008) O disco rígido ou HD (hard disk) é o dispositivo de armazenamento de dados mais usado nos computadores. Nele, é possível guardar não só os arquivos como também todos os dados do sistema operacional, imprescindíveis para a utilização do computador.



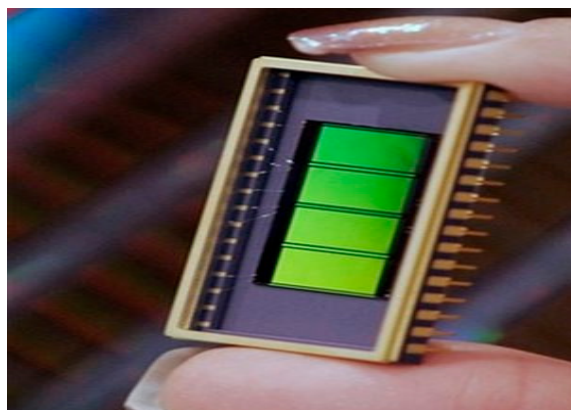
Atualmente, o disco rígido é o mais usado para armazenamento de dados, porém, em um futuro não muito distante, será substituído pelo SSD.

Obs.: Ao usar o termo “imprescindíveis”, o examinador não está se referindo ao HD, mas sim ao sistema operacional, que é imprescindível ao computador. Já o HD, por ser uma memória auxiliar, não é imprescindível.

Certo.

Com toda a evolução que a informática vem passando, o disco rígido já está sendo gradativamente substituído por outras tecnologias.

SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO)



O SSD (do inglês Solid-State Drive ou Drive de Estado Sólido) é a tecnologia mais recente que vem substituindo gradativamente o velho e eficiente disco rígido. O SSD não utiliza partes mecânicas e móveis, uma vez que opera por meio de chips (circuitos semicondutores), sendo mais resistente a quedas e extremamente mais veloz que um HD tradicional.

TECNOLOGIA: MEMÓRIA FLASH (MESMA TECNOLOGIA DE UM PENDRIVE)

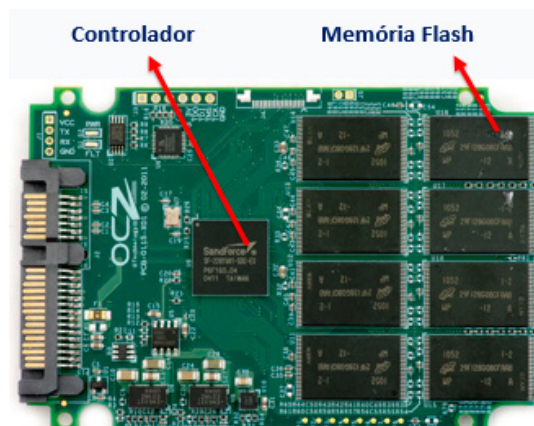
Velocidade mais rápida: (Hertz) – 1.500 IOPS (operações de entrada e saída por segundo)
+- 550 Mbps – Leitura. +- 500 Mbps – escrita/gravação.

Nem tudo são flores! O SSD tem algumas características negativas em relação ao HD, quais sejam:

- Tamanho de armazenamento menor que o HD: Ainda não existe, em larga escala, SSD com capacidade tão alta como o HD;
- Vida útil menor que o HD em relação à quantidade de leitura e gravação: A durabilidade vem aumentando, mas ainda é menor o tempo de vida de um SSD comparado ao de um HD;
- Tecnologia de alto custo: Valores bem acima dos de um HD. SSDs com capacidade em TB (terabytes) são extremamente caros.

COMO FUNCIONA UM SSD

O **controlador** gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash. Formado por um processador que executa diversas tarefas no drive, é um dos principais responsáveis pela performance de um SSD. O chip é capaz de gerenciar o cache de leitura e escrita de arquivos, criptografar informações, mapear partes defeituosas do SSD para evitar corrompimento de dados e garantir uma vida útil maior da memória flash.



A **memória flash** guarda todos os arquivos e, diferentemente dos discos magnéticos dos HDs, não necessita de partes móveis ou motores para funcionar. Todas as operações são feitas eletricamente, o que torna as operações de leitura e escrita mais rápidas, além de deixar o drive mais silencioso e resistente a vibrações e quedas.

TIPOS DE SSD

SATA

O SATA, além de ser utilizado nos HDs atuais, também é utilizado nos SSDs. Esse encaixe é feito por um cabo, o chamado cabo SATA.



O SATA é um padrão que foi constantemente alterado e chegou a 3 versões principais: SATA I, SATA II e SATA III, sendo esse o mais atual deste formato. Hoje em dia os SSDs com esse encaixe utilizam o padrão SATA III.

SATA EXPRESS

A conexão SATA Express é uma conexão híbrida, que junta o padrão SATA com a possibilidade de encaixe direto na placa-mãe através de portas PCIe. Como essa tecnologia consiste em fazer dois drives trabalharem unidos, é possível adicionar dois SSDs e assim conseguir entregar um melhor desempenho.



PCIE

São encaixados diretamente na placa-mãe, da mesma forma que encaixamos uma placa de áudio ou de rede internas. Essas conexões são extremamente rápidas.



NVME

“Non-Volatile Memory Express” (NVMe) – que, em tradução livre, significa Memória Não Volátil Expressa – é um padrão aberto desenvolvido para permitir que os SSDs modernos operem nas velocidades de leitura/gravação que as memórias flash são capazes.

Ele permite que a memória flash opere diretamente como um SSD através da interface PCIe, em vez de passar pela SATA e ser limitada pelas velocidades SATA mais lentas. NVMe é uma interface que o componente usa para se comunicar com o PC, não um novo tipo de memória nem de conexão.

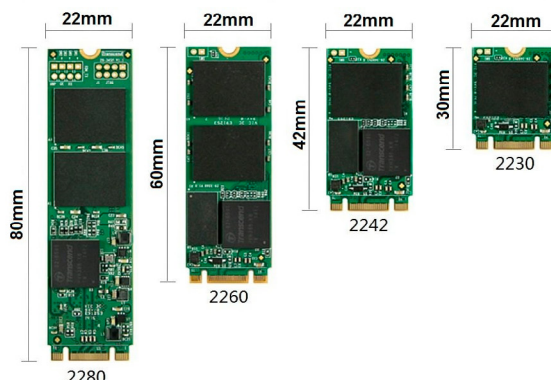
O NVMe não é um formato de SSD, mas sim uma espécie de interface focada em aumentar o desempenho do SSD, já que o tempo de acesso aos arquivos é bem menor. Graças a essa tecnologia, utiliza-se a velocidade do PCI Express para acessar o hardware mais rápido.

M.2

Os modelos M.2 se diferenciam pelo formato compacto e pelos encaixes diferenciados, pois são mais de um tipo de conexão, embora todos sejam um pouco parecidos.

De acordo com a Kingston, uma das maiores fabricantes de SSDs do mundo, existem dois motivos para a diferença de comprimento do M.2. O primeiro está ligado ao fato de que quanto maior a plaquinha, mais unidades de chips flash podem ser alocadas, aumentando consequentemente o poder de armazenamento. O segundo fator está relacionado ao espaço,

uma vez que as placas-mãe podem não ter espaço suficiente para suportar muitos modelos e para serem compactas o suficiente de maneira a integrar os componentes em notebooks.



DIRETO DO CONCURSO



042. (Q3238255/SELECON/CRO-MT/ANALISTA/COMPRAS E LICITAÇÕES/2024) Atualmente, a tecnologia empregada pela controladora dos dispositivos de armazenamento de dados, como SSD e HD, utilizados na configuração de notebooks e microcomputadores Intel, possibilita a obtenção de ótimas velocidades na faixa de 150 a 600 MB/s, sendo praticamente imune a ruídos, o que explica sua adoção como padrão na maioria dos computadores atuais. Esse padrão é conhecido pela sigla:

- a) HDMI
- b) SATA
- d) AGP
- d) IDE



- a) Errada. HDMI = Barramento para vídeo.
- b) Certa. SATA = Resposta.
- c) Errada. AGP = Barramento já defasado utilizado para a conexão de placas de vídeo aceleradoras 3D.
- d) Errada. IDE = Barramento utilizado para a conexão de HD (disco rígido) já ultrapassado.

Letra b.

043. (Q3287941/SELECON/CÂMARA DE RONDONÓPOLIS/AGENTE ADMINISTRATIVO/2024) Um usuário de computador precisa comprar um tipo de memória não volátil que seja capaz de preservar os dados armazenados por um longo tempo sem precisar de alimentação elétrica. Esse tipo de memória é conhecido como:

- a) DDR4
- b) SIMM
- c) SRAM
- d) FLASH



- a) Errada. DDR4 = Tipo de memória RAM.
- b) Errada. SIMM = Tipo de memória RAM.
- c) Errada. SRAM = Memória RAM estática.
- d) Certa. FLASH = Memória rápida (flash) desenvolvida com chips que operam com frequência (hertz).

Letra d.

044. (CS-UFG/IF GOIANO/ADMINISTRADOR/2019) Os dispositivos para armazenamento de dados com tecnologia do tipo SSD (do inglês: Solid State Drive) estão substituindo gradativamente os tradicionais dispositivos com tecnologia do tipo magnética. Em comparação à tecnologia do tipo magnética, a SSD apresenta, de forma geral,

- a) menor tempo de acesso e maior consumo de energia.
- b) maior tempo de acesso e maior consumo de energia.
- c) menor tempo de acesso e menor consumo de energia.
- d) maior tempo de acesso e menor consumo de energia.



Um menor tempo de acesso e um menor consumo de energia são duas vantagens consideráveis que o SSD tem em relação ao HD (disco rígido).

Letra c.

045. (QUADRIX/CRB/TÉCNICO/2017) Assinale a alternativa que faz uma afirmação incorreta sobre a tecnologia SSD (Solid State Drive, antigamente Solid State Disk).

- a) O SSD é uma tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido (HD). Ele não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, que é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos (como os HDs).
- b) Os SSDs mais comuns no mercado possuem três componentes fundamentais: a memória flash, o canal de distribuição e o controlador.
- c) O controlador do SSD gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash.
- d) O controlador do SSD, que é formado por um processador que executa diversas tarefas no drive, é um dos principais responsáveis pela performance. O chip é capaz de gerenciar o

cache de leitura e escrita de arquivos, criptografar informações e mapear partes defeituosas do SSD para evitar perda de dados.

e) O controlador do SSD possui uma tecnologia chamada wear leveling, que pode ser traduzida como “distribuição de uso”. Quando um arquivo é criado ou alterado, o controlador automaticamente grava os novos dados em blocos menos utilizados.



O SSD possui dois componentes fundamentais, não três: o controlador e a memória flash.

Letra b.

046. (UFOP/UFOP/ASSISTENTE/2018) É um dispositivo de armazenamento de dados de alta capacidade, não volátil e que não possui disco. É construído em torno de um circuito integrado semiconductor, o qual é responsável pelo armazenamento. A eliminação das partes mecânicas o torna completamente silencioso. Outra vantagem é o tempo de acesso reduzido aos dados em comparação aos meios magnéticos e ópticos.

Assinale a alternativa que traz o dispositivo que melhor representa a descrição acima.

- a) HDD (Hard Disk Drive).
- b) SSD (Solid-State Drive).
- c) Memória RAM.
- d) DVD.



O enunciado traz um conceito mais direto sobre o SSD.

Letra b.

047. (VUNESP/PC-SP/PAPILOSCOPISTA/2018) Considere o cartão de memória (classe UHS) apresentado na figura a seguir e assinale a alternativa com sua velocidade mínima de trabalho.



- a) 3 MB/s.
- b) 95 MB/s.
- c) 30 MB/s.
- d) 10 MB/s.
- e) 32 MB/s.



Questão envolvendo assuntos um pouco técnicos, mas bastava o usuário estar atento à imagem do cartão que seria possível responder. Os cartões de memória costumam vir com as seguintes numerações: 2, 4, 6 ou 10. Esse número informa a classe de velocidade de gravação sequencial de dados do cartão. Essas classes, por sua vez, indicam qual a velocidade mínima daquele cartão:

- Class 2: o cartão trabalha com pelo menos 2 MB/s (megabytes por segundo);
- Class 4: o cartão trabalha com pelo menos 4 MB/s;
- Class 6: o cartão trabalha com pelo menos 6 MB/s;
- Class 10: o cartão trabalha com pelo menos 10 MB/s.

Os cartões também podem usar a classificação Ultra High Speed (UHS), voltada aos tipos SDHC e SDXC. Até o momento, há duas categorias UHS:

- UHS 1 (ou U1): o cartão trabalha com pelo menos 10 MB/s;
- UHS 3 (ou U3): o cartão trabalha com pelo menos 30 MB/s. (Essa informação ratifica o gabarito da questão. Observe que na figura tem a informação: V30).

Letra c.

Além do HD e do SSD, existe outra maneira interessante de armazenar o Sistema Operacional: na nuvem.

ARMAZENAMENTO NAS NUVENS (CLOUD STORAGE)



O armazenamento na nuvem é uma tecnologia que começa a se expandir nos computadores domésticos.

EXEMPLO

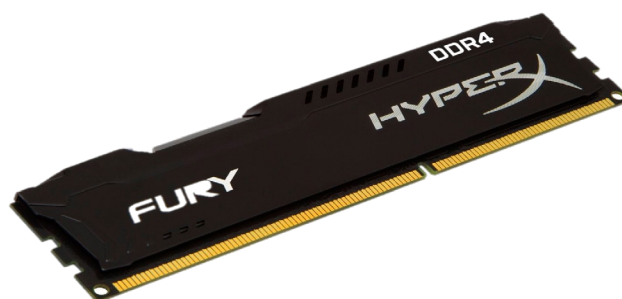
Existe um notebook da Google, o Chrome Book, que não possui um sistema operacional instalado localmente. O usuário liga o computador, a BIOS, e o conecta ao servidor da Google que armazena o sistema operacional, conhecido como Chrome OS.

MEMÓRIA RAM (MEMÓRIA DE ACESSO ALEATÓRIO)

Memória responsável pelo armazenamento temporário de todos os processos do sistema operacional e de todos os programas que são executados no computador.

Como ela funciona?

Quando ligamos o computador, a memória ROM, através da BIOS, envia as instruções ao processador e imediatamente o POST inicia o teste dos equipamentos. Após realizados os testes, o HD é consultado sobre a existência de um sistema operacional. Caso o sistema exista, a ROM emite o comando, que é imediatamente transferido para a RAM. Todos os programas que abrimos são executados também na memória RAM. Se você estiver acompanhando essa aula em PDF no seu computador, ela está sendo executada na memória RAM da sua máquina.



As principais características da memória RAM são:

- Temporária/transitória/volátil: só armazena informações enquanto o computador estiver ligado;
- Memória principal: sem ela, o computador não funciona;
- Armazenar temporariamente os programas executados no computador;
- Tecnologia atual: DDR4 – SDRAM;
- Capacidade de armazenamento: 4 GB, 128 GB etc.;
- Quanto maior a RAM, melhor é o desempenho do computador.

Obs.: A memória RAM não é a memória de maior capacidade em um computador. A maior memória é o HD, mas não é a de menor capacidade.

Existem outras memórias do tipo RAM no computador.

EXEMPLO

A placa de vídeo aceleradora possui memória própria, uma memória do tipo RAM.

Tipos de RAM

RAM – DINÂMICA - DRAM	RAM – ESTÁTICA - SRAM
Capacitores (armazenam cargas elétricas)	Flip-Flops (circuito digital que pulsado é capaz de servir como uma memória de um bit.)
Baixo desempenho	Alto Desempenho
Lenta	Rápida
Barata	Cara
Capacitores ocupam pouco espaço físico	Flip-Flops ocupam mais espaço físico
Ex: Memória Principal (RAM)	Ex: Memória Cache
As memórias SRAM não precisam de circuito de refrescagem (refresh - regravar o conteúdo da célula de tempos em tempos) , por isso, não precisam parar e tornam-se muito mais rápidas do que as DRAM. O problema é que elas precisam de muito mais transistores por bit, o que torna o projeto maior e, por consequência, mais caro. Devido ao seu preço, elas são mais utilizadas em memórias Cache, mas em menor quantidade do que as memórias principais.	

DIRETO DO CONCURSO

048. (Q3260108/SELECON/COREN-RR/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2024) Normalmente, em um computador, temos diferentes tipos e tecnologias de armazenamento, para diversos fins. Um meio de armazenamento dito volátil, ou seja, cujos dados são apagados quando não há fornecimento de energia é o/a:

- a) pendrive
- b) disco rígido
- c) memória RAM
- d) Solid State Drive (SSD)



Memória volátil = memória que não tem capacidade de armazenar informações quando desligamos o computador. Memória não volátil = memória que tem capacidade de armazenar informações quando desligamos o computador.

- a) Errada. Pendrive = Memória não volátil;
- b) Errada. Disco rígido = Memória não volátil;
- c) Certa. Memória RAM = Memória VOLÁTIL;
- d) Errada. Solid State Drive (SSD) = Memória não volátil.

Letra c.

049. (QUADRIX/CRMV-DF/AGENTE/2017) A memória principal é um dos componentes básicos do hardware.



Quando constar o termo “memória principal” sem especificar qual das memórias, trata-se de memória RAM, que é um componente básico do hardware. Lembramos que se fosse a memória ROM, também seria.

Certo.

050. (QUADRIX/CRB-6/AUXILIAR/2017) Considerando a memória ROM (Read Only Memory) somente leitura e a memória RAM (Random Access Memory) uma memória com permissão de leitura e escrita, qual das alternativas a seguir é verdadeira e apenas aplicada à memória RAM?

- a) É um tipo de memória volátil.
- b) É uma memória de pequeno desempenho, em relação ao tempo de acesso a dados comparado ao HD.
- c) Possui trilhas e setores para delimitar as regiões de dados.
- d) Seu método de gravação se dá por meio magnético.
- e) Pode-se expandir com o uso de DVD-ROM.



- a) Certa. A memória RAM é um tipo de memória volátil.
- b) Errada. RAM é uma memória de alto desempenho.
- c) Errada. Trilhas e setores são componentes do HD (disco rígido).
- d) Errada. O método de gravação da memória RAM se dá por meio elétrico, não magnético; por meio mecânico é o HD (disco rígido).
- e) Errada. Não é possível expandir a RAM por meio de um DVD-ROM.

Letra a.

051. (FCC/TRT-PR/ANALISTA/2004) Em relação aos componentes básicos de um microcomputador padrão PC, é correto afirmar que:

- a) a memória RAM armazena dados que são preservados, ainda que o microcomputador seja desligado.
- b) os programas armazenados em memória ROM recebem o nome de firmware.
- c) Rom é uma memória volátil.
- d) O disco rígido (HD) é uma memória de baixa capacidade de armazenamento.
- e) A memória RAM não passa de 1024 MB.



- a) Errada. A maior pegadinha das bancas é trocar a característica da memória RAM com a da ROM. Quem preserva dados quando o computador é desligado é a memória ROM; a RAM é uma memória volátil.
- b) Certa. BIOS + SETUP + POST = FIRMWARE.
- c) Errada. ROM é uma memória não volátil.
- d) Errada. O disco rígido é uma memória de alta capacidade de armazenamento.
- e) Errada. 1024 MB (megabytes) = 1 GB (gigabyte). Os computadores atuais vêm com pelo menos 4 GB de memória RAM. Então, caro(a) aluno(a), cuidado com essas restrições com relação à capacidade de armazenamento.

Letra b.

052. (CESPE/POLÍCIA CIVIL-ES/PERITO/2011) A memória principal do computador, por ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado.



Toda vez que desligamos o nosso computador, a memória RAM é apagada por ser volátil. Quando ligamos novamente, o sistema operacional é novamente carregado para a memória RAM, voltando a operar o computador.

Professor, mas a memória ROM também não é a principal? Como eu iria deduzir que o examinador cobrou a RAM?

Muito simples, aluno(a)! Ele não afirmou qual das duas memórias está cobrando, mas colocou uma característica que, das duas, somente a RAM tem: ser volátil.

Certo.

053. (QUADRIX/CRM-PI/ANALISTA/2016) Em um computador que utiliza o Sistema Operacional Windows, um usuário abriu vários programas em sequência até que apareceu uma mensagem indicando falta de memória. O tipo de memória à qual a mensagem se refere e a unidade de medida em que ela é normalmente apresentada são, respectivamente:

- a) ROM, GB.
- b) RAM, GB.
- c) EEPROM, KB.
- d) BIOS, MB.
- e) CACHE, MB.



Observe o trecho do enunciado: “um usuário abriu vários programas em sequência até que apareceu uma mensagem indicando falta de memória”. Sabemos que todos os programas que são abertos no computador serão executados na memória RAM, que atualmente vem com a capacidade de medida em GB (gigabytes), que estudaremos mais à frente.

Letra b.

MEMÓRIA VIRTUAL

Aluno(a), já passou pela situação de estar abrindo vários programas ao mesmo tempo no seu computador e perceber que ele vai ficando lento, às vezes necessitando reiniciá-lo devido à extrema lentidão? O motivo de todo esse desconforto é a falta de memória RAM no seu computador.

Quando compramos um computador, ele vem com uma quantidade de memória RAM.

EXEMPLO

I5 – 2.5 GHZ – 4GB RAM. Observe que essa máquina está limitada a executar 4 GB (gigabytes) de programas.

Acontece que não temos limites e provavelmente iremos abrir um programa atrás do outro. Esse espaço da memória RAM tende a acabar e a máquina teoricamente deve travar, pois não existe mais espaço na memória. Então o sistema operacional irá recorrer à memória virtual.

Memória virtual é uma memória criada na instalação do seu sistema operacional (Windows/Linux) em uma área variável do disco rígido. Quando o sistema percebe que não existe mais espaço na memória RAM, ele desvia a execução para a memória virtual. Porém como o HD é muito lento, a velocidade do computador vai cair drasticamente.



Principais Características da Memória Virtual

- Espaço variável e reservado no disco rígido;
- Criada na instalação do sistema operacional (Windows, Linux etc.);
- Quando utilizada, o sistema fica extremamente lento;
- Pode receber outros nomes: page-file, paginação, paginada, swap/swapping ou memória de troca;
- Reserva da memória RAM.

DIRETO DO CONCURSO



054. (CESPE/DPF/AGENTE/2018) A técnica de swapping consiste em transferir temporariamente um processo da memória para o disco do computador e depois carregá-lo novamente em memória.



O examinador usou a palavra “swapping” para tentar confundir, mas já sabemos que podemos usá-la.

Certo.

055. (UNIVERSA/SIPAM/ANALISTA/2017) Um computador é composto, basicamente, por dispositivos de entrada, dispositivos de saída, unidade de processamento e memória. Esse último componente, a memória, divide-se em memória principal e memórias auxiliares. Para aumento da memória principal, é utilizada uma técnica de paginação que utiliza as memórias auxiliares como extensão da principal. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado a esse conjunto resultante da soma da memória principal mais a área de extensão utilizada da memória auxiliar.

- a) memória estendida
- b) memória virtual
- c) memória cache
- d) memória RAM
- e) memória expandida



Aluno(a), observe: “é utilizada uma técnica de paginação que utiliza as memórias auxiliares como extensão da principal”. Paginação e extensão da memória principal só podem ser a memória virtual.

Letra b.

056. (FUNDATEC/BRDE/ANALISTA/2015) Nos sistemas operacionais modernos, é possível carregar um software que possua tamanho maior que a capacidade da memória RAM devido ao conceito de:

- a) Máquina real.
- b) Máquina virtual.
- c) Memória estendida.
- d) Memória ROM.
- e) Memória virtual.



Lembre-se: em regra, o que não cabe na memória RAM irá para a memória virtual. Memória Virtual = Reserva da Memória RAM.

Letra e.

PROCESSADOR (CPU/UCP)

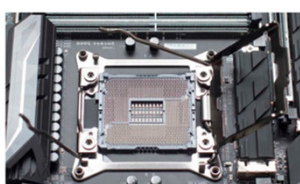
Enquanto as memórias estão trabalhando, alguém precisa processar todas essas atividades, certo? Esse alguém é conhecido como o cérebro, o coração ou o motor do nosso computador. Esse alguém é a Unidade Central de Processamento, processador ou CPU.

O processador é um circuito semicondutor (chip) que tem a função de processar todos os dados e todas as instruções que o usuário, através dos softwares, envia a ele. O processador faz o processamento, transformando esses dados e essas instruções em informações que serão exibidas em nosso monitor. Por mais avançados e complexos que sejam a tecnologia e os softwares atuais, o processador sempre trabalhou com uma única linguagem de processamento, a linguagem binária.

Linguagem binária é baseada em apenas dois números, 1 (um) e 0 (zero), sendo que o 0 (zero) representa OFF (desligado) e F (falso), e o 1 (um) representa ON (ligado) e V (verdadeiro). A partir do momento em que digitamos qualquer caractere em nosso teclado, o processador recebe uma combinação de 1 e 0.

EXEMPLO

Quando digitamos a letra “a”, o processador recebe 01000001 e irá processar para transformar o código na letra “a”, que será interpretada pelo software.



Socket



Principais Características de um Processador

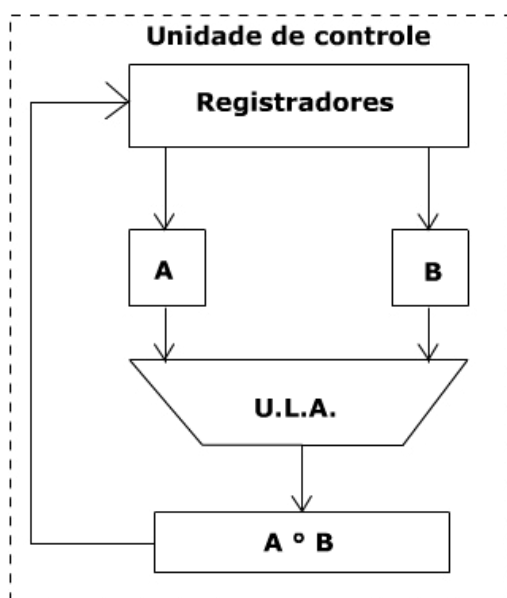
- Principal componente do computador – cérebro do computador – motor do computador;
- 3 componentes principais;
- Velocidade: HZ (hertz) – atualmente Giga-hertz.

EXEMPLO

2 GHZ equivalem a + ou – 2 bilhões de instruções por segundo (ciclo). O processador trabalha com ciclos de processamento (clock). A cada ciclo, ele processa uma quantidade de informações. Esse ciclo (clock) é medido por uma unidade de frequência, hertz (Hz).

Vamos conhecer os três componentes principais de um processador:

- **Unidade de Controle (UC):** A unidade de controle controla o funcionamento da unidade lógica e aritmética e da memória. Além disso, ela distribui e organiza tarefas, e transfere informações da entrada para a memória e da memória para a saída;
- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA/UAL):** A unidade lógica e aritmética (ULA) é responsável pelas operações elementares (soma, subtração, multiplicação e divisão) e pelas decisões lógicas (isto é, comparações entre informações, por exemplo, decidir se $5 \leq 3$ ou se $5 > 3$);
- **Registrador:** É um tipo de memória de pequena capacidade, porém muito rápida. Contida no CPU, é utilizada no armazenamento temporário durante o processamento. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória, sendo assim, são o meio mais rápido e caro de se armazenar um dado.



Podemos concluir que o processador é composto de: controle (UC), decisão (ULA) e registro (registradores).

DIRETO DO CONCURSO

057. (Q3308099/SELECON/PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/PEDAGOGO/2024) No que diz respeito aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias em informática, um componente de hardware de um computador é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador, sendo que sua operação dá-se com números e símbolos representados no sistema binário, incorporando as funções de uma CPU, operando como um dispositivo multifuncional programável que aceita dados digitais como entrada, os processa conforme as instruções armazenadas na memória e fornece resultados como saída. Esse componente de hardware é conhecido por:

- a) cache
- b) buffer
- c) registrador
- d) microprocessador



A questão listou as funções do processador.

Letra d.

058. (Q3259254/SELECON/COREN-RR/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO/2024) A CPU de um computador de uso pessoal é composta de diversas partes funcionais. Um dos componentes de hardware de uma CPU é:

- a) a Unidade Lógica e Aritmética
- b) o Gabinete e sua fonte de alimentação
- c) o Basic Input-Output Subsystem (BIOS)
- d) o Peripheral Component Interconnect (PCI)



A unidade lógica e aritmética (ULA) é responsável pelas operações elementares (soma, subtração, multiplicação e divisão) e pelas decisões lógicas (isto é, comparações entre informações, por exemplo, decidir se $5 \leq 3$ ou se $5 > 3$).

Letra a.

059. (CESPE/TCU/TÉCNICO/2012) A unidade aritmética e lógica (UAL) é o componente do processador que executa as operações matemáticas a partir de determinados dados. Todavia, para que um dado possa ser transferido para a UAL, é necessário que ele, inicialmente, permaneça armazenado em um registrador.



O dado, para ser processado, precisa passar pela memória interna do processador, que é o registrador.

Certo.

060. (QUADRIX/CRO-PR/TÉCNICO/2017) Nos computadores, a Unidade Lógica Aritmética, a Unidade de Controle e os Registradores são componentes encontrados no(a):

- a) memória RAM.
- b) BIOS.
- c) memória ROM.
- d) processador.
- e) Hard Disk.



O enunciado cita os três principais componentes do processador.

Letra d.

061. (FCC/TRE-CE/TÉCNICO/2002) A velocidade dos processadores dos microcomputadores atuais é normalmente medida em

- a) Hertz ou Hz.
- b) Gigahertz ou GHz.
- c) Quilobyte ou Kb.
- d) Megabyte ou Mb.
- e) Gigabyte ou Gb.



PEGADINHA DA BANCA

Temos aí duas pegadinhas! A primeira é o gigabyte (GB), termo que escutamos muito em propagandas de computadores, então associamos tudo do computador a gigabyte; mas cuidado: gigabyte é usado como medida de armazenamento! A segunda pegadinha é o hertz, porém o enunciado pediu a velocidade ATUAL, e atualmente o giga-hertz é a unidade de medida de velocidade (frequência).

Letra b.

062. (CESPE/PC-TO/AGENTE/2008) A velocidade dos microprocessadores atuais é normalmente medida em gigabytes.



Até o CESPE entra na pegadinha do gigabyte como unidade de medida de velocidade.

Errado.

ARQUITETURAS DO PROCESSADOR

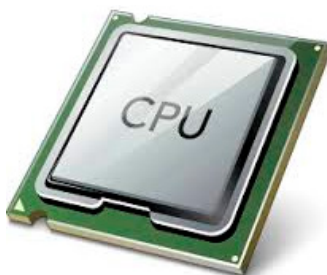
Os processadores são divididos em arquiteturas. Vejamos:

RISC x CISC

RISC (Reduced Instruction Set Computer ou Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções): é uma linha de arquitetura de computadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas;

CISC (Complex Instruction Set Computer ou, em tradução literal, Computador com um Conjunto Complexo de Instruções): é um processador capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes, sendo assim extremamente versátil.

Obs.: Os computadores atuais possuem processadores com arquitetura mista, que usam tanto a CISC como a RISC nas suas instruções.



DIRETO DO CONCURSO

063. (QUADRIX/CRA-AC/ASSISTENTE/2016) Há duas arquiteturas de processadores bastante conhecidas usadas nos computadores que se diferenciam na forma como as instruções são executadas. A primeira é capaz de executar várias centenas de instruções complexas diferentes. A segunda é capaz de executar apenas algumas poucas instruções simples. Essas arquiteturas são, respectivamente:

- a) CISC e RISC.
- b) MAC e IBM.

- c) BIOS e CMOS.
- d) PIC e 8081.
- e) FAT e NTFS.



Basta extrair do enunciado a ideia de quantidade de instruções ou instruções complexas ou reduzidas: CISC e RISC.

Letra a.

064. (CESPE/POLÍCIA CIVIL-ES/DELEGADO/2011) Quanto maior a quantidade de instruções contidas em um processador CISC, mais complexo e mais rápido ele se torna.



Observe que, na arquitetura CISC, o examinador acrescenta “mais rápido ele se torna”, uma característica do processador RISC. O correto seria: “mais versátil ele se torna”.

DICA

CISC = complexo e versátil; RISC = reduzido e veloz.

Errado.

MULTINÚCLEOS (MULTICORE)

Com a evolução dos processadores, as grandes fabricantes (Intel/AMD) chegaram a uma barreira: quanto mais se elevava a velocidade dos processadores (frequência/Hz), mais calor era gerado no chip e mais dificuldade havia para resfriá-lo, de maneira que não haveria recursos técnicos para essa dissipação de calor. Qual foi a saída?

Em vez de o processador trabalhar com apenas um núcleo (core) para processar os dados, as fabricantes criaram os processadores com vários núcleos (multicore). Além de a velocidade aumentar consideravelmente, tais processadores esquentam menos, pois as tarefas são divididas por seus núcleos, gastando assim menos energia.

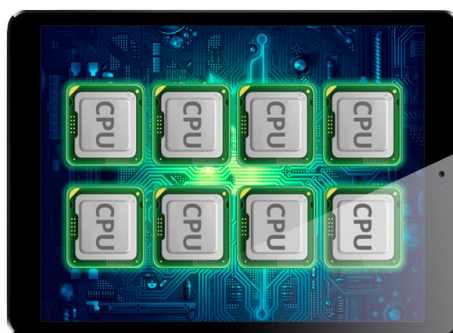
Os sistemas operacionais irão tratar um processador com dois núcleos, por exemplo, como se fossem dois processadores diferentes. Com essa divisão de tarefas, o rendimento fica extremamente superior ao single core (processador de um núcleo).

Obs.: O fato de um processador ter vários núcleos não significa que será multiplicado pela frequência dele. Exemplo: Quad-Core 2.5 GHz: processador com 4 núcleos operando em 2.5 GHz com a divisão de tarefas entre os 4 e não com 10 GHz (2.5 x 4). Existem também os processadores com núcleos físicos e lógicos. Exemplo:

Processador I7-7820X da Intel com 16 núcleos físicos e que simula mais 16 núcleos lógicos, chegando a impressionantes 32 núcleos; essa tecnologia é conhecida como Hyper Threading.

Alguns exemplos de processadores multicore:

- Core duo = 2 núcleos;
- Quad core = 4 núcleos;
- Six-core = 6 núcleos;
- Octa-core = 8 núcleos;
- Deca-core = 10 núcleos.



DIRETO DO CONCURSO



065. (FCC/MPE-SE/ANALISTA/2013) Uma tendência na arquitetura de computadores relativa ao projeto de CPUs é a inclusão de vários núcleos de processamento no mesmo chip. Sobre este tipo de projeto, é correto afirmar que

- a) os sistemas de núcleo único (multicore) são especialmente projetados para máquinas servidoras como os servidores de banco de dados e servidores web.
- b) o chip com vários núcleos usa bem mais energia do que vários chips de núcleo único.
- c) em um projeto dual-core cada núcleo tem seu próprio conjunto de registradores e seu próprio cache local; outros projetos podem usar um cache compartilhado ou ainda caches local e compartilhado.
- d) as CPUs multicore aparecem para o sistema operacional como um único processador padrão.
- e) esses chips são multiprocessadores, mas podem ser mais lentos do que vários chips de núcleo único porque a comunicação entre chips é mais veloz do que a comunicação dentro do chip.



- a) Errada. Núcleo único = single core, não multicore. Esses sistemas não são projetados especialmente para máquinas servidoras. Até os smartphones atuais já possuem vários núcleos.

- b) Errada. Ao contrário do que diz a alternativa, o chip de vários núcleos consome menos energia devido à distribuição de tarefas entre eles.
- c) Certa. Existem os processadores que contêm as memórias caches locais como compartilhadas (estudaremos memória cache mais à frente).
- d) Errada. As CPUs multicore aparecem para o sistema operacional como sendo vários processadores individuais.
- e) Errada. Chips com multiprocessamento são mais rápidos que o chip de núcleo único devido à divisão de tarefas entre eles.

Letra c.

32 BITS X 64 BITS

Os processadores são divididos também nas arquiteturas de 32 e 64 bits, que definem a quantidade de endereços que um processador usa com a memória RAM e a capacidade de registro.

O registro de um processador é o local onde ele armazena os “endereços” dos dados e as instruções que ele precisa acessar mais rapidamente para funcionar bem. Esses “endereços” são números por meio dos quais o processador pode acessar a informação de que precisa.

Processadores de 32-bits: conseguem guardar um total de 2³² ou 4.294.967.295 endereços distintos. Esses endereços apontam para a memória RAM, na qual as informações de que o processador precisa ficam armazenadas. Por esse motivo, processadores de 32 bits só conseguem aproveitar, no máximo, 4 GB de RAM. A máquina pode até ter mais memória instalada, mas o processador não conseguirá acessá-la, pois só consegue distribuir endereços para os primeiros 4 GB;

Processadores de 64 bits: conseguem guardar 2⁶⁴ ou 18.446.744.073.709.551.616 endereços. Por isso, podem acessar muito mais memória RAM do que os de 32. Eles conseguiriam distribuir endereços para 17 bilhões de GB de RAM (16 exabytes).

Obs.: Não adianta nada ter um computador com um processador de 64 bits se o sistema operacional for de 32 bits. É necessário “casar” a arquitetura do hardware com a do software.

Veja a tabela abaixo:

32 bits	Gerenciam memória RAM até 4 GB; compatíveis apenas com sistemas operacionais 32 bits
64 bits	Gerenciam memória RAM até 16 GB; compatíveis com sistemas operacionais 32 e 64 bits

Por mais que os processadores 64 bits suportem sistemas operacionais 32 bits, não é aconselhável instalar esse sistema, pois estará usando apenas uma parte do que o seu hardware oferece.



DIRETO DO CONCURSO

066. (CESPE/DPF/ESCRIVÃO/2013) Diferentemente de um processador de 32 bits, que não suporta programas feitos para 64 bits, um processador de 64 bits é capaz de executar programas de 32 bits e de 64 bits.



Arquitetura de hardware superior suportará a de software inferior, mas não o contrário.

DICA

Na informática, sempre se lembre desta frase: “Quem pode mais, pode menos, mas quem pode menos, não pode mais”.

Certo.

067. (CESPE/DPF/ESCRIVÃO/2013) Um processador moderno de 32 bits pode ter mais de um núcleo por processador.



A quantidade de núcleos de um processador não está ligada à arquitetura 32 ou 64 bits, mas é obvio que, por imposição do mercado, os processadores mais modernos e com muitos núcleos jamais viriam com 32 bits.

Certo.

068. (QUADRIX/CFB/TÉCNICO/2016) Como o computador do escritório de uma empresa está lento, um técnico aumentou a memória de 4 para 8 GB. Como se trata de um computador

cujo processador e o sistema operacional Windows são de 32 bits, pode-se concluir corretamente que:

- a) isso vai resolver o problema da lentidão e dobrar a velocidade do computador.
- b) a memória colocada é do tipo ROM e vai resolver o problema da lentidão.
- c) nesse caso, o aumento da memória não vai resolver o problema da lentidão.
- d) o computador não vai ligar, pois podem ser endereçados pelo processador no máximo 4 GB de memória.
- e) a placa-mãe do computador será danificada, pois haverá sobrecarga de energia.



Se o processador e o sistema operacional são de 32 bits, suportam apenas 4 GB de memória RAM. Então os 4 GB excedentes não serão reconhecidos pelo sistema operacional e, com isso, não irá fazer a menor diferença na lentidão.

Letra c.

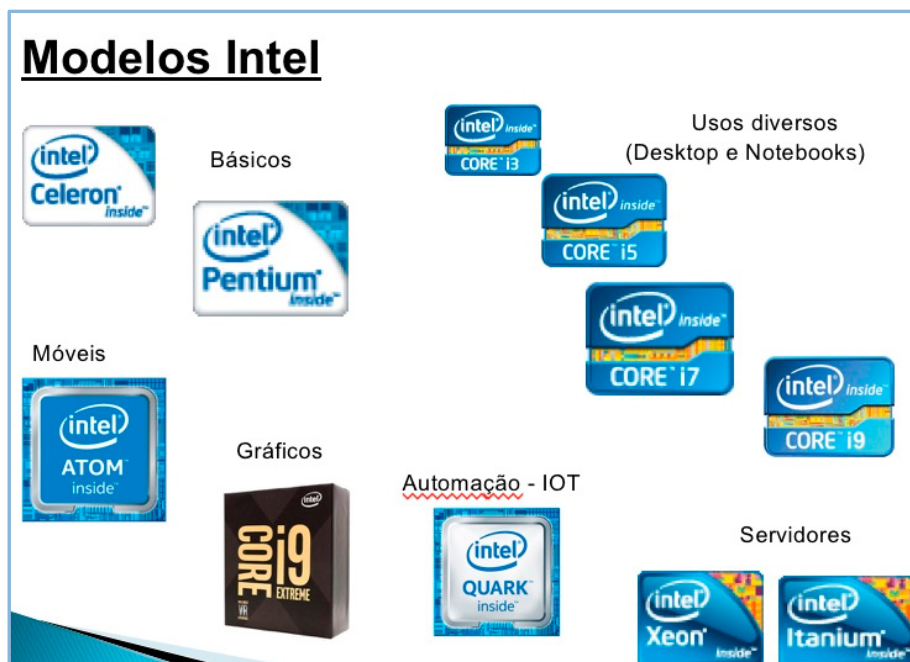
MODELOS DE PROCESSADORES

Aluno(a), você já percebeu o tanto que um computador varia de preço? Quando entramos em uma loja para escolher um notebook, por exemplo, ficamos perdidos devido à quantidade de modelos e à variação absurda dos valores. Temos notebooks de R\$ 900,00 a R\$ 21.000,00! Existem vários fatores para isso. São eles:

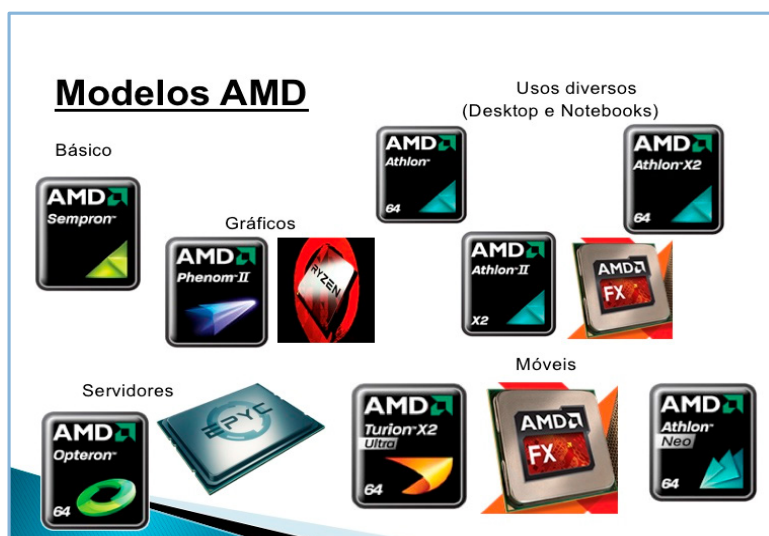
- Marca;
- Acabamento (plástico, alumínio, fibra de carbono etc.);
- Qualidade dos dispositivos internos (placa-mãe, memórias etc.);
- Capacidade de armazenamento das memórias;
- Modelo do processador.

O modelo do processador geralmente vem estampado em um adesivo no notebook e às vezes nem percebemos.

As duas gigantes fabricantes de processadores, AMD e INTEL, desenvolvem processadores para todos os tipos de clientes, atendendo às necessidades de cada um. Vejamos:



- **Básicos:** Celeron e Pentium: processadores com preços mais acessíveis, porém com um desempenho mais tímido;
- **Móveis:** ATOM: equipam dispositivos portáteis/móveis; foco no consumo de energia, não no rendimento;
- **Gráficos:** I9 Extreme edition: aqui separamos as crianças dos adultos; processador de altíssimo rendimento, simplesmente o que a Intel tem de melhor em processamento, porém custo muito alto;
- **Automação:** Quark: processadores para pequenos dispositivos; muito utilizados em aplicações da Internet das Coisas (IOT), como para interligar geladeira, TV, micro-ondas, ar-condicionado na internet e controlá-los remotamente;
- **Servidores:** Xeon e Itanium: processadores para máquinas de grande porte (servidores de rede); custo elevado e grande poder de processamento;
- **Usos diversos:** I3, I5, I7 e I9: linha de processadores que equipam a maioria dos computadores que trabalham com Intel; são usados nos mais diversos tipos de máquinas para atender às mais diversas utilidades, começando do mais simples e barato, I3, e indo até o mais caro e mais potente, I9;



- **Básico:** Sempron: processadores com preços mais acessíveis, porém com um desempenho mais tímido;
- **Móveis:** Turion, Athlon Neo e FX: equipam dispositivos portáteis/móveis;
- **Gráficos:** Phenom e Ryzen: processadores de altíssimo rendimento, sendo o Ryzen o lançamento mais recente da AMD;

Obs.: O Ryzen também foi lançado para processadores de dispositivos IOT.

- **Servidores:** Opteron e Epyc: processadores para máquinas de grande porte (servidores de rede); custo elevado e grande poder de processamento;
- **Usos diversos:** Linha Athlon: linha de processadores que equipam a maioria dos computadores que trabalham com AMD; são usados nos mais diversos tipos de máquinas para atender às mais diversas utilidades.

ATENÇÃO

Aluno(a), sempre se atualize sobre esse tema, pois os processadores são os dispositivos que mais evoluem na informática e quase todos os dias há lançamentos no mercado.

DIRETO DO CONCURSO

- 069.** (FCC/TCE-GO/ANALISTA/2016) Uma das características do processador Intel XEON é:
- a) a semelhança de arquitetura com os processadores Intel Celeron, principalmente na velocidade de acesso à memória cachê L1 e L2.
 - b) a ausência das memórias cachê L1 e L2.

- c) o seu alto desempenho, sendo normalmente utilizado para equipar servidores.
- d) a semelhança de arquitetura com processadores AMD Duron, principalmente na velocidade de acesso à memória cachê L1 e L2.
- e) a capacidade de equipar uma placa-mãe para quatro processadores, sendo que os outros três podem ser Pentium III comum ou Intel Celeron.



- a) Errada. Intel Celeron usa outra arquitetura, bem mais simples.
- b) Errada. Nesse processador existem as duas memórias caches.
- c) Certa. Esse é um dos melhores processadores do mercado para equipar servidores.
- d) Errada. Sua arquitetura é distinta da do AMD.
- e) Errada. Quando uma placa-mãe suporta mais de um processador, a arquitetura tem que ser a mesma.

Letra c.

070. (QUADRIX/CFB/ANALISTA/2016) O processador é o dispositivo que realiza as funções de cálculo e a tomada de decisão em um computador. As duas principais marcas de processadores existentes no mercado são Intel e AMD. É um processador da marca AMD:

- a) FX-8350 Vishera, Cache 8MB, 4.0GHz.
- b) Xeon E3-1220v3, Cache 8MB, 3.1GHz.
- c) Core i7-4790K, Cache 8MB, 4.4GHz.
- d) Pentium G3260, Cache 3MB, 3.3GHz.
- e) Celeron G1820, Cache 2MB, 2.7GHz.



Essa questão abordou conhecimento sobre as duas maiores fabricantes de processadores do mundo: AMD e Intel. Assusta um pouco ver as informações secundárias após o primeiro nome em cada alternativa. Essas informações de cache e velocidade são irrelevantes para a questão, bastaria saber o primeiro nome: FX!

Letra a.

071. (QUADRIX/CREF/ANALISTA/2013) “O Core i7 marcou a introdução do Nehalem, baseado em uma arquitetura com muitas modificações em relação ao Penryn, incluindo um controlador de memória integrado e a tão esperada migração do FSB para um barramento serial ponto a ponto, duas melhorias que foram introduzidas anos antes pela AMD, às quais a Intel vinha resistindo até então”.

Core i7 refere-se a uma:

- a) Categoria de memória.
- b) Marca de disco rígido.
- c) Marca de registradores.
- d) categoria de modem.
- e) Linha de processadores.

PEGADINHA DA BANCA



Observe que o enunciado começa citando termos extremamente técnicos que não são abordados em provas de nível administrativo. O(a) candidato(a) começa a ler, se assusta e entra em pânico. Pode ignorar toda essa parte técnica e focar apenas na última frase do enunciado: “Core i7 refere-se a uma:”.

Letra e.

MEMÓRIA CACHE

A tecnologia dos processadores atuais beirou o colapso quando atingiu um limite, com os fabricantes de processadores sempre lançando produtos cada vez mais rápidos e os fabricantes de memória RAM e HD (disco rígido) nem sempre. Qual a conclusão?

Um computador é como se fosse um carro: para ser veloz, não basta um carro ter apenas um bom motor (CPU), é necessário ter também um bom câmbio (RAM), uma boa suspensão (HD) e uma boa plataforma (placa-mãe). Então nada adianta colocar um motor V8 no carro sem pensar no restante. Entendeu a comparação? Traduzindo para a informática: os processadores chegaram a um limite de velocidade que a memória RAM e o HD não conseguiram mais acompanhar.

Diante disso, qual a solução? Desenvolver uma nova memória, a memória cache, que nasceu para antecipar a busca de dados na memória RAM de maneira a tornar o processamento mais rápido. Ela está contida dentro dos processadores.

EXEMPLO

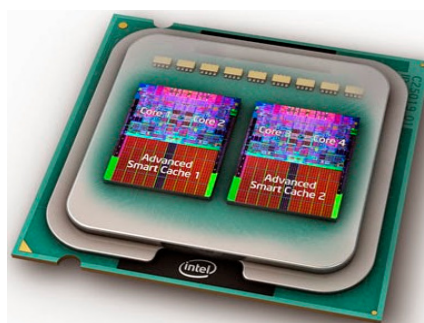
Quando ligamos o computador e pedimos para abrir um programa – o Microsoft Word, por ex. –, o processador (CPU) pedirá a instrução na memória cache; porém, como ela estará vazia por ser uma memória volátil, resultará em erro de cache (cache miss). O processador terá então que recorrer à memória principal (RAM) e ao HD, processo que deixa a abertura do programa mais lenta; pode observar que o Word demora para carregar por completo em sua tela. Caso fechemos o Word e logo em seguida pegamos para abri-lo novamente, o

processador irá requisitar a instrução na cache novamente, certo? Como o Word já foi aberto uma vez, a cache já armazenou a instrução e irá prontamente atender o processador, o que resultará em um acerto de cache (cache hit). Com isso, perceberemos que a abertura do Word será mais rápida devido à memória cache ter antecipado a busca do processador e ele não ter tido a necessidade de recorrer à RAM e ao HD. A cache trabalha com sistema de acerto (hit) e erro (miss). Se o processador pedir e ela atender, abre mais rápido; se não, abre mais lento.



Principais Características da Memória Cache

- Memória rápida: segunda memória mais rápida, perdendo apenas para o registrador do processador;
- Função: acelerar a velocidade de processamento;
- Volátil;
- Memória cara (tecnologia dos registradores);
- Pequena capacidade: 256 KB – 25 MB etc.; tem uma pequena capacidade justamente por ser uma memória de altíssimo custo;
- Cache Hit (Acerto) – Cache Miss (Erro);
- L1 (primária), L2, L3 etc. (secundárias).



DIRETO DO CONCURSO

072. (ESAF/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO/ANALISTA/2012) A memória cache é:

- a) uma memória de grande capacidade, muito rápida, porém com custo muito alto;
- b) uma memória de pequena capacidade, muito lenta, porém com custo muito baixo;
- c) uma memória de pequena capacidade, muito rápida, porém com custo muito alto;
- d) uma memória de grande capacidade, muito lenta, porém com custo muito alto;
- e) uma memória de grande capacidade, muito rápida, porém com custo muito baixo.



A questão vai direto ao assunto, cobrando as principais características da memória cache: pequena capacidade, rapidez e alto custo.

Letra c.

073. (FCC/CEAL/TÉCNICO/2005) A principal diferença entre dois processadores, um deles equipado com memória cache e o outro não, consiste na

- a) capacidade de armazenamento na memória RAM.
- b) velocidade final de processamento.
- c) velocidade de acesso à memória RAM.
- d) velocidade de acesso ao disco rígido.
- e) capacidade de solução de operações matemáticas.



A questão traz uma situação hipotética, pois não existem mais processadores sem a memória cache. Obviamente um processador equipado com a memória cache irá processar mais rápido do que um que não a tem, uma vez que a função da cache é justamente acelerar a velocidade de processamento.

Letra b.

074. (QUADRIX/CRA-AC/ASSISTENTE/2016) Na hierarquia de memórias do computador: (i) o primeiro nível, o mais alto, agrupa as memórias de maior velocidade, de menor capacidade e relativamente as mais caras; e (ii) o último nível, o mais baixo, agrupa as memórias de menor velocidade, de maior capacidade e relativamente as mais baratas. No nível abaixo do tipo de memória denominado “registradores”, encontra-se:

- a) a memória denominada principal.
- b) a memória denominada cache.
- c) a memória denominada primária.

- d) a memória denominada secundária.
- e) nenhum tipo de memória, porque os registradores estão na base da hierarquia.



Relembrando as velocidades: 1º Registrador; 2º Cache; 3º RAM; 4º HDD.

Letra b.

075. (DEPSEC/UNIFAP/ASSISTENTE/2018) No que se refere às memórias cache de RAM e sua arquitetura de fabricação. Os fabricantes estabeleceram níveis diferentes de memórias caches. Estes níveis podem ser:

- I – Nível 1 (level 1) ou L1, localizado em geral na placa-mãe do computador, externo ao processador, podendo em alguns projetos está localizado na pastilha do processador;
- II – Nível 2 (level 2) ou L2 sempre localizado no interior do processador;
- III – Nível 3 (level 3) existente em alguns processadores, quando os mesmos possuem outros níveis como L1 e L2 internamente em seu invólucro; nesse caso, é localizada externamente ao processador na placa-mãe;
- IV – Nível 4 (level 4) ou L4 o tipo de cache que fornece ganhos superiores aos processadores de última geração. Porém, ainda com um custo elevado para o uso em larga escala pelo mercado. Levando em consideração os itens acima marque a alternativa CORRETA.

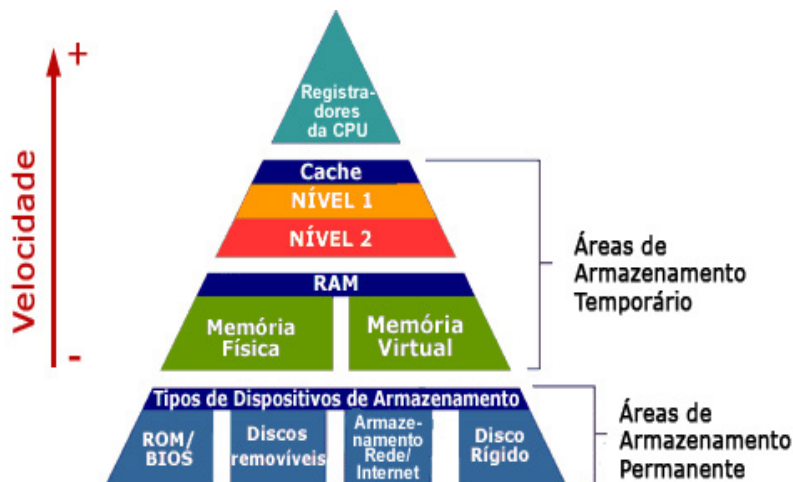
- a) I, II e IV.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) II e IV.



Observe bem os níveis de cache com essa questão: I. Nível localizado internamente ao processador; II. Pode ser localizado também fora do processador.

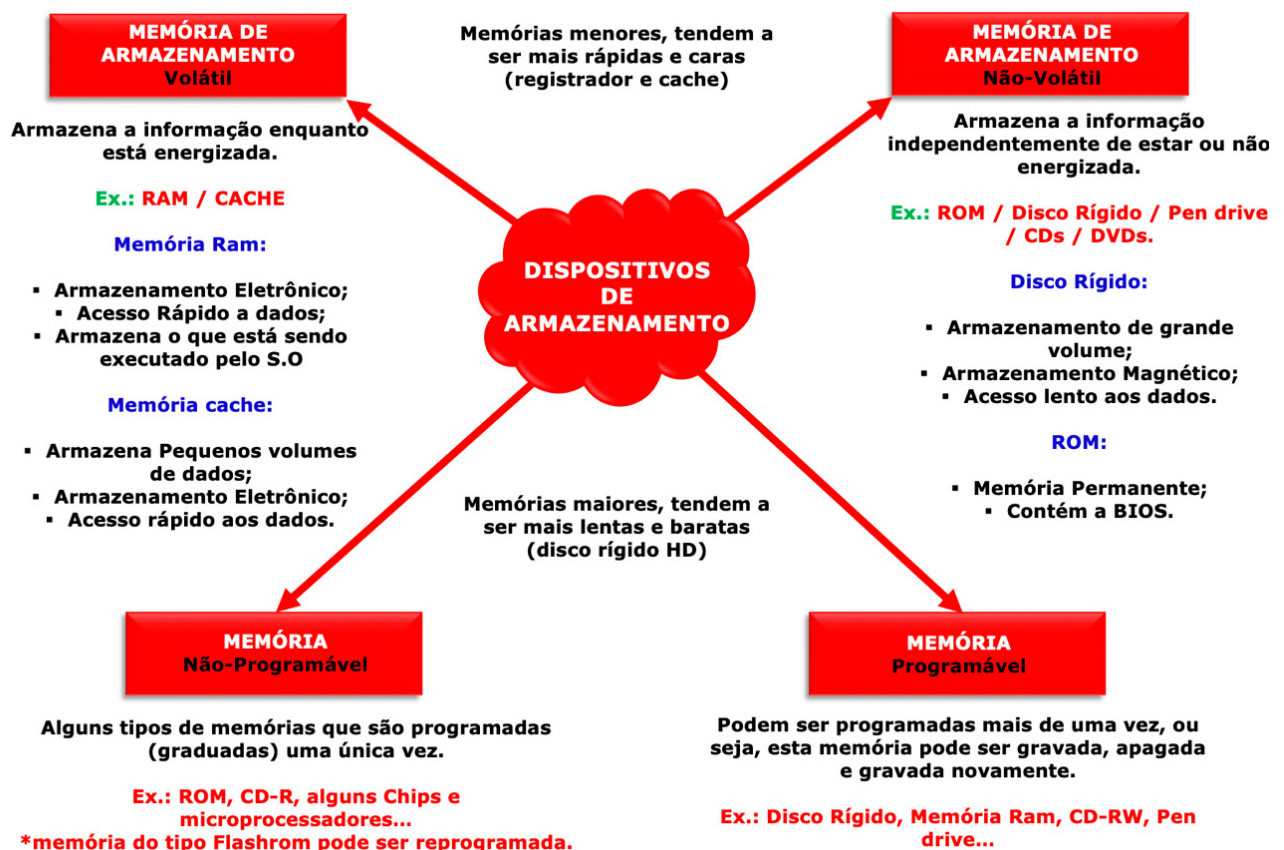
Letra d.

Aluno(a), observe a pirâmide da hierarquia das memórias:

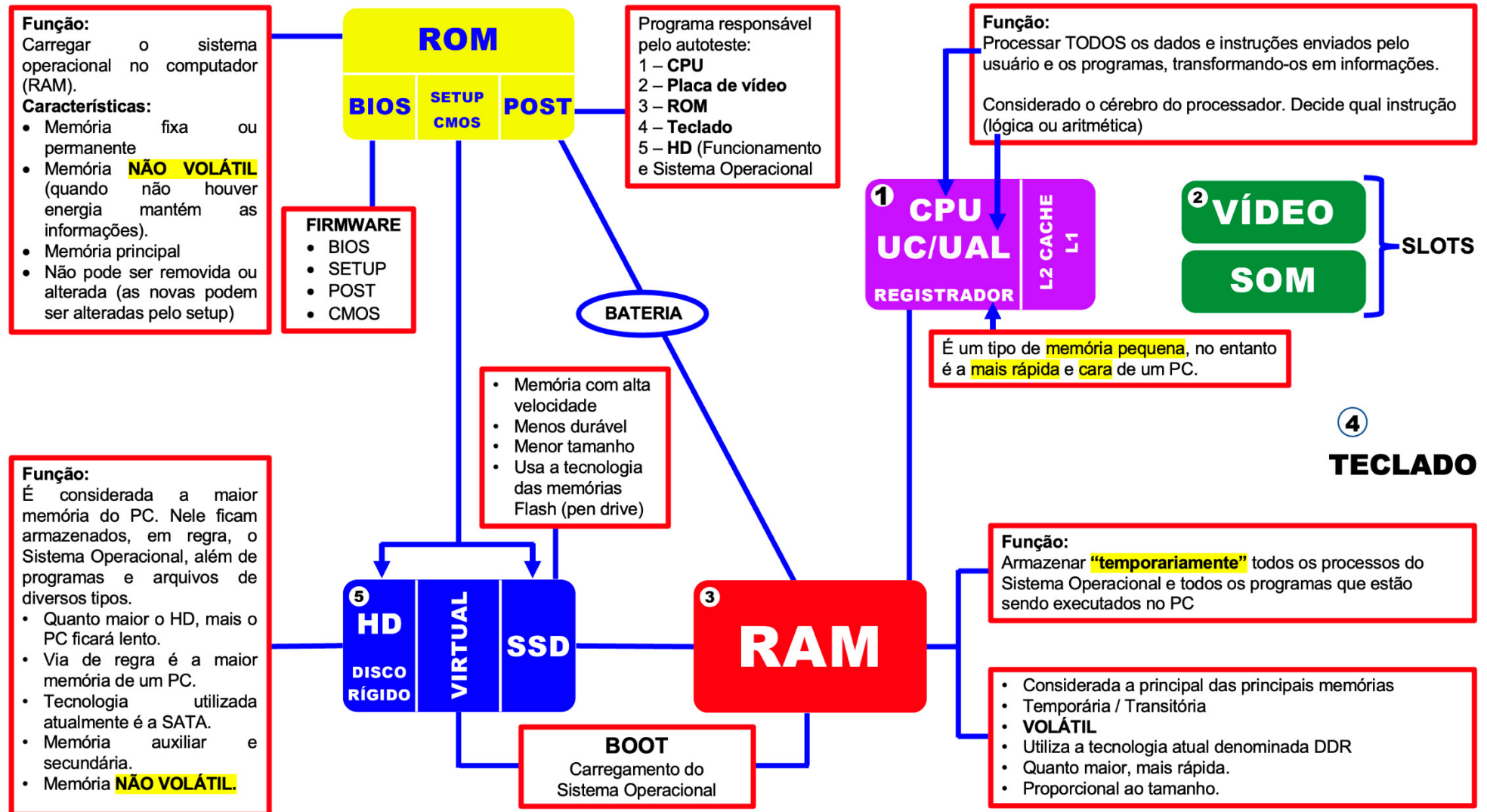


Os registradores são as memórias mais rápidas que existem, seguidos pela cache, pela RAM e pelo HD (disco rígido).

Vamos relembrar a arquitetura de memórias que estudamos acima?



Que tal um mapa mental para fixar todo o conteúdo que estudamos até o momento?



PERIFÉRICOS

Após estudarmos o processador e as memórias, vamos estudar os dispositivos complementares: os periféricos, que são aparelhos ou placas de expansão que enviam ou recebem informações do computador.

Existem 3 (três) classificações para os periféricos:

- **Periféricos de entrada (input):** responsáveis pelo envio dos dados ao processador (CPU);
- **Periféricos de saída (output):** responsáveis pelo recebimento das informações processadas pelo processador (CPU);
- **Periféricos de entrada e saída (Input/output):** responsáveis pelo envio dos dados e pelo recebimento das informações, fazendo as duas funções.

Muitos candidatos estudam essa matéria decorando os nomes dos periféricos. Recomendo não tentar decorar nada, mas sim entender a logística de cada um. Vejamos:



Ao centro da imagem acima temos o gabinete, no qual fica a placa-mãe com todas as memórias internas e o processador (CPU).

Observe as setas e faça o seguinte raciocínio:

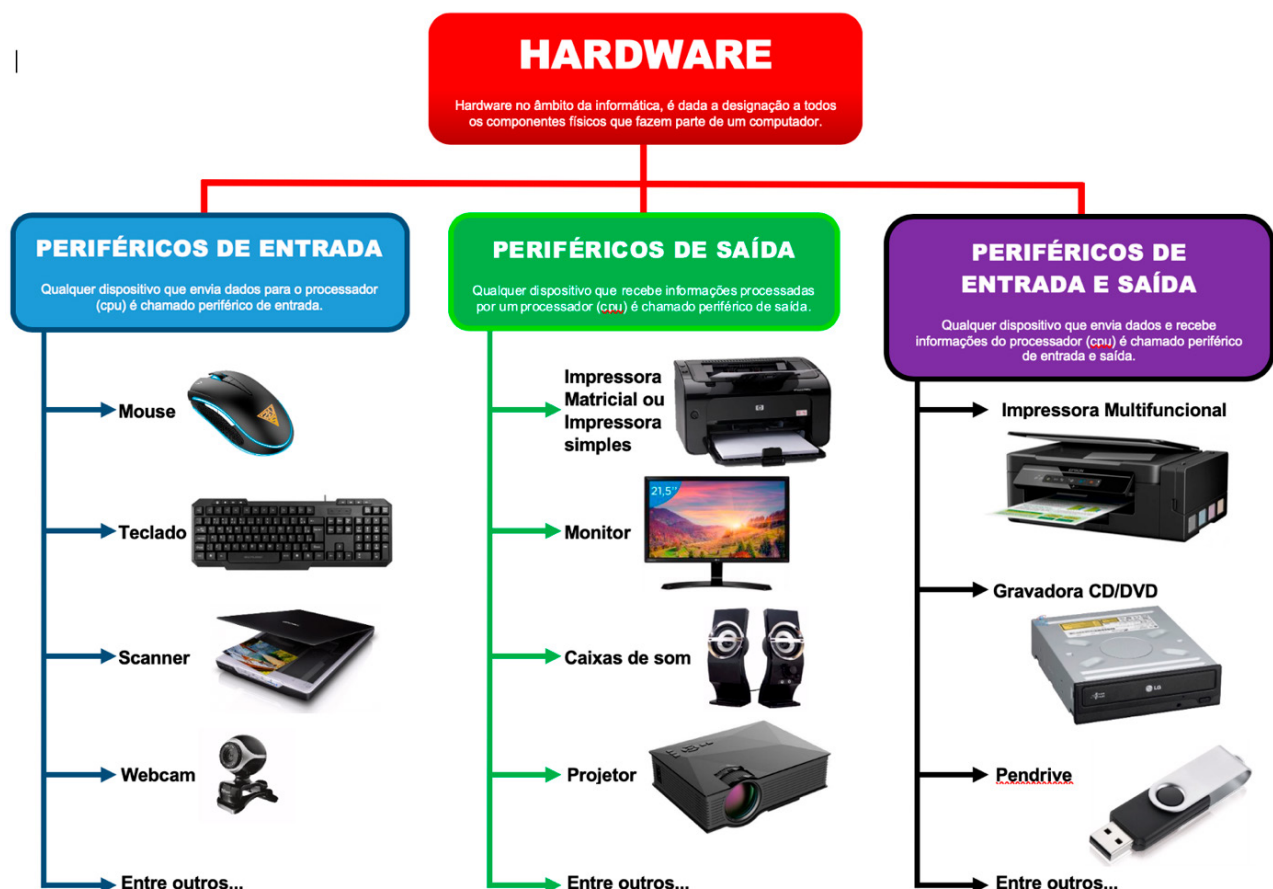
- **Webcam:** é um periférico de entrada porque captura a imagem e a envia ao processador para efetuar o processamento;
- **Microfone:** é um periférico de entrada porque captura o som e o envia ao processador para efetuar o processamento;
- **Projetor (data show):** é um periférico de saída porque recebe as informações processadas pelo processador e as exibe ao usuário;
- **Pen drive:** é um periférico de entrada e saída porque tanto envia dados para serem processados como recebe informações do processador;
- **Multifuncional:** é um periférico de entrada e saída porque tanto envia dados para serem processados como recebe informações do processador.

Obs.: A impressora é um periférico de saída; o scanner é um periférico de entrada; e a multifuncional é uma junção desses dois dispositivos, por isso é um periférico de entrada e saída.

- **Mouse:** é um periférico de entrada porque envia os dados ao processador para efetuar o processamento;
- **Teclado:** é um periférico de entrada porque envia os dados ao processador para efetuar o processamento;
- **Monitor:** é um periférico de saída porque recebe as informações processadas pelo processador e as exibe para o usuário;
- **Caixa de som:** é um periférico de saída porque recebe as informações processadas pelo processador e emite o som ao usuário.

Não existe a necessidade de decorar nada, apenas raciocine. Caso caia na sua prova algum periférico não citado acima, faça o esquema da figura, puxe a seta e veja se ela vai apontar para o periférico (saída), para o gabinete (entrada) ou para ambos (entrada/saída).

Preparei um mapa mental sobre isso, que tal?



DIRETO DO CONCURSO

076. (Q3237859/SELECON/CRO-MT/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) No âmbito do hardware empregado nas configurações dos computadores, dois dispositivos são utilizados exclusivamente na saída dos dados já processados pela CPU. Esses dispositivos estão indicados na seguinte opção:

- a) impressora multifuncional e scanner
- b) impressora matricial e modem
- c) impressora inkjet e pendrive
- d) impressora laserjet e plotter



- a) Errada. Impressora multifuncional = entrada/saída; Scanner = entrada;
- b) Errada. Modem = entrada/saída;
- c) Errada. Impressora inkjet = saída; Pendrive = entrada/saída;
- d) Certa. Plotter = saída.

Letra d.

077. (NC-UFPR/CÂMARA QUITANDINHA-PR/AUXILIAR/2018) É um periférico de entrada responsável por digitalizar imagens, fotos e textos impressos para o computador:

- a) CD-ROM.
- b) Escaner.
- c) Fax.
- d) Modem.
- e) Ploter.



Questão extremamente simples devido à característica de digitalizar citada no enunciado. Chamo atenção para a palavra portuguesa.

Letra b.

078. (IBGP/PREFEITURA DE SARZEDO-MG/TÉCNICO/2017) São considerados periféricos de entrada, EXCETO:

- a) Mouse.
- b) Monitor de Vídeo.
- c) Teclado.
- d) Scanner.



Monitor de vídeo é um periférico de saída.

Letra b.

079. (AOCP/TRT-1/TÉCNICO/2018) Um computador normalmente é composto por um conjunto de hardware, incluindo seus periféricos. Qual das alternativas a seguir NÃO é um exemplo de periférico?

- a) Monitor.
- b) Leitor de digitais.
- c) Impressora.
- d) CPU.
- e) Teclado.



O CPU (unidade central de processamento) não é classificado como um periférico, pois é o cérebro do computador, no qual se processam todas as instruções e todos os dados que vêm dos periféricos.

Letra d.

080. (Q2096123/CETAP/CRF-PA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) Qual dos dispositivos listados a seguir é um periférico tanto de entrada como saída de dados?

- a) mouse óptico.
- b) teclado.
- c) interface (placa) de rede.
- d) impressora matricial.



- a) Errada. Mouse óptico = entrada;
- b) Errada. Teclado = entrada;
- c) Certa. Interface (placa) de rede = entrada/saída;
- d) Errada. Impressora matricial = saída.

Letra c.

081. (FUNRIO/DPRF/AGENTE/2009) O hardware de um computador é composto por processador, memória e unidades de entrada e/ou saída denominados dispositivos periféricos. Qual alternativa lista três dispositivos que são periféricos de entrada e saída?

- a) Teclado, microfone e mouse.
- b) Modem, alto-falante e impressora.
- c) Disco magnético, mouse e alto-falante.
- d) Disco magnético, modem e tela de toque.
- e) Tela de toque, teclado e impressora.



- a) Errada. Teclado: entrada; microfone: entrada; mouse: entrada;
- b) Errada. Modem: entrada/saída; alto-falante: saída; impressora: saída;
- c) Errada. Disco magnético: entrada/saída; mouse: entrada; alto-falante: saída;
- d) Certa. Disco magnético: entrada/saída; modem: entrada/saída; tela de toque: entrada/saída;
- e) Errada. Tela de toque: entrada/saída; teclado: entrada; impressora: saída.

Obs.: Questão mais clara ao citar disco magnético, pois o único disco magnético usado nos computadores é o HD (disco rígido). CD, DVD e Blu-ray são discos ópticos, leitura por laser. A tela de toque é o famoso monitor touchscreen, em que a película que tocamos é entrada e o monitor é saída; juntando os dois, formamos um periférico de entrada e saída.

Letra d.

082. (CESPE/POLÍCIA CIVIL-ES/DELEGADO/2011) O modem é exemplo de um dispositivo híbrido, pois pode permitir simultaneamente a entrada e a saída de informações na unidade central de processamento.



As palavras “híbrido” e “misto” podem perfeitamente ser usadas para a definição de periféricos de entrada e saída.

Certo.

083. (CESPE/POLÍCIA CIVIL-AL/DELEGADO/2012) Em computação, os periféricos são dispositivos por meio dos quais os computadores recebem informações (entradas) e geram informações (saídas).



Observe que o examinador citou que os periféricos de saída geram informações, mas quem gera informações é o processador (CPU). Os periféricos de saída apenas recebem as informações, por isso, optou-se pela anulação do item.

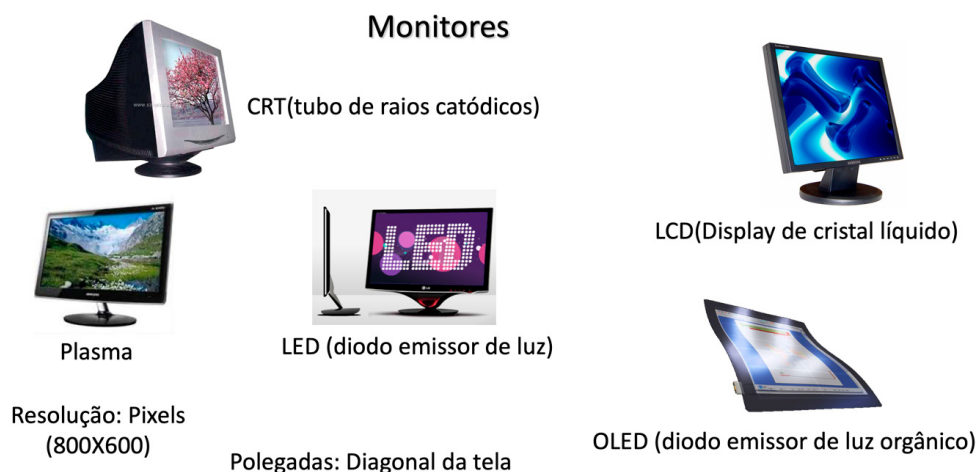
Anulada.

ALGUNS PERIFÉRICOS

Vamos abordar alguns periféricos do computador. Vejamos:

Monitores

Os monitores evoluíram muito com o passar do tempo. Hoje temos vários modelos e tecnologias à nossa disposição.



- **CRT (Tubo de Raios Catódicos):** É o monitor mais antigo e, felizmente, não é mais fabricado. Utilizava sistema de tubo de imagem, por isso era grande e pesado, como as TVs antiga;
- **LCD (Display de Cristal Líquido):** Monitor que revolucionou o mercado devido à sua pequena espessura e qualidade de imagem. No monitor LCD, é usada uma tecnologia que consiste no uso de cristais líquidos para formar a imagem por meio de uma retroiluminação (backlight) feita por lâmpadas brancas (frias);
- **Plasma:** O plasma trabalha com sistema de gás. Os pixels são minúsculas lâmpadas fluorescentes que contêm plasma em seu interior, um gás carregado eletricamente que dá nome ao aparelho;
- **LED (Diodo Emissor de Luz):** Em vez de usar a luz branca (fria) no backlight, no monitor de LED tem-se um conjunto de LEDs (atrás dos cristais líquidos) com as cores primárias (vermelho, azul e verde), o que faz com que o trabalho de filtragem de luz do cristal líquido seja mais bem realizado, conseguindo cores mais puras e com uma gama muito maior. O monitor de LED consegue ser mais fino e consumir menos energia que um LCD convencional;
- **OLED (Diodo Emissor de Luz Orgânico):** OLED é composto de materiais feitos de carbono que, ao serem estimulados por um campo eletromagnético, emitem as luzes azul, verde e vermelho, que é o que todo display necessita para criar as imagens. O OLED não utiliza luz traseira nenhuma, pois o próprio material do qual é feito emite as cores e é por isso que possibilita a fabricação de produtos mais

finos, leves e mais econômicos no consumo de energia. É atualmente o monitor mais moderno do mercado.

Características de um Monitor

- **Resolução por pixels:** Pixels são pequenos pontos de luz que formam a imagem. Quanto maior for o número de pixels em uma imagem, melhor a resolução;

EXEMPLO

800x600 pixels (800 pixels na linha/horizontal x 600 pixels na coluna/vertical) é uma resolução baixa. Hoje usamos, na maioria dos monitores, a resolução 1024x768, que é uma resolução alta.

Obs.: Quanto maior for a resolução, menores serão os ícones da área de trabalho de um sistema operacional. Quanto menor for a resolução, maiores serão os ícones da área de trabalho de um sistema operacional.

- **Medida de polegadas:** Polegadas são medidas pela diagonal da tela, em que cada polegada equivale a 2,54 centímetros.

DIRETO DO CONCURSO

084. (FGV/IBGE/AGENTE/2019) No contexto da resolução da tela de monitores de vídeo e notebooks, a denominação “Full HD” refere-se a uma configuração na qual a quantidade de pixels em cada sentido, horizontal e vertical respectivamente, é:

- 1366 e 768;
- 1920 e 1080;
- 2180 e 1340;
- 2590 e 3800;
- 3840 e 2160.



HD, Full HD, 2K, 4K e 8K são diferentes resoluções de telas, seja de televisores, monitores, dentre outros. Elas se diferem pelo número de pixels que são exibidos na tela, ou seja, quantos pontos irão formar a imagem. Quanto mais pixels, melhor a qualidade de exibição.

- HD: 1280x720 pixels;
- Full HD: 1920x1080 pixels;
- 2K: 2048x1080 pixels;
- 4K ou Ultra HD: 3840x2160 pixels;
- 8K: 7680x4320 pixels;
- 10K: 10240x4320 pixels.

Letra b.

085. (CONSULPLAN/TJMG/TÉCNICO/2017) Considere a seguinte especificação técnica de um monitor de vídeo:

“É um dispositivo baseado em um princípio similar ao plasma. Ele utiliza diodos orgânicos de carbono no lugar de células de plasma. Além da iluminação, eles se encarregam de gerar as imagens, dispensando o cristal líquido resultando em uma imagem melhor produzida mais rapidamente.”

Pode-se afirmar de acordo com a especificação que o monitor utiliza a tecnologia:

- a) CRT.
- b) LCD.
- c) PLASMA.
- d) OLED.



O examinador não iria perder a oportunidade de cobrar uma tecnologia nova para os monitores: OLED.

Letra d.

086. (FCC/ANS/TÉCNICO/2007) Um monitor de vídeo de 15 polegadas significa que o tamanho é representado pela medida:

- a) somada dos quatro lados da tela.
- b) da horizontal da tela.
- c) da vertical da tela.
- d) somada da altura mais a largura da tela.
- e) da diagonal da tela.



Nem todo candidato sabia, mas essa é a medida da diagonal da tela. Muitos candidatos marcaram a letra d.

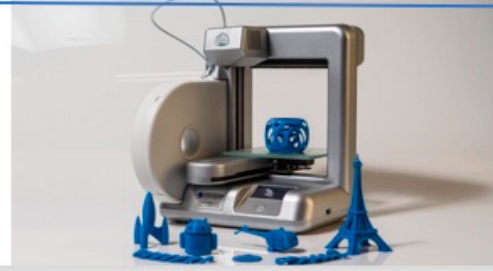
Letra e.

Impressoras

Existem vários modelos de impressoras, alguns populares e outros nem tanto. Observe abaixo uma tabela comparativa dos principais modelos:

Matricial (Impacto)  <u>Desvantagens</u> ↓Alto custo de compra ↓Baixa velocidade (CPS) ↓Alto nível de ruído ↓Baixo DPI (resolução) <u>Vantagens</u> ↑Baixo custo da cópia ↑Baixa Manutenção ↑Impressão em carbono	Jato de tinta  <u>Desvantagens</u> ↓Alto custo da cópia <u>Vantagens</u> ↑Baixo custo de compra ↑Baixo nível de ruído ↑Media velocidade (PPM) ↑Média/Alta DPI (resolução)	Laser  <u>Desvantagens</u> ↓manutenção <u>Vantagens</u> ↑Médio custo de compra ↑Baixo nível de ruído ↑Alta velocidade (PPM) ↑Alta DPI (resolução) ↑Baixo custo da cópia
---	---	--

- **Matricial (impacto):** Impressora que está com os seus dias contados no mercado. Muito utilizada na emissão de pedidos e notas fiscais por trabalhar com impressão em duas vias (carbono) e também com o famoso papel-contínuo. Como hoje caminhamos para as notas fiscais eletrônicas, ela perderá seu grande trunfo;
- **Jato de tinta:** Impressora mais popular nas residências. Devido ao seu custo baixo e à boa qualidade de impressão, popularizou-se rapidamente. Porém o custo da impressão, em alguns modelos, com os cartuchos originais, se torna inviável quando se necessitam muitas cópias;
- **Laser:** Excelente custo-benefício. Não é muito cara, sendo o custo da cópia baixo devido ao seu sistema de impressão por toner (tinta em pó), o que gera uma alta autonomia;

Cera  <u>Desvantagens</u> ↓Alto custo de compra ↓Alto custo da cópia <u>Vantagens</u> ↑Baixo nível de ruído ↑Alta velocidade (PPM) ↑Altíssima DPI (resolução)	Térmica  <u>Desvantagens</u> ↓Impressora de uso específico ↓Impressão perecível <u>Vantagens</u> ↑Impressora de uso específico	Plotter  <u>Desvantagens</u> ↓Impressora de uso específico <u>Vantagens</u> ↑Impressora de uso específico
Impressora 3D		Impressora de uso específico

- **Cera:** Impressora desconhecida para muitos. Utilizada em pequenas gráficas ou gráficas rápidas para a impressão em alto-relevo ou até mesmo estampa de camisas. É uma impressora muito cara, porém tem a melhor resolução de impressão das citadas nas tabelas;
- **Térmica:** Impressora muito limitada, com uso específico, como para imprimir cupom fiscal, recibo de cartão de crédito, extratos bancários etc. Impressão perecível, ou seja, com o passar do tempo, a impressão vai se apagando do papel;
- **Plotter:** Impressão de grande porte e de uso específico. Banners, plotagens, mapas, projetos arquitetônicos são impressos nesse tipo de impressora;
- **Impressora 3D:** A mais nova impressora do mercado. Imprime moldes e objetos. Muito utilizada em locais que nem imaginávamos.

◇ **EXEMPLO:** Uso em consultório odontológico para fazer moldes dentários.

Características das Impressoras

- Velocidade: Medida em PPM (páginas por minuto) ou CPS (caracteres por segundo);
- Resolução: DPI (pontos por polegada). Quantos pontos em uma polegada. Exemplo: impressora com resolução de 600 DPI.

DIRETO DO CONCURSO

087. (Q3196093/SELECON/CRC-SE/ADVOGADO/2024) No funcionamento dos computadores atuais, há um dispositivo que possibilita o seu uso tanto na entrada como na saída de dados, em momentos distintos, que integra três funcionalidades de outros periféricos, como uma impressora típica, na digitalização de documentos como um scanner e na geração de cópias como uma fotocopadora xerox. Pelas características descritas, esse dispositivo é conhecido como impressora:

- a) inkjet
- b) vetorial
- c) bubblejet
- d) multifuncional



Digitalizar documentos = SCANNER + Impressão de documentos = Impressora MULTIFUNCIONAL.

Letra d.

088. (FCC/TRT-2/TÉCNICO/2004) Um relatório em formulário contínuo normalmente é emitido numa impressora de impacto do tipo

- a) matricial.
- b) laser.
- c) térmica.
- d) jato de tinta.
- e) plotter.



Impressora de impacto e o uso de papel-contínuo: matricial!

Letra a.

089. (IDECAN/BANESTES/TÉCNICO/2012) Neste tipo de impressora, a impressão é feita por meio de gotículas de tinta que são emitidas por pequenas aberturas da cabeça de impressão. Essa afirmação faz referência ao seguinte modelo de impressora.

- a) Matricial.
- b) Laser.
- c) Jato de tinta.
- d) Térmica.
- e) Plotter.



- a) Errada. Matricial: sistema de fita para a impressão;
- b) Errada. Laser: toner (tinta em pó) na sua impressão;
- c) Certa. O nome já diz tudo: jato de tinta, impressão por meio de gotículas de tinta;
- d) Errada. Papel reativo ao calor;
- e) Errada. Ploiter: existem várias tecnologias de impressão em grande porte.

Letra c.

090. (VUNESP/PC-SP/AUXILIAR/2018) O tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecido como impressora

- a) de impacto.
- b) jato de tinta.
- c) matricial.
- d) térmica.
- e) laser.



Toner é um pó preto, fino e resinoso que, quando aquecido, transfere, através dos cilindros, a imagem a ser gravada para o papel.

Letra e.

DISPOSITIVOS DE BLOCOS E CARACTERES

Um dispositivo de bloco armazena as informações em blocos de tamanho fixo, cada um com o seu endereço, podendo cada um ser lido ou escrito de maneira independente dos outros. Um dispositivo de bloco pode estar com um ponteiro em qualquer lugar e pode ser posicionado para outro cilindro.

◇ **Exemplos** de dispositivos de blocos: HD (disco rígido), CD, DVD, pendrive etc.

Um dispositivo de caractere não utiliza estrutura de blocos nem posicionamento, mas recebe um fluxo de caracteres. Além de não ser endereçável, é usado como correspondente de dispositivos cujos dados são transmitidos na forma de um caractere por vez.

◇ **Exemplos** de dispositivos de caractere: impressora, mouse etc.

DIRETO DO CONCURSO

091. (CESPE/SEEDF/TÉCNICO/2017) CD-ROM, pen drive e impressora são exemplos de dispositivos de entrada e saída do tipo bloco.



Pendrive = bloco; impressora = caractere.

Errado.

092. (QUADRIX/CFO-DF/TÉCNICO/2017) Em um sistema de E/S por dispositivo de bloco, os dados armazenados em blocos de tamanho fixo de bytes são acessados a qualquer momento, independentemente de sua localização, ou seja, de onde eles estejam no dispositivo.



Conceito ao pé da letra sobre dispositivos de blocos.

Certo.



Barramentos **Interfaces/portas/conectores/slots**

Após estudarmos a placa-mãe, o processador, as memórias e os periféricos, iremos abordar o conjunto de linhas de comunicação que permite a interligação entre os dispositivos, como a CPU, a memória e outros periféricos.

Falando de maneira simples, estudaremos aqueles “buraquinhos” do computador que usamos para ligar algum dispositivo, que podem ser chamados de barramentos, interfaces, portas, conectores ou slots.



- **Universal Serial Bus (USB):** USB é a sigla de Universal Serial Bus. Trata-se de uma tecnologia que tornou mais simples e fácil a conexão de diversos tipos de aparelhos (câmeras digitais, drives externos, modems, mouse, teclado etc.) ao computador, evitando o uso de um tipo específico de conector para cada dispositivo. O barramento USB é o mais adotado pelos computadores de todo o mundo;



Características da USB

- É possível instalar e remover dispositivos sem reiniciar o S.O.;
- Aceita até 127 dispositivos simultaneamente;
- Plug and Play: tecnologia desenvolvida pela Intel que permite conectar o dispositivo no barramento e imediatamente ele ser reconhecido e instalado pelo sistema operacional;
- Transmissão de dados e energia elétrica: podemos carregar nossos celulares, tablets e iPods na entrada USB.

A USB evoluiu com o passar do tempo. Essa evolução basicamente consiste no aumento da velocidade e, em alguns casos, na entrega de energia elétrica. Vejamos:

- USB 1.0 (12Mbps)
- USB 2.0 (480Mbps)
- USB 3.0 (5.0 Gbps)
- USB 3.1 (10Gbps)
- USB 4.0 (40Gbps)

DICA

Mbps = milhões de bits por segundo.

Gbps = bilhões de bits por segundo.

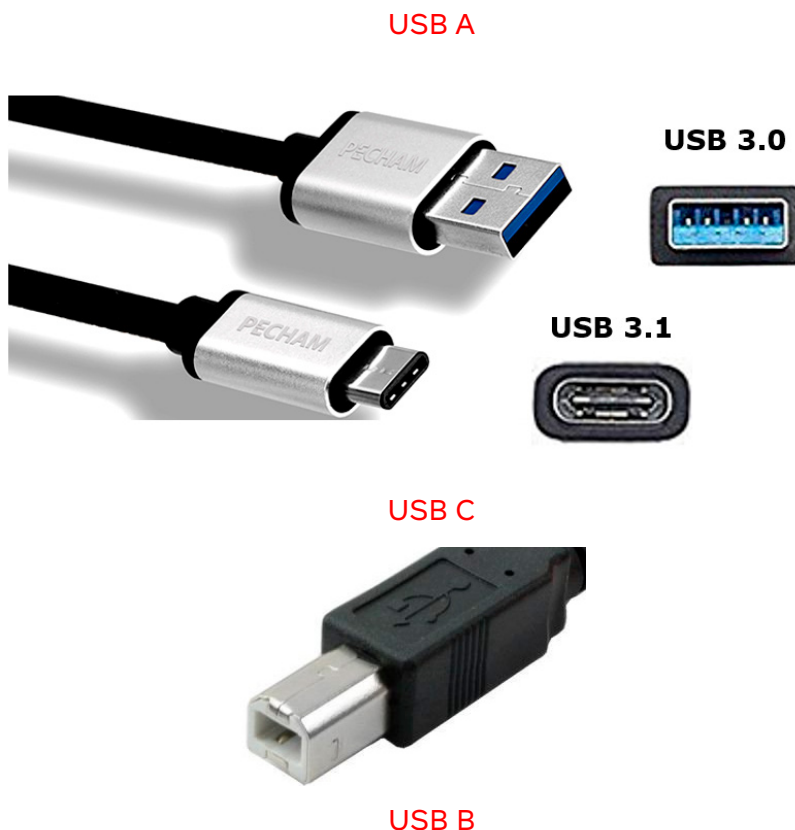
Podemos observar que houve um aumento considerável na velocidade de transmissão da USB.

É possível conectar um dispositivo USB 1.0 a um computador 3.0? Caso seja possível, em qual velocidade irá operar?

É possível sim, pois as entradas são as mesmas; porém será obedecida a velocidade menor.

Com exceção do padrão USB 3.1 – que mudou o seu formato para um formato menor e compatível com qualquer lado do cabo que o usuário ligar –, para ligar um dispositivo USB 1.0, 2.0 ou 3.0 na entrada USB 3.1, será necessário o uso de um adaptador.

Vejamos os tipos de encaixes USB:



DIRETO DO CONCURSO

- 093.** (VUNESP/PC-SP/AGENTE COMUNICAÇÕES/2018) Quando se deseja conectar um pen drive a um computador, é correto afirmar que o mesmo pode ser inserido na respectiva porta do computador, sem que seja danificado,
- a) somente com o computador no modo hibernação.
 - b) somente no momento em que o computador é ligado.
 - c) apenas após o usuário ter digitado a tecla com o ícone do Windows.
 - d) a qualquer momento.
 - e) apenas com o computador desligado.



Graças à tecnologia Plug and Play.

Letra d.

- 094.** (QUADRIX/CRO-PR/AUXILIAR/2016) A implementação do padrão USB 3.1 trouxe alguns novos recursos. Assinale a alternativa que não exibe um desses novos recursos.

- a) Maior velocidade de transmissão de dados.
- b) Transmissão full duplex (bidirecional).
- c) Capacidade de conexão superior a 127 dispositivos.
- d) Retrocompatibilidade com dispositivos USB 1.1 e USB 2.0.
- e) Maior capacidade de transmissão de energia elétrica.



A USB 3.1 manteve o limite de 127 dispositivos.

Letra c.

095. (QUADRIX/CRB-6/AUXILIAR/2017) Em um microcomputador atual é possível conectar diversos periféricos por meio de interfaces de comunicação (portas de comunicação). Qual das alternativas a seguir apresenta a interface mais dinâmica, ou seja, que se destina a diversos dispositivos diferentes?

- a) Serial Port.
- b) USB.
- c) GATE.
- d) PATA.
- e) SIMM.



Observe o trecho do enunciado: “interface mais dinâmica, ou seja, que se destina a diversos dispositivos diferentes...”.

Letra b.

096. (FCC/CEAL/TÉCNICO/2017) O termo barramento refere-se aos contatos físicos que transportam sinais entre o processador e qualquer dispositivo periférico. Atualmente, existe um padrão de barramento de dados que permite a conexão de vários periféricos externos ao computador, através de uma única interface e um único protocolo, eliminando a necessidade de instalação e configuração de placas extras.

Trata-se do barramento

- a) PCI.
- b) USB.
- c) SCSI.
- d) DDR.
- e) ISA.



- a) Errada. PCI: barramento interno usado para placas (estudaremos à frente);
- b) Certa. Observe os termos usados pelo examinador no enunciado: “padrão de barramento”, “vários periféricos externos”, “através de uma única interface”; tudo isso leva à conclusão de que é a USB;
- c) Errada. SCSI: barramento já ultrapassado, usado para a conexão de discos rígidos, unidades CD-ROM, impressoras e scanners. Hoje, substituído pela USB;
- d) Errada. DDR: padrão da memória RAM atual;
- e) Errada. ISA: barramento interno para a conexão de placas diversas (vídeo, rede, som etc.) que já está, também, ultrapassado.

Letra b.

097. (CESPE/POLÍCIA CIVIL-AL/PERITO/2012) Para que uma impressora com padrão do tipo USB 2.0 se comunique com um computador com Windows 7, é necessário que a comunicação seja realizada com uma porta USB 2.0 desse computador, devido à restrição de compatibilidade de transferência de dados da tecnologia USB 2.0 com a 3.0 para impressoras.



Não existe incompatibilidade entre os padrões 2.0 e 3.0. Apenas a velocidade que será limitada ao padrão 2.0 (480 mbps).

Errado.

098. (COPEVER/UFAL/ADMINISTRADOR/2016) O padrão USB (Universal Serial Bus) permite a conexão de periféricos de diferentes tipos. Nos últimos anos, diferentes tipos de conectores foram criados e padronizados. Quais os tipos de conectores USB apresentados na figura?



- a) 1: USB-C; 2: Mini-USB; 3: USB-B; 4: USB-A.
- b) 1: USB-C; 2: Micro-USB; 3: USB-A; 4: USB-B.
- c) 1: Mini-USB; 2: Micro-USB; 3: USB-A; 4: USB-B.
- d) 1: Mini-USB; 2: Micro-USB; 3: USB-A; 4: USB-C.
- e) 1: Micro-USB; 2: Mini-USB; 3: USB-A; 4: USB-C.



Aproveite e já memorize as entradas USB. Alguns fabricantes criaram adaptações em seus formatos. Geralmente o formato apresentado pela figura 2 é usado em pequenos dispositivos, como os celulares, e o formato da figura 4 é usado em impressoras. Contudo, o lado do cabo que é ligado ao computador utiliza os padrões das figuras 1 ou 3.

Letra b.

099. (FUNCAB/PRODAM-AM/ASSISTENTE/2017) São características do barramento USB, EXCETO:

- a) é o barramento mais utilizado atualmente.
- b) substituiu o barramento serial, o paralelo e o PS/2.
- c) está limitado ao número máximo de seis portas externas por computador.
- d) pode conectar até 127 dispositivos diferentes em fila.
- e) apresenta na versão USB 2.0 uma velocidade de 480Mbytes/s.



A quantidade de portas USB por computador vai variar de modelo para modelo. A USB permite até 127 dispositivos diferentes.

Letra c.

100. (VUNESP/PC-SP/AUXILIAR/2018) Os pen drives utilizados em computadores de mesa e em notebooks são conectados por meio do tipo de conexão do computador denominado

- a) DVI.
- b) HDMI.
- c) PS-2.
- d) USB.
- e) VGA.



USB é a conexão que mais utilizamos nos dias atuais.

Letra d.

101. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Quando se deseja conectar um pen drive a um computador, é correto afirmar que o mesmo pode ser inserido na respectiva porta do computador, sem que seja danificado,

- a) somente com o computador no modo hibernação.
- b) somente no momento em que o computador é ligado.

- c) apenas após o usuário ter digitado a tecla com o ícone do Windows.
- d) a qualquer momento.
- e) apenas com o computador desligado.



Uma das grandes vantagens da USB.

Letra d.

- **Thunderbolt:** barramento ultrarrápido criado pela Intel, em parceria com a Apple, para conectar dispositivos que demandam uma banda de tráfego extremamente alta, como monitores de alta definição e dispositivos multimídia;



- Principais características:
 - Conecta dispositivos multimídia e monitores de vídeo;
 - Altíssima velocidade;
 - Substituto do firewire, antigo barramento de alta velocidade usado para dispositivos multimídia;
 - Transmissão de dados e energia elétrica;
 - Adotados, primeiramente, por equipamentos da Apple.
- Versões:
 - 1.0 – Velocidade de 10 Gbps;
 - 2.0 – Velocidade de 20 Gbps;
 - 3.0 – Velocidade de 40 Gbps.
- **HDMI (High-Definition Multimedia Interface):** barramento totalmente digital capaz de transmitir, em altíssima resolução, vídeo e áudio não comprimidos;



- Principais características:
 - Vídeo em altíssima resolução: HD (720p), FULL HD (1080P), ULTRA HD (4K) etc.;
 - Substituto dos antigos barramentos VGA e Super Vídeo;
 - Vídeo e áudio no mesmo cabo.

DIRETO DO CONCURSO

102. (IBGP/CISSUL-MG/TÉCNICO/2017) Considerando a figura abaixo, está CORRETO afirmar que se trata de uma interface do tipo:



- a) HDMI.
- b) VGA.
- c) EGA.
- d) VDI.



Identificação visual do cabo.

Letra a.

- **DVI (Digital Visual Interface):** barramento de vídeo (analógico/digital) que também vem substituindo os padrões VGA e Super Vídeo:



- Principais características:
 - Transmissão apenas de vídeo. O HDMI se torna superior por transmitir tanto vídeo como áudio;
 - Substituto dos antigos barramentos VGA e Super Vídeo.
- **DISPLAYPORT (DP) e MINI DISPLAYPORT:** assim como o HDMI, também conduz áudio e imagem em alta definição. DP permite conectar até seis monitores (dependendo da GPU do computador) ao mesmo tempo, enviando os dados da origem por canais de áudio e vídeo independentes, por uma única conexão.



DIRETO DO CONCURSO

103. (COMPERVE/UFRN/TÉCNICO/2016) Sobre essa placa de vídeo, é correto afirmar que ela possui uma saída de vídeo no padrão.



- a) DVI
- b) HDMI
- c) PCIe
- d) iDIF

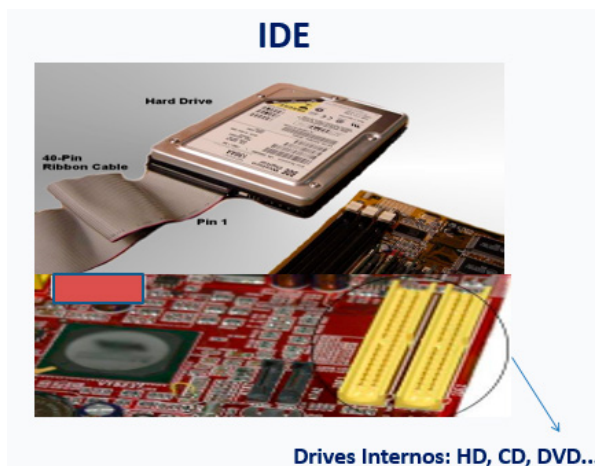


Observe que, à direita do DVI, existe o barramento de vídeo VGA, que já está em desuso na maioria dos computadores atuais.

Letra a.

- **IDE (Integrated Drive Electronics – ATA):** barramento interno usado na conexão do HD (disco rígido) e dos drives internos, como o drive de CD e DVD.

- Principais características:
 - Ultrapassado, substituído pelo padrão SATA;
 - Utiliza cabo FLAT (cinza e achatado) em suas conexões.



- **SATA (Serial Ata):** o sucessor do IDE. Os discos rígidos que utilizam o padrão SATA transferem os dados em série e não em paralelo como o ATA. Como ele utiliza dois canais separados, um para enviar e outro para receber dados, isso reduz (ou quase elimina) os problemas de sincronização e interferência, permitindo que frequências mais altas sejam usadas na transferência.

- Principais características:
 - Substituto do padrão IDE (ATA);
 - Já está na versão SATA 2;
 - Mais rápido e econômico que o IDE;
 - Facilidade de manutenção, além de maior resistência dos cabos com relação ao IDE;
 - Conecta os atuais drives de HD, CD, DVD, Blu-Ray etc.



DIRETO DO CONCURSO

104. (FGV/SEFAZ-RJ/FISCAL/2009) Nos dias atuais, cresce a importância dos microcomputadores como recurso indispensável ao aumento da produtividade. Os discos rígidos mais modernos empregam uma tecnologia com melhor desempenho e as impressoras são conectadas aos microcomputadores por meio de um barramento que possibilita maiores taxas de transferência, da ordem de 480 Mbps.

Essa tecnologia e esse barramento são conhecidos, respectivamente, pelas siglas

- a) DDR e USB.
- b) DDR e AGP.
- c) SATA e AUI.
- d) SATA e AGP.
- e) SATA e USB.



A questão cobrou dois barramentos: HDs atuais (SATA) e impressoras (USB).

Letra e.

105. (CURSIVA/CIS-AMOSC-SC/TÉCNICO/2015) A entrada SATA está relacionada a quais dispositivos?

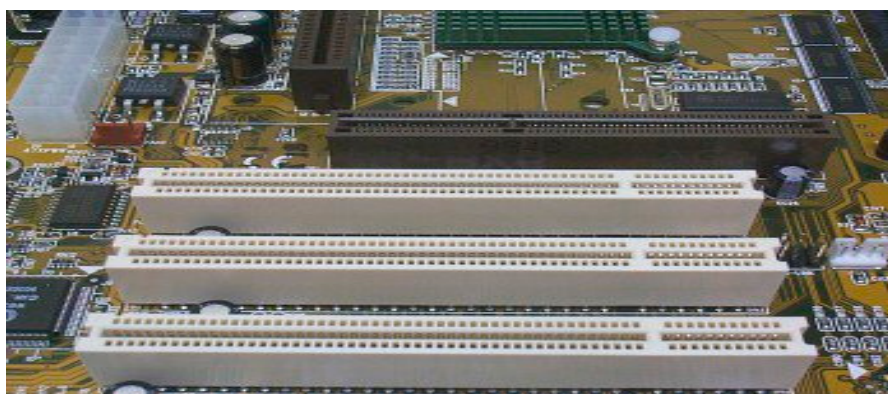
- a) HD, Fonte, Placa-mãe e Leitor Óptico
- b) HD, Teclado, Placa-mãe e Mouse
- c) HD, Caixas de Som, Placa-mãe e Leitor Óptico
- d) Monitor, Teclado, Mouse e Web Cam.

PEGADINHA DA BANCA

Questão que assusta devido à ligação que fazemos do barramento SATA apenas com os drives. HD = o padrão SATA tem relação direta com o HD; FONTE = o padrão SATA em uma fonte é diferente do seu conector IDE, embora uma fonte possa conter os dois; PLACA-MÃE = o padrão SATA aumenta a velocidade de transferência entre HD e placa-mãe; LEITOR ÓPTICO = o padrão SATA tem relação direta com o drive de CD. Outro caminho para acertar a questão é ir por eliminação. Observe que todas as alternativas além da letra a contêm periféricos que não têm qualquer relação com o padrão SATA: teclado e mouse; caixas de som; monitor, teclado, mouse e webcam.

Letra a.

- **PCI (Peripheral Component Interconnect):** barramento interno usado na conexão de placas de expansão, como as placas de vídeo, som, rede, TV, adaptadoras etc.
 - Principais características:
 - Substituto do barramento ISA;
 - Plug and Play;
 - Foi utilizado por praticamente todas as placas de expansão de um computador;
 - Foi substituído pelo padrão PCI-E.



DIRETO DO CONCURSO

106. (COSEAC/UFF/TÉCNICO/2015) Nos microcomputadores o PCI é um barramento:

- a) de dados.
- b) de controle.
- c) local.
- d) de expansão.
- e) de endereços.



Conexão de placas de EXPANSÃO.

Letra d.

- **AGP (Accelerated Graphics Port):** porta aceleradora gráfica é um barramento usado EXCLUSIVAMENTE na conexão de placas de vídeos. Devido à exigência cada vez maior das placas de vídeo aceleradoras (placas 3D), houve a necessidade do desenvolvimento de um barramento específico.
 - Principais características:
 - Desenvolvido exclusivamente para placas de vídeo aceleradoras (placas 3D);
 - Maior velocidade em relação ao padrão PCI.



DIRETO DO CONCURSO

107. (QUADRIX/CRM-ES/TÉCNICO/2016) Slots têm a função de ligar os periféricos ao barramento e suas velocidades são correspondentes às dos seus respectivos barramentos. Podem também ser divididos em alguns tipos distintos. Qual tipo de slot é utilizado para ganho de performance em interfaces de vídeos 3D?

- a) ISP.
- b) ISA.
- c) IDE.
- d) PCI
- e) AGP.



Observe o trecho “utilizado para ganho de performance em interfaces de vídeos 3D”, que se refere ao barramento AGP.

Letra e.

108. (IESES/CRF/TÉCNICO/2012) Se antes os computadores se limitavam a exibir apenas caracteres em telas escuras, hoje eles são capazes de exibir e criar imagens em altíssima qualidade. Mas, isso tem um preço: quanto mais evoluída for uma aplicação gráfica, em geral, mais dados ela consumirá. Para lidar com o volume crescente de dados gerados pelos

processadores gráficos, a Intel anunciou em meados de 1996 o padrão ____1____, cujo slot serve exclusivamente às placas de vídeo.

A alternativa que completa o texto acima em ____1____ é:

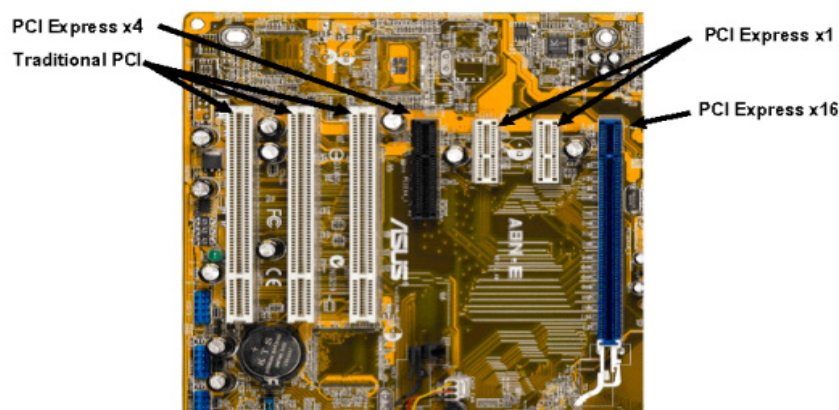
- a) PCI
- b) AGP
- c) ISA
- e) MCA



Observe novamente o trecho “serve exclusivamente às placas de vídeo”.

Letra b.

- **PCI-E (PCI EXPRESS):** barramento de alta velocidade substituto dos barramentos PCI e AGP. Isso acontece porque o PCI Express está disponível em vários segmentos: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x e o 32x.
 - Principais características:
 - Substituto dos barramentos PCI e AGP;
 - Possui vários segmentos: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x e o 32x;
 - Os padrões 16 e 32x são utilizados para as placas de vídeos aceleradoras (placas 3D);
 - Por substituir o AGP, é usado nas conexões das placas de vídeo aceleradoras (placas 3D) atuais.



DIRETO DO CONCURSO



109. (AOC/EBSERH/TÉCNICO/2017) ISA, AGP, PCI, PCI Express e AMR são tipos de:

- a) protocolos.
- b) roteadores.

- c) barramentos.
- d) switches.
- e) sistemas operacionais.



As citadas siglas parecem nomes de partidos políticos, porém são todos barramentos. O AMR (áudio modem riser) foi desenvolvido para ser usado especialmente para funções de modem e áudio.

Letra c.

110. (UFPA/UFPA/TÉCNICO/2017) Sobre o barramento PCI-Express 16x, é CORRETO afirmar que

- a) é geralmente utilizado para transmissão de dados de rede no computador para melhorar a velocidade da conexão com a Internet.
- b) substituiu completamente os antigos padrões (AGP e PCI) nos computadores modernos, por ser mais barato.
- c) é geralmente utilizado em uma placa de vídeo dedicada, melhorando o desempenho dos softwares que dependem de renderização gráfica.
- d) é uma versão melhorada do barramento PCI, sendo assim, utilizado para conexão de vários periféricos de entrada e saída (interfaces humano computador), melhorando o desempenho do computador.
- e) é exclusivo para conexão com o chipset do computador, uma vez que há necessidade de troca rápida de informação entre os componentes do computador.



Por oferecer altíssimas velocidades de transferência, o PCI-E 16x é comumente utilizado para placas de vídeo aceleradoras.

Letra c.

DRIVER

Obs.: Se você conectar um dispositivo em seu computador – por exemplo, uma impressora – e perceber que ela foi reconhecida pelo sistema, mas não entrou em funcionamento, o que pode ser? Para todo e qualquer dispositivo funcionar em um computador, é necessário que o sistema operacional tenha o seu DRIVER correspondente. Driver é um arquivo (executável/programa) responsável pela comunicação de um dispositivo com o sistema operacional. Nenhum equipamento irá funcionar em seu computador sem o driver específico. Cada fabricante é responsável por desenvolver o driver para

o seu equipamento e para o sistema operacional ao qual ele irá oferecer suporte: Windows, Linux ou OS/X, por exemplo.

DICA

Não confundir DRIVER com DRIVE.

- **Driver:** software – responsável pela comunicação entre o dispositivo e o sistema operacional;
- **Drive:** hardware – leitores de disco (drive de CD, DVD, Blu-ray), HDD (drive de disco rígido), pen drive etc.



DIRETO DO CONCURSO

111. (CESPE/POLÍCIA CIVIL-AL/DELEGADO/2012) Caso o sistema operacional, ao se instalar um hardware em um computador, não reconheça automaticamente esse dispositivo, o problema será sanado ao se instalar o driver correspondente ao dispositivo, o que permitirá que o sistema operacional utilize o hardware em questão.



Quando um hardware não é reconhecido durante sua instalação, o driver é que irá solucionar o problema.

DICA

Não viaje no item. Consideramos que o hardware está em perfeito estado e funcionando.

Certo.

112. (CESPE/POLÍCIA CIVIL-AL/ESCRIVÃO/2012) O fabricante de dispositivo de E/S deve fornecer um driver de dispositivo (device driver) específico para cada sistema operacional a que dá suporte.



Cada fabricante é responsável por desenvolver o driver dos seus dispositivos, de acordo com o sistema que dará suporte. Cada sistema operacional tem seus drivers específicos.

Certo.

113. (FCC/INFRAERO/TÉCNICO/2011) Um computador é constituído de um conjunto de periféricos. Para controlar cada um deles, o sistema operacional precisa de uma interface de software entre ele e o hardware que é o

- a) link.
- b) eprom.
- c) drive.
- d) setup.
- e) driver.



Muita atenção ao enunciado para não marcar a letra c. O enunciado pediu o software, que é o driver. Drive = hardware; driver = software.

Letra e.

BITS E BYTES

Após estudarmos a parte física (hardware) de um computador, precisamos entender como ele trata uma informação, qual a linguagem utilizada e como é tratado o armazenamento de tudo que instalamos e salvamos em nossas máquinas.

O processador, responsável por processar todos os dados e todas as instruções recebidas, é capaz de reconhecer apenas dois números: 1 e 0 bits (números binários), em que o 1 = Verdadeiro ou ON (ligado) e o 0 = Falso ou OFF (desligado).

Porém, quando digitamos um caractere qualquer em nosso computador, ele será representado pela combinação de 8 (oito) números binários.

EXEMPLO

Se digitamos a letra "a", o processador receberá 01000001. Esses 8 bits equivalem a 1 byte. Então podemos afirmar que o bit é a menor unidade de informação que o computador manipula e o byte é a menor unidade de informação que contamos o armazenamento.

DICA

8 bits = 1 byte = 1 caractere.

O byte, quando atinge 1024, passa a ser convertido em uma outra unidade. Observe a tabela abaixo:

2^{40}	1024 Gigabytes =	1 Terabyte (TRILHÃO)
2^{30}	1024 Megabytes =	1 Gigabyte (BILHÃO)
2^{20}	1024 Kilobytes =	1 Megabyte (MILHÃO)
2^{10}	1024 Bytes =	1 Kilobyte (MIL)

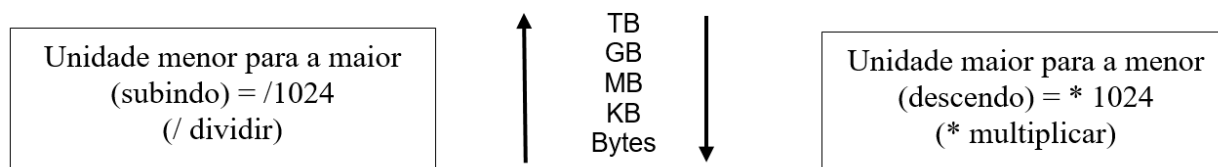
A tabela é visualizada de baixo para cima, em que cada 1024 bytes = 1 Kilobyte. Assim, 1024 Kilobyte = 1 Megabyte; 1024 Megabytes = 1 Gigabyte; 1024 Gigabytes = 1 Terabyte.

DICA

Muitos alunos perguntam se podem arredondar para múltiplos de 1000. Só arredonda se a questão abrir margem para isso; caso contrário, faça por 1024.

Os examinadores irão pedir, geralmente, uma conversão dessas unidades. Para converter, use a mesma regra das conversões de tempo (minuto para hora etc.) e distância (metro para quilometro etc.), por exemplo: se pedir conversão da unidade maior para a menor, terá que multiplicar; se for da unidade menor para a maior, terá que dividir.

Vejamos:



DIRETO DO CONCURSO

114. (FGV/IBGE/AGENTE/2019) O Coordenador João precisa gravar diversos arquivos em um dispositivo de armazenamento de dados e pediu ajuda a seus colaboradores. Cada colaborador ofereceu um dispositivo com a seguinte capacidade de armazenamento:

Lucas, 2TB

Lúcia, 256KB

Helena, 128GB

Arthur, 64MB

Thomas, 1024B

João queria o dispositivo com maior capacidade de armazenamento, portanto aceitou a oferta de:

- a) Lucas;
- b) Lúcia;
- c) Helena;
- d) Arthur;
- e) Thomas.



Terabyte = trilhão. Logo, Lucas tem um dispositivo de mais de 2 trilhões de bytes.

Letra a.

115. (QUADRIX/CRO-PR/TÉCNICO/2016) A menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida em um computador é o bit, que pode assumir representativamente dois valores, 0 ou 1. Apesar de o bit ser uma unidade de medida conhecida, os usuários visualizam as medidas de tamanho dos arquivos, memória e capacidade usando outra unidade de medida, o byte, que equivale a:

- a) 16 bits.
- b) 5 bits
- c) 8 bits.
- d) 14 bits.
- e) 24 bits.



A cada 8 bits, temos 1 byte.

Letra c.

116. (CESPE/TRF1/TÉCNICO/2017) Em um sistema de computação, um bite é composto de oito baites e corresponde à menor unidade utilizada para representar os dados e informações.



O conceito está invertido: 1 byte é composto de 8 bits e corresponde à menor unidade de informação.

DICA

O examinador usou as palavras bit e byte em português, bite e baite.

Errado.

117. (FCC/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/ADMINISTRADOR/2005) Se a memória de um microcomputador tem o tamanho de 64 MB (megabytes), então sua capacidade de armazenamento em bytes é

- a) 67.108.864
- b) 65.536.000
- c) 64.000.000
- d) 65.536
- e) 64.000



Vamos resolver essa questão usando raciocínio lógico, ok? O examinador propôs converter 64 MB em bytes. Para ir de MB para bytes, precisamos converter MB para KB e depois ir a byte de acordo com a tabela que estudamos acima. A operação matemática que será usada é a multiplicação (*), pois estamos indo de uma unidade maior para uma unidade menor. Qual o raciocínio a ser feito? 1 – MB (Megabytes) = milhões. Então a resposta tem que ser um valor em milhões, ok? Por isso, vamos eliminar as letras “d” e “e”, pois estão exibindo números em mil (milhares). 2 – Eliminaremos também a letra “c”, uma vez que ela exhibe valores arredondados. Para gerar o valor de 64.000.000, teríamos que multiplicar por 1000 e não por 1024, que é o correto. 3 – Sobraram apenas duas alternativas. Vamos às contas: $64 * 1024 = 65.536$ KB. Para chegarmos ao byte, teremos que pegar o resultado, 65.536 KB, e multiplicar mais uma vez por 1024. Assim: $65.536 \text{ KB} * 1024 = 67.108.864$ bytes.

DICA

Eu iria multiplicar apenas uma vez: $64\text{MB} * 1024 = 65.536 \text{ KB}$. Após essa multiplicação, eu iria recorrer às duas alternativas restantes e fazer o seguinte raciocínio: se eu pegar 65.536 KB e multiplicar por 1000 (arredondando) vou achar a letra “b”. E sabemos que não é por 1000, mas sim por 1024. Sobrou apenas a letra “a”.

Letra a.

118. (QUADRIX/CRMV-TO/TÉCNICO/2016) No Windows 7 Professional em português desejam-se copiar 238 arquivos de diversos formatos presentes em uma pasta para um pen drive. Considerando que esses arquivos juntos possuem um total de 2.473.766.512 bytes, pode ser usado um pen drive que tenha livre:

- a) 3,0 GB.
- b) 2,0 GB.
- c) 5,0 MB.
- d) 12,5 MB.
- e) 3,0 MB.



- a) Certa. Temos 2.473.766.512 bytes = (dois bilhões quatrocentos e setenta e três milhões setecentos e sessenta e seis mil e quinhentos e doze bytes). Foi dado um valor em bilhões = gigabytes. Então, precisarei de um pen drive que tenha 3 GB (gigabytes) = 3 bilhões de bytes;
- b) Errada. 2 GB = 2 bilhões;
- c) Errada. 5 MB = 5 milhões;
- d) Errada. 12,5 MB = 12,5 milhões;
- e) Errada. 3 MB = 3 milhões.

Letra a.

119. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/GUARDA CIVIL/2019) Uma regra bastante usada entre as editoras de livros diz que um livro contém 25 linhas por página e 60 caracteres por linha. Suponha que você quer armazenar, na forma de texto não compactado, o conteúdo de quatro livros de 500 páginas contendo apenas texto, e que um dos dispositivos a seguir será usado exclusivamente para essa finalidade.

Assinale a opção que indica o dispositivo que oferece espaço suficiente para a tarefa com o menor desperdício de espaço livre.

- a) Disquete de 360 KB.
- b) Disquete de 1.44 MB.
- c) CD-R de 650 MB.
- d) DVD-R de 4.7 GB.
- e) Disco rígido de 1 TB.



Vamos ao raciocínio:

25 linhas x 60 caracteres = 1500 caracteres por página;

4 livros x 500 páginas = 2000 páginas;

1500 caracteres x 2000 páginas = 3.000.000 caracteres;

1 caractere = 1 byte → 3.000.000 caracteres = + ou – 3.000.000 bytes. (arredondei para 1000);
3.000.000 bytes/1000 = 3.000 KB;
3.000 KB/1000 = 3 MB.

Letra c.

Tabela de Armazenamento das Principais Mídias de Armazenamento

Disco	Capacidade
CD	650 MB
DVD (1 camada – single layer)	4,7 GB
DVD (2 camadas – dual layer)	8,5 GB
Blu-Ray – BD (1 camada – single layer)	25 GB
Blu-Ray – BD (2 camadas – dual layer)	50 GB
Pen Drive	8 GB... 1 TB
HD (disco rígido)	512 GB... 12 TB
SSD	128 GB... 3 TB

Obs.: Existem mídias de DVD e Blu-ray que podem chegar a capacidades maiores, porém mais raras no mercado.

O pen drive, o HD e o SSD estão sempre aumentando suas capacidades, podendo ser lançados com valores maiores do que os mencionados na tabela.

Algumas Nomenclaturas:

- CD-R/DVD-R/BD-R = Recordable (gravável): os dados só podem ser gravados uma vez, não sendo possível apagá-los ou alterá-los;
- CD-RW/DVD-RW/BD-RW = Recordable Rewritable (regravável): os dados podem ser gravados e regravados novamente, apagando e acrescentando sempre que necessário.

DIRETO DO CONCURSO

120. (FCC/TRE-AP/TÉCNICO/2006) A quantidade de CD-RW de 650 MB que pode ser gravada em um DVD-RW de 4,7 GB corresponde, em valor arredondado, a

- a) 723.
- b) 138.
- c) 72.
- d) 14.
- e) 7.



Vamos a um rápido raciocínio: o CD usa MB (milhões) e o DVD usa GB (bilhões). Então, precisamos converter. Temos duas alternativas: converter o MB para GB, dividindo por 1024, ou o GB para MB, multiplicando por 1024. Particularmente, prefiro a multiplicação à divisão, então irei pegar $4,7 \text{ GB} * 1024$. Porém, perceba que o enunciado está me pedindo um valor arredondado, logo, não preciso fazer por 1024, mas sim por 1000. Dessa forma, $4,7 \text{ GB} * 1000 = 4700 \text{ MB}$. Com as unidades convertidas, bastaria fazer o seguinte procedimento: 4700 MB dividido por 650 MB. Mas não irei fazer isso, e sim trabalhar com as respostas. Vamos usar um número fácil de trabalhar, o número 10. Então, se eu pegar 10 CDs de 650 MB, irei chegar a 6500 MB, correto? Porém, 6500 MB não cabem em 4700 MB. Então, tem que ser uma quantidade menor do que 10 CDs. Observe as respostas! O único número menor que 10 é o 7. Conclusão: dentro de um DVD de 4,7 GB, poderemos armazenar 7 CDs de 650 MB.

Letra e.

121. (CESGRANRIO/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/TÉCNICO/2018) A capacidade de armazenamento de dados é comumente medida na unidade Byte (conjunto de 8 bits) com seus respectivos multiplicadores $2^{10}, 2^{20}...$ Considerando um conjunto de 100 mídias de DVD-R, com capacidade aproximada de 4,7GB cada uma dessas, é correto afirmar que os dados desse conjunto total de DVDs podem ser armazenados em um novo disco rígido com espaço livre de:

- a) 470MB
- b) 470GB
- c) 4.700KB
- d) 4,700MB
- e) 4.700B



Cálculo simples: $4,7\text{GB} * 100 = 470 \text{ GB}$.

Letra b.

122. (UFGV/UFRJ/TÉCNICO/2008) A capacidade de armazenamento de uma mídia DVD-R, camada única é, aproximadamente:

- a) 1024 KB;
- b) 250 GB;
- c) 8,5 GB;
- d) 1,44 MB;
- e) 4,7 GB.



Basta conferir a tabela acima: DVD de camada única = 4,7 GB.

Letra e.

123. (VUNESP/PC-SP/PAPILOSCOPISTA/2018) Assinale a alternativa que contém o cartão SD de maior capacidade de armazenamento atualmente.

- a) SD UHS.
- b) SD.
- c) SDSC.
- d) SDHC.
- e) SDXC.

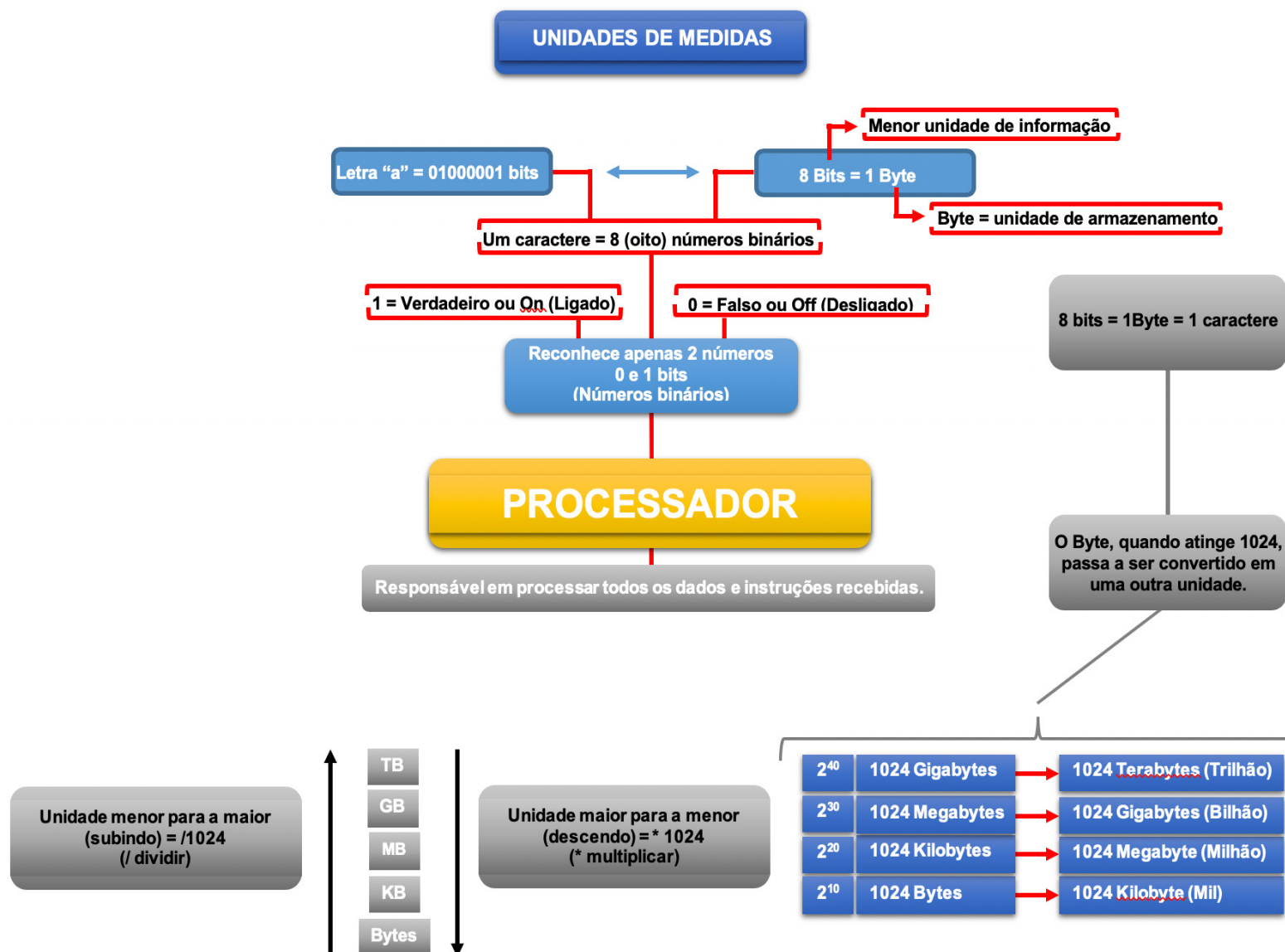


Existem três tipos de cartões de memória na família SD: SD, SD High Capacity (SDHC) e SD Extended Capacity (SDXC).

Letra e.

- **SD:**
 - Capacidades variam de 128MB até 2GB;
 - Formato padrão: FAT16;
 - Cartões SD funcionam em todos os dispositivos que suportam SD, SDHC ou SDXC.
- **SD High Capacity (SDHC):**
 - Capacidades variam de 4GB até 32GB;
 - Formato padrão: FAT32;
 - Um cartão SDHC funciona de forma diferente de um cartão SD. Por esse motivo, esse novo formato NÃO é compatível com dispositivos que só suportam cartões SD (128MB – 2GB). A maioria dos leitores e dispositivos fabricados após 2008 deverão ser compatíveis com SDHC.
- **SD Extended Capacity (SDXC):**
 - Capacidades SDXC vão desde 64 GB até 2 TB;
 - É um cartão de memória SD™ baseado na especificação SDA 3.0;
 - Formato padrão: exFAT;
 - Os cartões SDXC usam um sistema de arquivos diferente chamado exFAT e funcionam de maneira diferente dos cartões SD. Esse novo formato NÃO é compatível com dispositivos que só suportam cartões SD (128 MB a 2 GB). A maioria dos dispositivos fabricados depois de 2010 deverão ser compatíveis com SDXC.

Veja um mapa mental sobre o que aprendemos:



DIRETO DO CONCURSO

124. (FCC/DPE-AM/ASSISTENTE/2018) Nos computadores podem ser encontrados diversos tipos de unidades de armazenamento de dados, que podem ser classificadas em função de suas características. São unidades classificadas como terciárias:

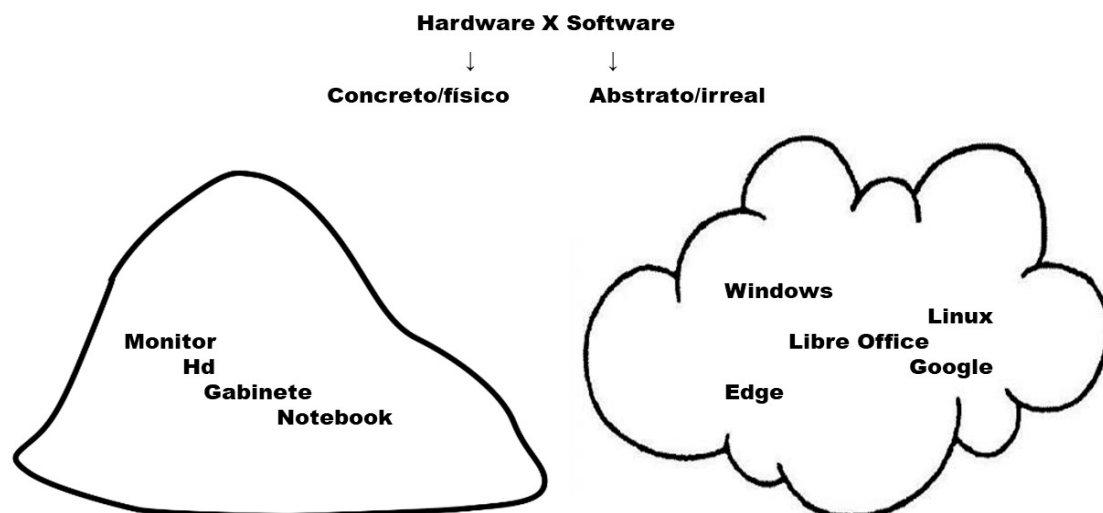
- a) Cache, EPROM.
- b) CD, Blu-ray.
- c) Disco rígido, ROM.
- d) Fita magnética, ROM.
- e) Pen drive, RAM.



Memórias terciárias são parecidas com a memória secundária, só que as terciárias dependem das operações de montagem, como discos ópticos e fitas magnéticas, entre outros. Já memória secundária não necessita de operações de montagem.

Letra b.

RESUMO



Estudar software é abordar: sistemas operacionais (Windows, Linux), Microsoft Office, navegadores (browsers) e LibreOffice.

Os principais softwares podem ser classificados como:



Software básico: é o programa considerado essencial para o funcionamento de um computador. Sem ele, o computador não funciona. Exemplo: sistema operacional Windows e Linux, BIOS;

Software aplicativo: programas que têm aplicações práticas para o usuário. Também não são obrigatórios para o funcionamento do computador, porém, quando instalados, oferecem praticidade para os usuários. Exemplos: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, navegadores e jogos;

Software utilitário: programas utilizados para suprir deficiências dos sistemas operacionais. Exemplos: podem ser incluídos nos utilitários programas para compactação de dados, aumento de desempenho de máquinas, limpeza de discos rígidos, partilha de conexões etc.

Software embarcado: programa inerente/embarcado a um HARDWARE, isto é, pré-definido de fábrica. Armazenado em memória ROM, pode ser chamado de FIRMWARE. Ex.: ar-condicionado, central multimídia etc., são um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente no hardware de equipamentos eletrônicos;

Freeware: softwares que oferecem recursos completos gratuitamente, sem exibição de propagandas;

Shareware/Trial: softwares que permitem o uso por um tempo determinado ou por uma quantidade de execuções;

Freemium: softwares (aplicativos ou app) instalados no smartphone que oferecem funcionalidades gratuitas e recursos extras mediante pagamento;

Adwares: softwares que exibem propagandas;

Comercial: os softwares pagos;

Software proprietário: aquele em que um usuário tem possibilidades limitadas para usar, modificar ou redistribuir e, muitas vezes, a sua licença tem um custo. É chamado de software proprietário, não livre, privado ou privativo o tipo de programa em que o usuário não pode acessar o código-fonte ou ter acesso restrito e, portanto, está limitado em suas possibilidades de uso, modificação e redistribuição.



Software livre: software que concede liberdade ao usuário para executar, acessar e modificar o código-fonte e redistribuir cópias com ou sem modificações.

PRINCIPAIS LICENÇAS DE SOFTWARE

Licença é um documento contratual usado por empresas desenvolvedoras de software definindo se a aplicação é de domínio público, se é protegida por leis de copyright e como o código-fonte é tratado.

Copyright: proíbe a execução de uma parte da obra ou ela no todo por terceiros não autorizados. Ao atribuir a licença Copyright, o autor tem todos os direitos reservados sobre a sua obra. Copyright garante que a utilização de determinada obra só possa ser feita com a permissão expressa do autor. Em suma, Copyright significa “Todos os direitos reservados”, sendo uma licença fechada.



Copyleft: assim como o Copyright, é um tipo de licença para definir as regras sobre os direitos autorais. No entanto, o que difere o Copyleft do Copyright é que o Copyleft visa estabelecer o direito de copiar e redistribuir um trabalho determinado. Significa “direito de cópia”. O Copyleft permite a livre circulação da obra intelectual e visa favorecer a expansão do

conhecimento. Esse tipo de licença permite a livre modificação e distribuição de determinada obra, seja para fins lucrativos ou não. Isso significa que o autor concede os direitos de sua obra aos demais sob a condição de que, na ocorrência de qualquer modificação da obra original, seja mantida a mesma licença atribuída pelo autor original.



GPL (Licença Pública Geral GNU): GNU GPL ou simplesmente GPL é a designação da licença de software para software idealizada por Richard Stallman em 1989, no âmbito do projeto GNU da Free Software Foundation (FSF). Richard Stallman originalmente criou a licença para o Projeto GNU de acordo com as definições de software livre da Free Software Foundation.

As 4 (quatro) liberdades são as seguintes:

1 – A liberdade de executar o programa para qualquer propósito (liberdade n. 0);

2 – A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade n. 1). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade;

3 – A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade n. 2);

4 – A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade n. 3). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

CONCEITOS DE HARDWARE

HISTÓRIA DOS COMPUTADORES

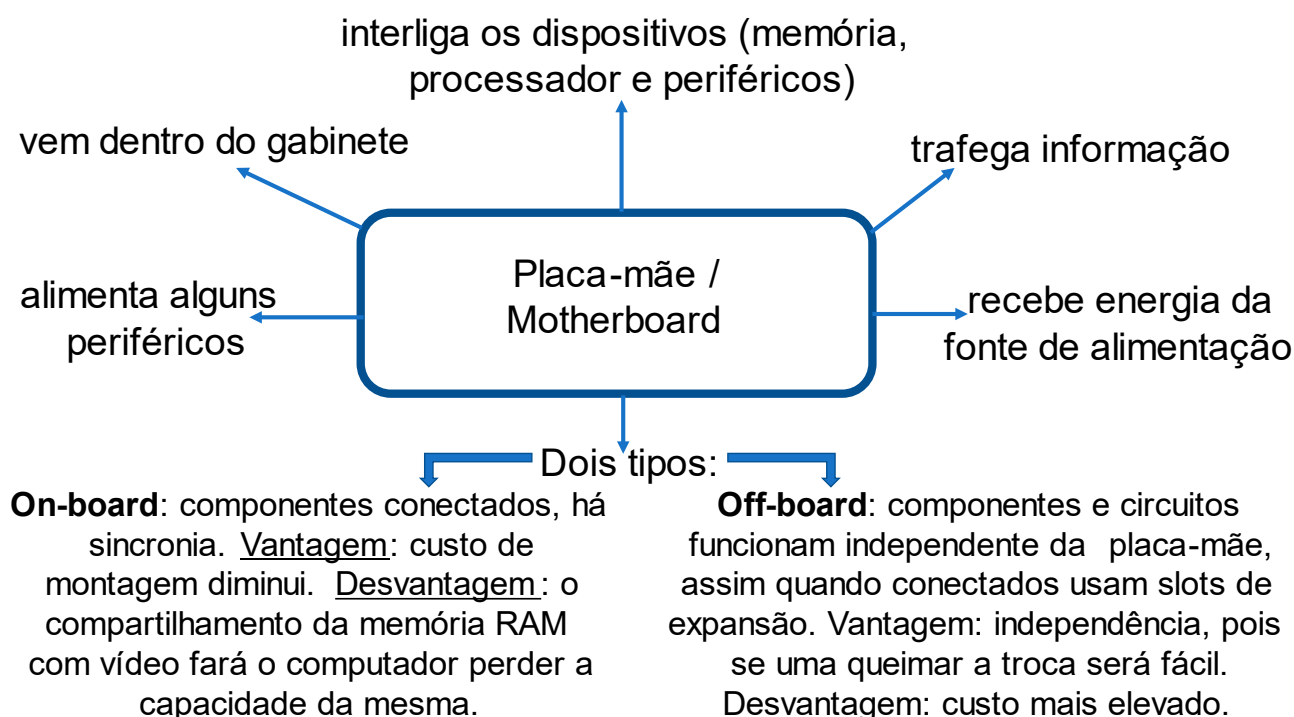
EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

1ª GERAÇÃO	2ª GERAÇÃO	3ª GERAÇÃO	4ª GERAÇÃO
1945 – 1955	1955 – 1965	1965 – 1980	1980 –...
Válvulas	Transistores	Circuitos Integrados	Integração em Grande Escala
✓ Uso restrito; ✓ Muito grandes; ✓ Gasto de energia alto; ✓ Lentos.	✓ Grandes; ✓ Um pouco mais rápido; ✓ Uso comercial.	✓ Um pouco menor; ✓ Processamento de dados maior; ✓ Computador Pessoal; ✓ Criação do Chip.	✓ Tamanhos menores; ✓ Velocidade e Processamento maiores; ✓ Gasto de energia menor por conta dos microprocessadores.

TIPOS DE COMPUTADORES

Mesa/Desktop	Notebook/ Netbook	Mainframe	Supercomputadores	Thin Client
Comuns em casas e escritórios.	Computador portátil. • Netbook é menor, tem hardware reduzido, vem perdendo espaço para os tablets.	Computadores gigantes, hoje, termo usado em bancos e grandes empresas para que referir-se às enormes máquinas que processam transações todos os dias.	Realizam cálculos supervelozes, estão nos centros de pesquisas, previsão de tempo...	Computador Cliente, possui poucos ou nenhum aplicativo instalado, depende de um servidor central (nuvem computacional) para processar atividades.

PLACA-MÃE (MOTHERBOARD)



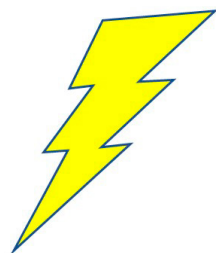
A placa-mãe pode variar de acordo com o fabricante e família de processador, as diferenças estarão nos modelos de chipsets e socket (encaixes de processador).

CHIPSET

Chip ou conjunto de chips responsável pelo controle de diversos dispositivos de entrada e saída do computador. Se ele queimar, a placa-mãe para de funcionar. Existem dois tipos, chipset norte e chipset sul, mas atualmente algumas placas estão vindo com um único chipset, o PCH.

CHIPSET NORTE / NORTHBRIDGE	CHIPSET SUL/ SOUTHBRIDGE
Comunica o processador com as memórias e com os barramentos de alta velocidade AGP e PCI Express.	Controla dispositivos de menor velocidade de entrada ou saída (input/ output): interfaces IDE e SATA (ligam HDs, drives CD-ROM, DVD-ROM...), os on-board (som).

FONTE DE ALIMENTAÇÃO



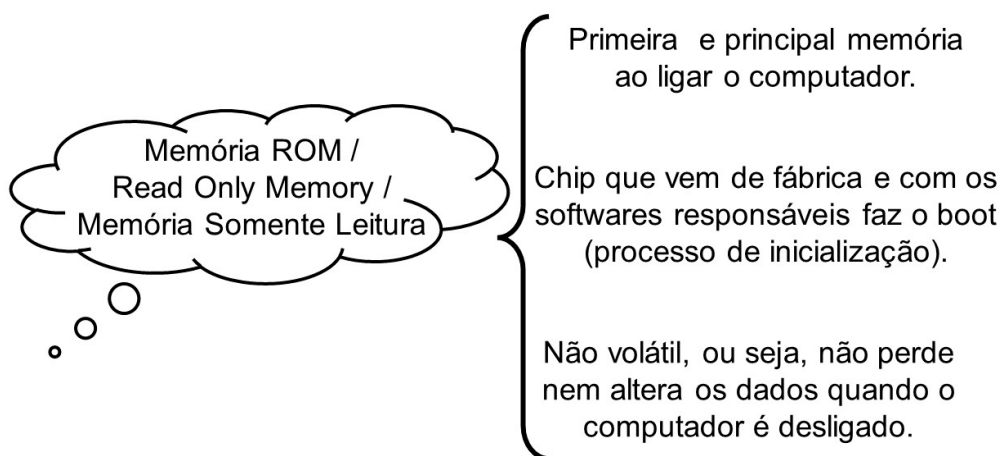
- Transforma a corrente elétrica (alta voltagem 110V ou 220V) para uma voltagem menor (12V);
- Isola o circuito interno do PC da rede elétrica;
- Garante estabilidade da voltagem;
- Uma boa escolha garante energia adequada e evita danos a máquina.

TIPOS DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO

	AT – Advanced Technology	ATX – Advanced Technology Extended
Instalação	Gabinetes e placas-mãe AT	Gabinetes e placas-mãe ATX
Tensão	+5V, +12V, -5V, -12V	+3,3V
Conector	12 pinos, divididos em 2 conectores de 6 pinos	Único com 20 pinos
Desligamento	Manual, pelo botão ON/OFF	Fio Power-On (desligado por software)
Saídas	8	
Observação	Como os conectores de 6 pinos encaixam em ambos os lados, para evitar erros, o ideal é os fios pretos ficarem ao centro do conector.	Sistema Power Good atesta o bom funcionamento; Sistema PFC (Power Factor Correction) otimiza ao máximo a distribuição de energia.

Nobreak ou UPS	Filtros de Linha / Réguas
• Regula a voltagem e a pureza da energia para os eletrônicos ligados a ele; • Alimenta por meio de bateria se há queda ou variação brusca de energia (apagões), se tornando com isso mais eficiente que o <u>estabilizador</u> e o <u>filtro de linha</u>; • Indica o grau de potência em VA por números, mostrando a quantidade de energia que a bateria pode gerar se a energia acabar e o tempo possível para manter o(s) equipamento(s) funcionando. Ex.: fornece 5 minutos para um computador; • A vida útil da bateria depende do modelo, de 2 a 3 anos; • Vantagem de tê-lo: a queima total ou parcial de aparelhos eletrônicos pode ser evitada e mesmo com ausência de energia pode-se ligá-lo ou desligá-lo.	• Compostos por 1 fusível, varistores (protetor de sobre tensão), capacitadores, indutores. • Objetivo: evitar a passagem de altas correntes para os aparelhos conectados, se isso ocorre o fusível “queima” cancelando a energia. Os varistores + capacitadores + indutores controlam a entrada de longos picos de voltagem e filtram altas frequências produzidas, por exemplo, por liquidificadores, batedeiras, ventiladores.

MEMÓRIA ROM



PRINCIPAIS TIPOS DE MEMÓRIA ROM

PROM Programmable Read-Only Memory	EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory	EEPROM Electrically- Erasable Programmable Read-Only Memory	EAROM Electrically- Alterable Programmable Read-Only Memory	FLASHROM
- Um dos primeiros modelos; - Gravação ocorre da reação física de aparelhos e elementos elétricos; - Dados não podem ser apagados ou alterados.	- Permite que os dados sejam regravados no dispositivo por meio de luz ultravioleta; - Dados gravados precisam ser apagados por completo.	- Permite a regravação de dados; - Apagar ou gravar são feitos de forma elétrica.	- Dados gravados podem ser alterados aos poucos; - Utilizado em aplicações que precisam apenas de reescrita parcial de informações.	- Tecnologia atual; - Tecnologia dos pen-drives.

FIRMWARE

BIOS (Basic Input Output System ou Sistema Básico de Entrada e Saída): orienta o processador a operar com dispositivos básicos (unidade de CD, DVD...); é limitada, pois não suporta drives acima de 2,1 TB de espaço; roda em modo 16 bits; na inicialização o boot com vários dispositivos será lento;

UEFI: vem substituindo a BIOS; executa a inicialização no modo 32 ou 64 bits protegido na CPU; tanto na inicialização quanto no reinício o tempo é menor, além de ter o processo que previne ataques do tipo bootkit; usa o modo Secure Boot;

SETUP (configuração): altera parâmetros armazenados na memória de configuração (CMOS);

CMOS (memória de configuração): armazena todas as informações manipuladas ou alteradas no Setup;

POST (Power On Self Teste ou Autoteste): realiza o autoteste do processador, da placa de vídeo, da memória RAM, do teclado* e do HD** quando ligamos o computador.

**Equipamentos mais antigos paravam a inicialização caso o teclado não estivesse conectado. Atualmente, com os teclados USB, telas touchscreen e teclados virtuais não mais paralisam.*

***Via de regra é o HD, pois é nele que o Sistema Operacional (S. O.) se encontra; mas se estiver em outro disco (CD, DVD, HD externo, pen drive e até nuvem computacional (servidor na internet)), é só alterar no Setup.*

Sem este conjunto de softwares (firmware) o computador não funcionaria. 😊

HD (Hard Disk / Disco Rígido / Winchester/ Disco eletromecânico magnético / Memória de massa)

- Armazena:
 - o Sistema Operacional (Windows/ Linux);
 - todos os programas instalados;
 - documentos salvos.
- Memória auxiliar/secundária;
- Não volátil (não perde as informações quando desligamos o computador);
- Lento e ultrapassado;
- Maior memória (armazenamento) presente em um computador: 512 GB – 12 TB;
- Baixo custo;
- Extremamente durável, longa vida útil;
- Utiliza tecnologia IDE (Pata) e SATA (Serial ATA → atual).

CÁLCULO DA VELOCIDADE DE UM DISCO RÍGIDO

RPM (Rotações Por Minuto: 5.400, 7.200 ou até 10.000 RPM)

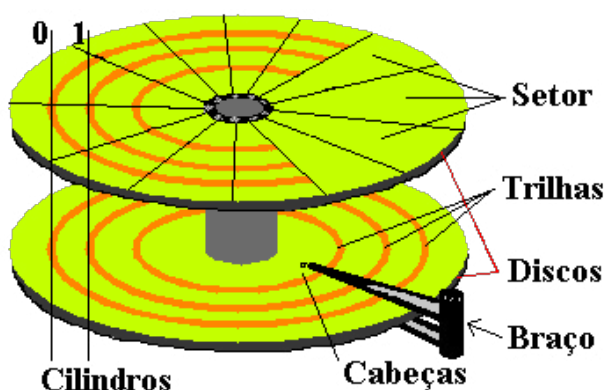
IOPS (Operações de Entrada e Saída por Segundo)

100 IOPS (+- 200Mbps (megabits por segundo) leitura

+ - 150 Mbps: escrita e gravação).

ORDENAÇÃO DE UM HD

Feito com a geometria dos discos, nela divide-se o disco em Cilindros, Trilhas e Setores.



TRILHAS: círculos que começam no centro e vão até a borda, são numeradas da borda para o centro.

SETORES: trechos regulares de cada trilha dividida.

CILINDRO: é a posição das cabeças sobre as mesmas trilhas de seus respectivos discos.

SSD (SOLID STATE DRIVE OU DRIVE DE ESTADO SÓLIDO)

O SSD funciona com o **controlador** que faz a troca de dados entre computador e memória flash, evitando o corrompimento de dados e garantindo maior vida útil da memória flash.

Vantagens	Desvantagens
• Tecnologia recente; • Vem substituindo o HD; • Não tem partes mecânicas e móveis; • Opera por chip; • Mais resistente; • Mais veloz; • Memória flash; • Velocidade (Hertz) – 1500 IOPS (+/- 550 Mbps leitura, +/- 500 escrita/gravação).	• Armazenamento menor que o HD; • Vida útil menor (quantidade de leitura/gravações); • Custo tecnológico alto; • SSDs com capacidade em Terabytes (TB) são muito caros.

MEMÓRIA FLASH

Guarda os arquivos; as operações são feitas eletricamente; faz operações de leitura e escrita mais rápidas; deixa o drive silencioso e resistente a vibrações e quedas.

TIPOS DE SSD

SATA: usado tanto em HDs quanto em SSDs, encaixa pelo cabo (SATA III);

Obs.: O SATA é um padrão que evoluiu e tem 3 versões: SATA I, SATA II e SATA III.

SATA Express: conexão híbrida (junta o padrão SATA à possibilidade de encaixe direto na placa-mãe pelas portas PCIe). Como são dois drives juntos, é possível adicionar dois SSDs e assim ter um desempenho melhor;

PCIe: encaixa diretamente na placa-mãe, igual ao encaixe da placa de áudio ou rede internas; conexão extremamente rápida;

NVME (Non-Volatile Memory ou 'Memória não volátil expressa');

Padrão aberto permite que os SSDs modernos operem na velocidade que as memórias flash são capazes, assim a memória flash opera como SSD pela interface PCIe e não pela SATA;

É uma interface, aumentando assim o desempenho do SSD;

Não é um tipo de memória e nem tem o formato dos SSDs;

Utiliza velocidade PCI Express acessando o hardware mais rápido.

M.2: diferente no formato compacto e nos encaixes, segundo a Kingston (uma das maiores fabricantes de SSDs); o comprimento maior permite mais chips Flash alocados e mais armazenamento, além do espaço para se compactar em notebooks.

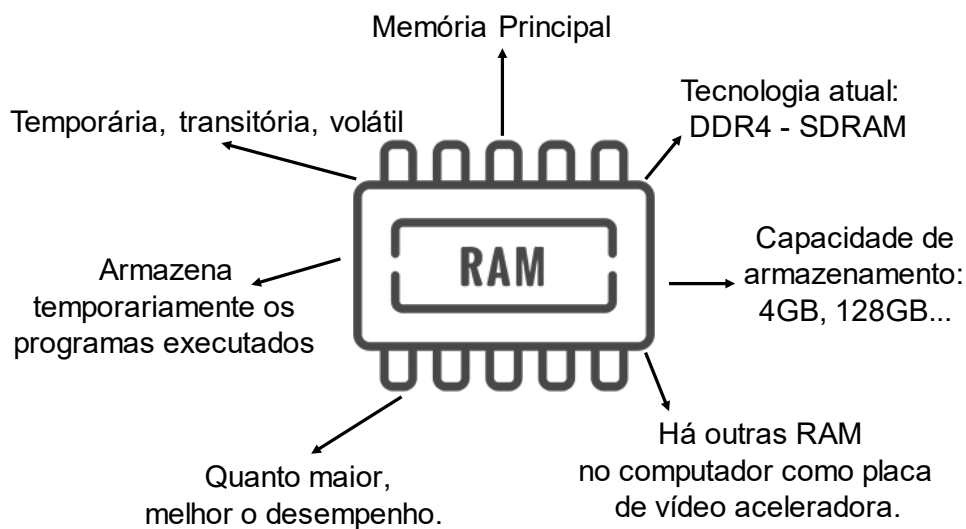
ARMAZENAMENTO NAS NUVENS (CLOUD STORAGE)

Acontece quando o S.O. não está instalado na máquina, mas no servidor; com isso, ao ligar o computador, a BIOS conecta-se a ele. Exemplo: Chrome Book da Google, que utiliza o S.O. Chrome OS.

MEMÓRIA RAM (MEMÓRIA DE ACESSO ALEATÓRIO OU RANDOM ACCESS MEMORY)



CARACTERÍSTICAS DA MEMÓRIA RAM



Tipos de RAM

DRAM

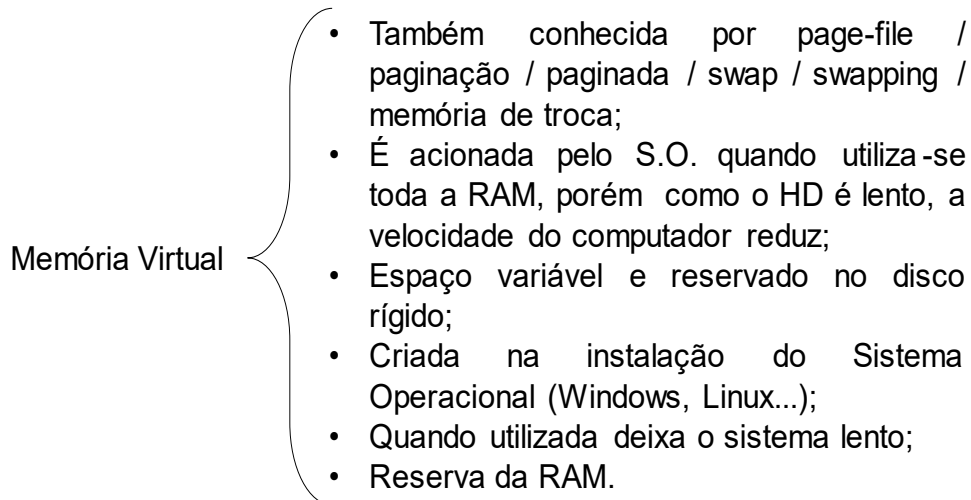
Dinâmica, cargas elétricas armazenadas pelos Capacitores que ocupam pouco espaço físico, baixo desempenho, lenta, barata. Exemplo : Memória Principal (RAM).

SRAM

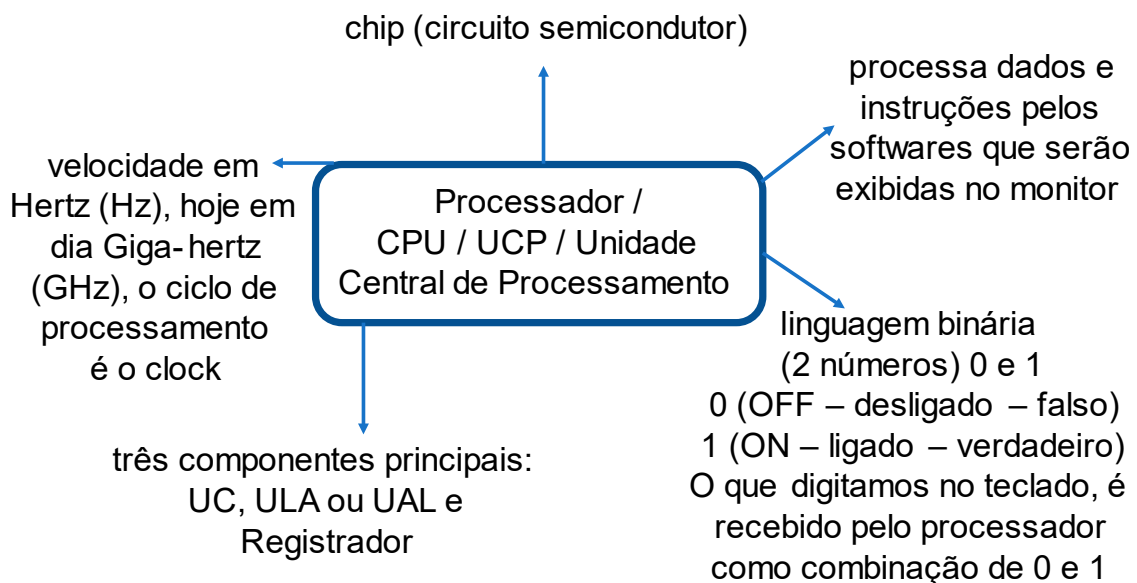
Estática, circuito digital pulsado pelos Flip-flops (que servem como uma memória de um bit) e ocupam mais espaço físico, alto desempenho, rápida, cara. Exemplo : Memória Cache.

ATENÇÃO

Por não usar o circuito de refrescagem (refresh → regravar o conteúdo de tempos em tempos), as memórias SRAM ficam mais rápidas que as DRAM, porém mais caras. Usa-se mais nas memórias cache e em menor quantidade nas memórias principais.



CPU



UC (Unidade de Controle)	ULA / UAL (Unidade Lógica e Aritmética)	Registrador
• Controla a unidade lógica e aritmética e memória; • Distribui e organiza tarefas; • Transfere informações: - da entrada para a memória; - da memória para a saída.	• Decide as operações elementares (soma, subtração, multiplicação e divisão); • Decisões lógicas (comparar informações). Ex.: $5 < 3$ ou $5 > 3$.	• Registra sendo uma memória de pequena capacidade; • Muito rápida e cara (está no topo da hierarquia das memórias); • Armazenamento temporário.



ARQUITETURAS DO PROCESSADOR

RISC (Reduced Instruction Set Computer ou Computador com um conjunto reduzido de instruções)

- Linha de arquitetura que favorece o conjunto simples e pequeno de instruções que levam a mesma quantidade de tempo para serem executadas;
- Reduzido, veloz.

CISC (Complex Instrution Set Computer ou Computador com um conjunto complexo de instruções)

- Executa instruções complexas diferentes, muito versátil.

DICA

Computadores atuais possuem as duas arquiteturas nas instruções.

Multinúcleos (Multicore): processadores que os têm esquentam menos, isso porque as tarefas são divididas entre os núcleos, gastando menos energia. Logo, um processador com dois núcleos será tratado pelo sistema operacional como dois processadores diferentes, deixando o rendimento superior ao single core (processador com um núcleo). Alguns multicore: Core duo, Quad-Core, Six-Core, Octa-Core, Deca-Core.

ATENÇÃO

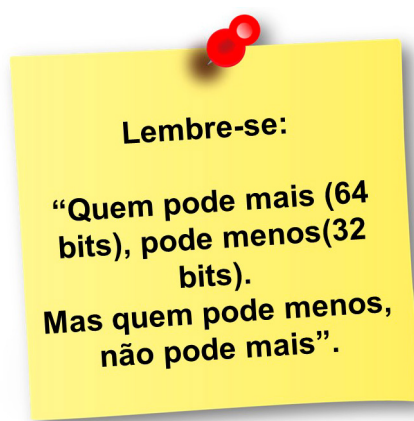
Mesmo tendo vários núcleos, o processador não terá sua frequência multiplicada.

32 BITS X 64 BITS

Essas arquiteturas definem a quantidade de endereçamento que o processador usa com a memória RAM e a capacidade de registro.

32 bits	64 bits
Endereços distintos: 232 ou 4.294.967.295	Endereços distintos: 264 ou 18.446.744.073.709.551.616
Aproveita: 4GB de RAM (no máximo)	Aproveita: 17 bilhões de GB de RAM (16 exabytes)

**O IDEAL É PROCESSADOR E SISTEMA OPERACIONAL
TEREM A MESMA ARQUITETURA (AMBOS 32 OU 64 BITS);
APESAR DE UM PROCESSADOR COM 64 BITS
SUPORTAR UM S.O. DE 32 BITS,
ELE NÃO RENDERÁ TUDO QUE PODE.**



MODELOS DE PROCESSADORES

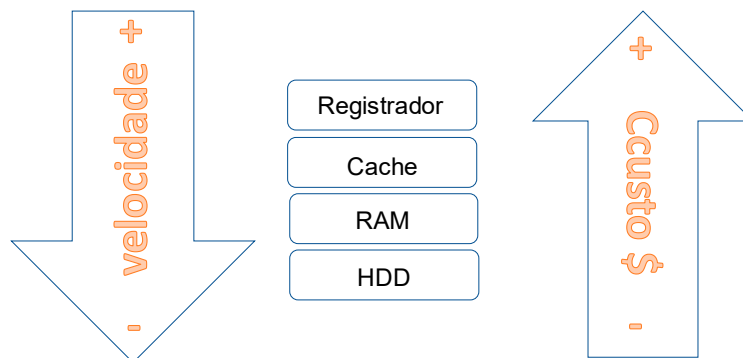
CARACTERÍSTICAS	INTEL	AMD
Básico – preços acessíveis, desempenho tímido	Celeron e o Pentium	Sempron
Móveis – dispositivos portáteis/móveis.	ATOM	Turion, Athlon Neo e FX
Gráficos – altíssimo rendimento e custo.	I9 Extreme edition	Phenom e Ryzen (lançamento mais recente)
Automação – para pequenos dispositivos aplicados à IOT (Internet das Coisas).	Quark	Ryzen
Servidores – máquinas de grande porte, custo alto e processamento grande.	Xeon e Itanium	Opteron e Epyc
Usos diversos – atende diversas utilidades	I3 (mais barato), I5, I7 e I9 (mais caro)	Linha Athlon

MEMÓRIA CACHE

- Antecipa a busca de dados na memória RAM;
- Processamento **mais rápido** (2ª memória mais rápida);
- Volátil;
- **Cara** (tecnologia dos registradores);

- **Pequena capacidade:** 256KB – 25MB...;
- Cache Hit (Acerto);
- Cache Miss (Erro);
- L1 (primária), L2, L3,... (secundárias).

VELOCIDADES E CUSTO DAS MEMÓRIAS



PERIFÉRICOS

- Aparelhos ou placas de extensão;
- Envia ou recebem informações.

Entrada	Saída	Entrada/Saída
Input	Output	Input/Output
Envia dados ao processador (CPU).	Recebe informações do CPU.	Envia e recebe as informações. Conhecido também como híbrido ou misto.

ALGUNS PERIFÉRICOS

MONITORES

CRT Tubo de Raios Catódicos	LCD Display de Cristal Líquido	Plasma	LED Diodo de Luz	OLED Diodo Emissor de Luz Orgânico
• Mais antigo; • Tubo de imagem; • Grande e pesado.	• Pequena espessura; • Qualidade de imagem; • Retroiluminação (backlight) feita por lâmpadas brancas (frias).	• Sistema de gás; • Pixels (minúsculas lâmpadas fluorescentes).	• Conjunto de LEDs com as cores primárias (vermelho, azul e verde); • Mais fino; • Consome menos energia.	• Composto de materiais feito de carbono são estimulados por um campo eletromagnético; • Emite luz verde, azul, vermelho; • Mais fino, mais leve, consome menos energia; • Mais moderno.

CARACTERÍSTICAS DE UM MONITOR

Resolução em PIXELS [pequenos pontos de luz que formam a imagem]: quanto mais pixels, melhor a imagem.

- **HD:** 1280x720 pixels;
- **Full HD:** 1920x1080 pixels;
- **2K:** 2048x1080 pixels;
- **4K ou Ultra HD:** 3840x2160 pixels;
- **8K:** 7680x4320 pixels;
- **10K:** 10240x4320 pixels.

Medida de Polegadas (1 polegada = 2,54cm) calculada na diagonal da tela.

Impressoras

Matricial (Impacto)	Jato De Tinta	Laser	Cera
Emite notas fiscais; Impressão em duas vias (carbono); Papel-contínuo; Quase aposentando.	Popular nas residências; Custo baixo; Boa impressão; Quando são muitas cópias o barato acaba saindo caro.	Excelente custo-benefício; Impressão por toner (tinta em pó); Custo da cópia baixo.	Impressão em alto-relevo ou estampas de camisas; Muito cara; Melhor resolução.

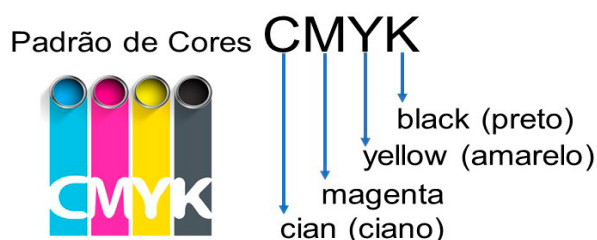
Saiba mais! ATM (Automatic Teller Machine) = Caixa Eletrônico

Características das Impressoras

Velocidade: PPM (páginas por minuto) ou

CPS (caracteres por segundo)

Resolução: DPI (pontos por polegadas)



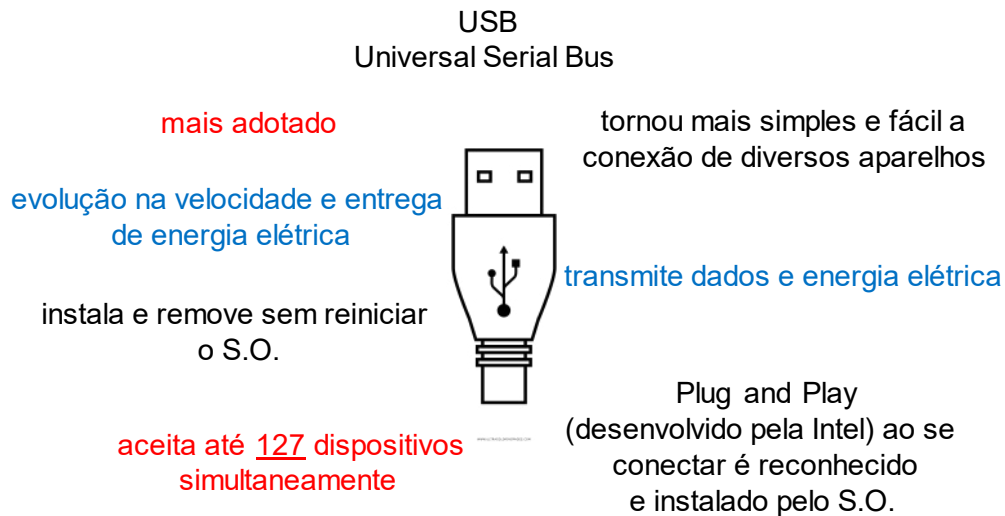
Dispositivos de Blocos: armazenam as informações em blocos de tamanho fixo, cada um com seu endereço.

Exs.: HD (disco rígido), CD, DVD, pendrive.

Dispositivos de Caracteres: não há estrutura de blocos nem posicionamento; recebem fluxo de caracteres.

Exs.: impressora, mouse.

Barramentos (Interfaces/Portas/Conectores/Slots)



Tipos de USBs: Não há incompatibilidade, o que há é diferença na velocidade. O USB 3.1 tem o formato menor e compatível com qualquer lado do cabo.

USB 1.0	12 Mbps
USB 2.0	480 Mbps
USB 3.0	5.0 Gbps
USB 3.1	10 Gbps
USB 4.0	40 Gbps



OUTROS BARRAMENTOS

PCI	SCSI	DDR	ISA
Interno, usado para placas	Ultrapassado, foi substituído pela USB	Padrão da memória RAM atual	Interno e ultrapassado

THUNDERBOLT

- Ultrarápido;
- Criado pela Intel em parceria com a Apple;
- Conecta dispositivos que demandam banda de tráfego extremamente alta (monitores de vídeo, dispositivos multimídia);
- Substituto do firmware;

- Transmite dados e energia;
- Adotado primeiramente pela Apple;
- Versões:
 - 1.0: velocidade 10 Gbps;
 - 2.0: velocidade 20 Gbps;
 - 3.0: velocidade 40 Gbps.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- Digital;
- Altíssima resolução: HD (720P), FULL HD (1080 P), Ultra HD (4K);
- Transmite vídeo e áudio não comprimidos no mesmo cabo;
- Substituto do VGA e Super Vídeo.

DVI (Digital Visual Interface)

- Vídeo analógico/digital;
- Substituto do VGA e Super Vídeo;
- Transmite apenas vídeo.

Displayport (DP) e Mini Displayport

- Transmite vídeo e áudio;
- Conecta até 6 monitores (dependendo da GPU do computador), enviando áudio e vídeo independentes e por única conexão.

IDE (Integrated Drive Electronics → ATA (AT Attachment))

- Interno;
- Conexão HD e drives internos (CD e DVD);
- Substituído pelo SATA;
- Utiliza cabo FLAT (cinza achatado).

SATA (Serial ATA)

- Sucessor do IDE (ATA);
- Transfere os dados em série e não em paralelo como o ATA;
- Utiliza 2 canais separados [1 envia e 1 recebe], o que reduz problemas de sincronização e interferência;
- Mais rápido e econômico;
- Fácil manutenção;
- Versão SATA 2;
- Conecta drives atuais HD, CD, DVD, Blu-Ray.

PCI (Peripheral Component Interconnect)

- Interno;
- Conexão com placas de expansão (placas de vídeo, som, rede, TV, adaptadoras...);
- Substituiu o ISA e foi substituído pelo PCI-E;
- Plug and Play.

AGP (Accelerated Graphics Port)

- Porta aceleradora gráfica;
- Exclusivo na conexão de placas de vídeos (placas 3D);
- Mais veloz que o PCI.

PCI-E (PCI Express)

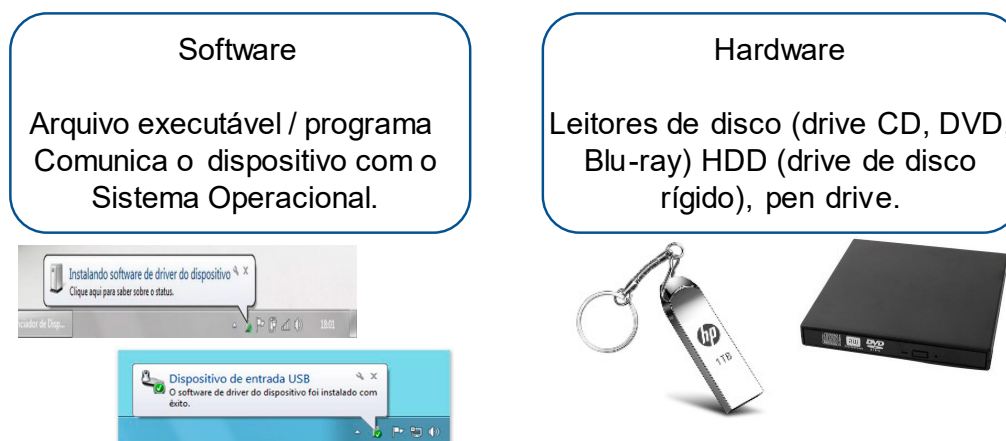
- Substituiu o PCI e AGP
- Vários segmentos 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
- Os padrões 16x e 32x são usados nas placas de vídeo aceleradoras (placa 3D).

AMR (Áudio Modem Riser)

- Funções de modem e áudio.

DRIVER

Driver X Drive



BITS E BYTES

O processador só reconhece dois números: **1** e **0** bits (números binários), em que **1** é **verdadeiro, ON (ligado)**, e **0** é **falso, OFF (desligado)**. Ao digitar um caractere, ele será representado pela combinação de **8 números binários**, assim esses **8 bits** serão **1 byte**.

- **Bit**: menor unidade de informação que o computador manipula;
- **Byte**: menor unidade de informação.

Quando chega a 1024, o byte é convertido em outra unidade. Observe: **1024 bytes = 1 Kilobyte** (mil) então, **1024 Kilobyte = 1 Megabyte** (milhão), continuando, **1024 Megabyte = 1 Gigabyte** (bilhão) e, **1024 Gigabyte = 1 Terabyte** (trilhão).

Caso precise fazer a **conversão da unidade**, se for da **MAIOR PARA A MENOR**, terá que **MULTIPLICAR**. Se for da unidade **MENOR PARA A MAIOR**, terá que **DIVIDIR**.

Quanto cada um armazena?

Capacidade de Armazenamento



CD – 650 MB
DVD (1 camada – single layer) – 4,7 GB
DVD (2 camadas – dual layer) – 8,5 GB
Blu-Ray (BD – 1 camada – single layer) – 25 GB
Blu-Ray (BD 2 camadas – dual layer) – 50 GB



Pen drive
8 GB... 1 TB



HD (disco rígido)
512 GB... 12 TB



SSD
128 GB... 3 TB

ATENÇÃO



- DVD, Blu-Ray, pen drive, HD e SSD podem ter capacidade maiores;
- CD-**R**/DVD-**R**/BD-**R** = Recordable (gravável): os dados só podem ser gravados uma única vez, não sendo possível apagá-los ou alterá-los;
- CD-**RW**/DVD-**RW**/BD-**RW** = Recordable Rewritable (regravável): os dados podem ser gravados e regravados novamente, apagando e acrescentando sempre que necessário.

CARTÃO DE MEMÓRIA

	SD	SD High Capacity (SDHC)	SD Extended Capacity (SDXC)
Capacidade	128 MB até 2 GB	4 GB até 32GB	64 GB até 2 TB
Formato	FAT 16	FAT 32	ex FAT
Funciona em	SD/ SDHC/SDXC	Não funciona no SD	Especificação SDA 3.0, SD™, não funciona no SD.
Classificação	_____	Ultra High Speed (UHS)	Ultra High Speed (UHS)

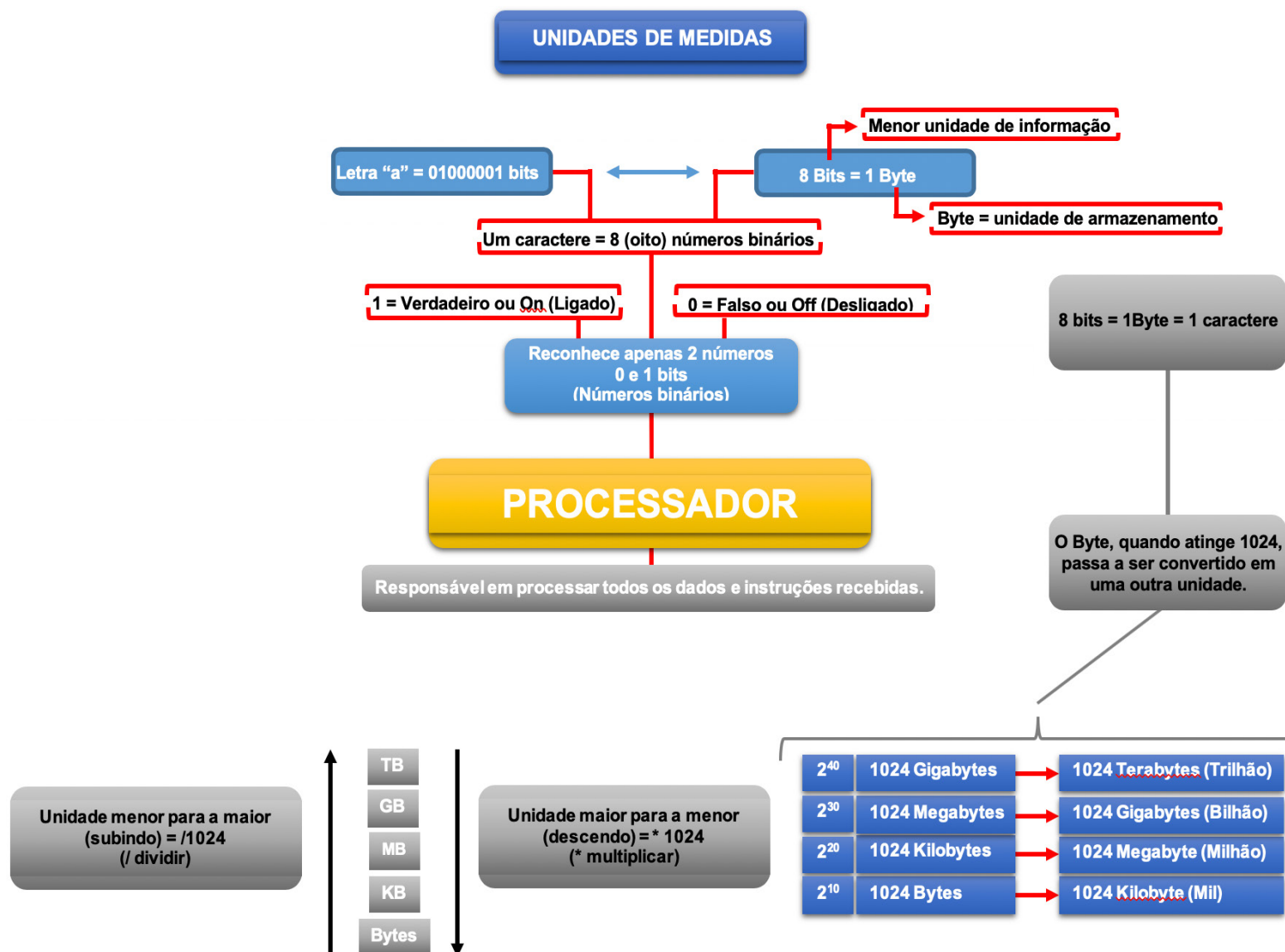
Os cartões de memória costumam vir com numeração (2, 4, 6 ou 10), que informa a classe de velocidade mínima de gravação sequencial de dados do cartão:

- **Class 2:** o cartão trabalha com pelo menos 2 MB/s (megabytes por segundo);
- **Class 4:** o cartão trabalha com pelo menos 4 MB/s;
- **Class 6:** o cartão trabalha com pelo menos 6 MB/s;
- **Class 10:** o cartão trabalha com pelo menos 10 MB/s.

Até o momento, há duas categorias UHS:

- **UHS 1 (ou U1):** o cartão trabalha com pelo menos 10 MB/s;
- **UHS 3 (ou U3):** o cartão trabalha com pelo menos 30 MB/s.

Veja um mapa mental sobre o que aprendemos:



QUESTÕES DE CONCURSO

001. (IDECAN/BANESTES/TÉCNICO/2012) Neste tipo de impressora, a impressão é feita por meio de gotículas de tinta que são emitidas por pequenas aberturas da cabeça de impressão. Essa afirmação faz referência ao seguinte modelo de impressora.

- a) Matricial.
- b) Laser.
- c) Jato de tinta.
- d) Térmica.
- e) Plotter.

002. (VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/INSPETOR/2019) Embora os discos rígidos (HD) sejam ainda muito utilizados, as unidades de estado sólido (SSD) vêm cada vez mais sendo utilizadas. Comparando os HDs convencionais com os SSDs, tem-se que

- a) a vida útil dos SSDs é maior do que a dos HDs.
- b) o consumo dos SSDs é maior do que o dos HDs.
- c) o preço por bit de armazenamento dos SSDs é menor do que o dos HDs.
- d) os tempos de leitura e escrita dos SSDs são maiores do que os dos HDs.
- e) os SSDs são mais resistentes do que os HDs em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas.

003. (VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/AUXILIAR/2019) Um técnico necessita especificar a compra de um lote de DVDs para a empresa, sendo correto que o DVD com diâmetro de

- a) 8 cm, uma camada e face simples, tem capacidade de 2,7 GB.
- b) 8 cm, duas camadas e face dupla, tem capacidade de 4,7 GB.
- c) 12 cm, duas camadas e face simples, tem capacidade de 4,7 GB.
- d) 12 cm, uma camada e face simples, tem capacidade de 4,7GB.
- e) 12 cm, duas camadas e face dupla, tem capacidade de 17 GB.

004. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Um dos dispositivos de armazenamento externo de microcomputadores são os pen drives, cujos valores típicos de capacidade de armazenamento são 4, 8 e 16

- a) TB (TeraBytes).
- b) GB (GigaBytes).
- c) MB (MegaBytes).
- d) KB (KiloBytes).
- e) EB (ExaBytes).

005. (VUNESP/PC-SP/PAPILOSCOPISTA/2018) Dentre as tecnologias em uso de armazenamento externo de dados, assinale a mais recente.

- a) BluRay.
- b) Solid state drive.
- c) Compact disk.
- d) Secure digital.
- e) Hard disk.

006. (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR/2018) Um dos parâmetros utilizados para indicar a qualidade de impressão de uma impressora ligada a um microcomputador é conhecida como dpi, que significa, em português,

- a) pixels por centímetro.
- b) caracteres por polegada.
- c) páginas por segundo.
- d) pontos por polegada.
- e) páginas por minuto.

007. (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR/2018) Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é, normalmente, bem menor do que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória

- a) RISC.
- b) de barramento.
- c) cache.
- d) trash.
- e) SCSI.

008. (IBFC/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:

Coluna 1

I – Hardware interno

II – Hardware externo

Coluna 2

A – Processador

B – Pen drive

C – Impressora

D – Memória RAM

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:

- a) I-B, I-D, II-A, II-C
- b) I-C, II-A, II-B, II-D
- c) I-A, I-D, II-B, II-C
- d) I-A, I-B, II-C, II-D

009. (IBFC/EBSERH/ANALISTA ADMINISTRATIVO/BIBLIOTECONOMIA/ 2021) Os componentes básicos do computador abrangem os dispositivos de entrada, o processador, os dispositivos auxiliares de armazenamento e os dispositivos de saída.

Assinale a alternativa incorreta quanto ao nome dado a um dispositivo de entrada de dados do computador.

- a) Teclado
- b) Mouse
- c) Monitor
- d) Leitor de código de barras
- e) Escâner

010. (IBFC/EBSERH/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2021) Assinale a alternativa incorreta quanto a um hardware.

- a) microprocessador
- b) disco rígido
- c) memória RAM
- d) placa de rede
- e) Javascript

011. (IBFC/PREFEITURA DE VINHEDO-SP/GUARDA MUNICIPAL/2021) Relacione o item da coluna da esquerda com o respectivo exemplo típico da coluna da direita:

Coluna da esquerda

- (1) Hardware
- (2) Software

Coluna da Direita

- (A) RAM
- (B) Impressora
- (C) Linux
- (D) Antivírus

- a) 1B – 1C – 2A – 2D
- b) 1A – 1B – 2C – 2D
- c) 1A – 1C – 2B – 2D
- d) 1B – 1D – 2A – 2C

012. (IBFC/EBSERH/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

“O _____ é a parte física de um computador, as peças que o compõem. O _____ e o _____ são exemplos de hardware”.

- a) software / monitor / mouse
- b) hardware / sistema operacional / mouse
- c) hardware / monitor / mouse
- d) software / monitor / sistema operacional
- e) hardware / sistema operacional / programa

013. (UFMT/TÉCNICO DE LABORATÓRIO/AGRIMENSURA/2021) A figura abaixo apresenta dois anúncios de computadores PC, padrão de mercado, extraídos da internet.

PC1

Computador Desktop Completo CorPC Intel Core i5 4GB HD 500GB Monitor 19.5" HDMI LED mouse teclado e caixas de som

R\$ 1.116,72 Americanas.com | Comparar preços de 5+ lojas

Projetado para garantir a produtividade no seu dia a dia - O desempenho que você precisa para uma jornada eficiente é ...

4 GB de RAM · HD de 500 GB · Intel CPU

PC2

Computador Desktop Completo EasyPC Standard Intel Core i5 8GB HD 500GB Áudio HD 5.1 Monitor LED HDMI

R\$ 1.195,92 Americanas.com | Comparar preços de 5+ lojas

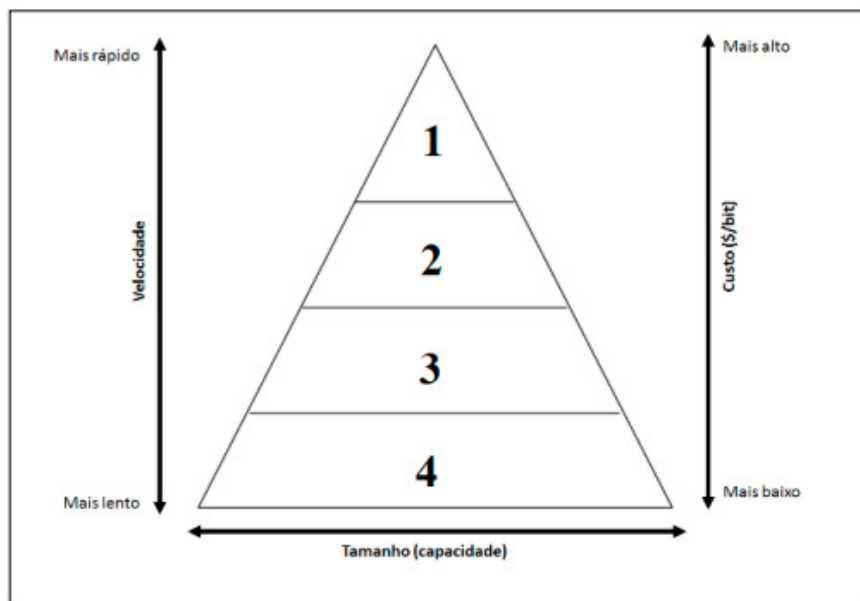
Com os Computadores EasyPC da linha Standard, o alto desempenho na execução de programas para o seu entretenimento e para o ...

Gabinete · 8 GB de RAM · HD de 500 GB · Intel CPU

De acordo com a figura, assinale a afirmativa correta.

- a) O computador PC2 possui o dobro do espaço de disco rígido do computador PC1 e, tanto o PC1 como o PC2 são equipados com processadores Intel Core i5 com clock de 500 GB.
- b) Ambos os computadores possuem a mesma capacidade de memória principal, e o computador PC2 possui disco rígido com o dobro da capacidade do disco rígido do PC1.
- c) Ambos os computadores possuem processadores da mesma marca e modelo, porém o clock do processador do PC2 é o dobro do clock do processador do PC1.
- d) O computador PC1 possui metade da capacidade de memória principal do computador PC2, e tanto o PC1 como o PC2 possuem o mesmo espaço de armazenamento de disco rígido.

014. (UFMT/TÉCNICO DE LABORATÓRIO/AGRIMENSURA/2021) A figura abaixo apresenta uma pirâmide que representa a hierarquia de memória de um computador, com as camadas numeradas de 1 a 4.



De acordo com a figura, assinale a alternativa que associa cada camada ao tipo de memória correspondente.

- a) 1-Registradores, 2-Memória cache, 3-Memória principal, 4-Memória secundária.
- b) 1-Memória secundária, 2-Memória principal, 3-Memória cache, 4-Registradores.
- c) 1-Registradores, 2-Memória principal, 3-Memória secundária, 4-Memória cache.
- d) 1-Memória principal, 2-Memória cache, 3-Registradores, 4-Memória secundária.

015. (UFMT/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/2021) A coluna da esquerda apresenta tipos de conectores USB 3.0 e a da direita, a especificação de cada um deles. Sobre o tema, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1- |  | () USB 3.0 A |
| 2- |  | () USB 3.0 Micro B |
| 3- |  | () USB 3.0 B |

Assinale a sequência correta.

- a) 3, 2, 1
- b) 1, 3, 2
- c) 2, 1, 3
- d) 2, 3, 1

016. (UFMT/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/2021) Sobre hardware, analise as afirmativas.

I – Registradores são memórias de armazenamento temporário de dados localizadas na CPU (Unidade Central de Processamento).

II – As portas DisplayPort e HDMI podem ser utilizadas para conectar um monitor de vídeo ao computador.

III – O processador possui um clock interno que define a velocidade de processamento, medida em GBs (gigabits por segundo).

IV – SSD (Solid-State Drive) é uma pequena unidade de armazenamento não volátil de dados que utiliza sistema magnético, semelhante ao do HD (Hard Disk).

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.

017. (FEPESE/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ-SC/PROFESSOR/INFORMÁTICA/ 2018) Com relação às noções básicas de informática, sobre software e hardware, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1: Áreas

- 1. Software
- 2. Hardware
- 3. Placa-mãe
- 4. Memórias

Coluna 2: Descrição

- () O termo é usado para fazer referência a detalhes específicos de cada equipamento, incluindo informações detalhadas sobre seus componentes, seu funcionamento, suas restrições e também as suas potencialidades.
- () Parte lógica do computador, ou seja, aquele conjunto de instruções programáveis que permitem ao hardware funcionar para utilização e necessidade dos usuários.
- () É um termo genérico utilizado para todos os componentes capazes de armazenar dados e programas.
- () Comporta a maior parte dos componentes cruciais do sistema e conectores para periféricos, tendo o papel principal de interconectar os componentes do computador e fornecer as corretas condições de funcionamento desses componentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) 1 – 2 – 3 – 4
- b) 1 – 4 – 3 – 2

- c) 2 – 1 – 4 – 3
- d) 2 – 3 – 4 – 1
- e) 2 – 4 – 1 – 3

018. (FEPESE/PREFEITURA DE BOMBINHAS-SC/MONITOR DE INFORMÁTICA/2018) Qual o nome do aplicativo que deve ser utilizado em um computador pessoal com sistema operacional MS Windows para sincronizar e/ou atualizar um tablet iPad ou iPad mini?

- a) Sync
- b) iTunes
- c) iPADSync
- d) Media Player
- e) Internet Explorer

019. (FEPESE/VISAN-SC/ADMINISTRADOR/2019) Analise as afirmativas abaixo sobre os componentes de um computador (hardware e software):

1. O software é a parte lógica do computador. Com o software, o hardware ganha vida, executando as instruções que lhe são passadas por meio dos programas de computador.
2. As partes físicas de um computador, tais como: dispositivos de entrada e saída (ex.: monitor, teclado, impressora) e dispositivos de armazenamento (ex.: memória volátil e permanente) são chamados de hardware.
3. Software é a parte física de um computador (as peças) e hardware é a parte lógica da máquina (os programas e as instruções para executá-los).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) É correta apenas a afirmativa 2.
- b) É correta apenas a afirmativa 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

020. (FEPESE/VISAN-SC/AUXILIAR DE BIBLIOTECA/2019) Analise as afirmativas abaixo sobre o spool de impressão:

O spool de impressão requer que o arquivo sendo impresso esteja sempre aberto, pois é a partir do arquivo que os dados são enviados à impressora para impressão.

É comumente chamado de fila de impressão.

O spool de impressão gerencia a impressão enquanto o aplicativo fica livre para executar outra tarefa ou inclusive para trabalhar com outro(s) documento(s).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) É correta apenas a afirmativa 1.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

021. (FEPESE/CELESC/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2019) A informática tem um impacto importante no intuito de racionalizar o trabalho administrativo. Por essa razão faz-se necessário conhecer alguns conceitos básicos.

Assinale a alternativa correta sobre informática.

- a) O processador do computador pode ser definido com um software que permite a editoração de textos.
- b) Software pode ser definido como os componentes físicos de um computador. Já Hardware são os programas que permitem que o computador operacionalize certas funções.
- c) O USB é uma forma de mídia portátil amplamente utilizada nos ambientes de trabalho atualmente.
- d) A fonte de energia de computador é responsável por gerenciar os demais componentes do computador.
- e) Hardware pode ser definido como os componentes físicos de um computador, que permitem que funcione. Já Software são programas, baseados em lógica de programação, que permitem que o computador operacionalize certas funções.

022. (FEPESE/SANEFRAI/TECNÓLOGO DE SANEAMENTO/2019) Em um microcomputador encontram-se dois dispositivos responsáveis pela memória do computador. Um é volátil e os dados nele contidos são perdidos ao desligar o computador, porém é de acesso rápido; o outro é não volátil e é onde os arquivos são salvos para serem manipulados novamente após desligar e ligar novamente o computador.

Assinale a alternativa que contém a denominação desses dois dispositivos, respectivamente.

- a) USB e disco rígido
- b) Memória RAM e disco rígido
- c) Memória RAM e memória ROM
- d) Memória ROM e memória RAM
- e) Memória CACHE e memória RAM

Obs.: Por falta de mais questões, vamos treinar com outra banca com o mesmo estilo:

023. (FAPEC/UFMS/AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Assinale a alternativa correta.

- a) O Windows 10 é exemplo de um hardware recente.
- b) Hardware é um componente que forma a parte física do computador.
- c) Software é composto por componentes eletrônicos e mecânicos.

- d) Placa-mãe é um software instalado dentro do computador.
- e) Software é composto apenas por componentes elétricos.

024. (FAPEC/UFMS/AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Considerando as unidades de medidas de armazenamento de dados, assinale a alternativa correta.

- a) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 2 GB é capaz de armazenar um arquivo de 20 KB sem utilizar compactação.
- b) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 20 KB é capaz de armazenar um arquivo de 2 MB sem utilizar compactação.
- c) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 2 MB é capaz de armazenar um arquivo de 3000 KB sem utilizar compactação.
- d) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 1 TB é capaz de armazenar um arquivo de 2000 GB sem utilizar compactação.
- e) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 20 GB é capaz de armazenar um arquivo de 2 TB sem utilizar compactação.

025. (FAPEC/UFMS/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020) Assinale a alternativa correta.

- a) Impressora é um dispositivo somente de entrada.
- b) Monitor é um dispositivo somente de saída.
- c) Teclado é um dispositivo somente de entrada.
- d) Mouse é um dispositivo de entrada e de saída.
- e) Webcam é um dispositivo de saída.

026. (FAPEC/UFMS/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2020) Acerca das noções de hardware, sabemos que hardware compreende toda a parte física do computador. Analise as afirmativas a seguir, considerando-as verdadeiras ou falsas.

I – Impressoras e monitores são periféricos de saída, porém monitores touchscreen (telas sensíveis ao toque) são periféricos de entrada e saída.

II – Scanner e teclado são periféricos de saída, porém impressoras multifuncionais (função de impressora e scanner) são periféricos de entrada e saída.

III – Impressoras e monitores são periféricos de saída, porém impressoras multifuncionais (função de impressora e scanner) são periféricos de entrada e saída.

IV – Scanner e mouse são periféricos de saída, porém monitores touchscreen (telas sensíveis ao toque) são periféricos de entrada e saída.

São verdadeiras apenas as assertivas:

- a) I e II.
- b) II e III.

- c) III e IV.
- d) I e III.
- e) II e IV.

027. (FAPEC/UFMS/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Considere as afirmações sobre os componentes de hardware de um computador.

I – A memória RAM é um dispositivo de armazenamento permanente, não volátil.

II – A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador.

III – O processador é a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica, e a entrada e saída de dados.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

028. (FAPEC/UFMS/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Considere as afirmações sobre os discos rígidos:

I – O disco SSD é mais silencioso que o disco SATA.

II – Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SATA possui valor financeiro mais alto comparado ao valor do disco SSD.

III – Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD consome mais energia, comparado ao disco SATA.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

029. (FAPEC/UFMS/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Considerando as seguintes afirmações:

I – Um arquivo contendo 10MB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 1GB de dados.

II – Um arquivo contendo 20GB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 30MB de dados.

III – Um arquivo contendo 50KB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 10MB de dados.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

030. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/AGENTE/2019) Considere as unidades ópticas de 120 mm (120 mm é o tamanho padrão ou mais comum) listadas a seguir.

I – Blu-ray BD-RE.

II – ICD-ROM.

III – DVD-RAM.

Com relação à capacidade de armazenamento, da maior para a menor, os dispositivos são, respectivamente,

- a) I, II e III.
- b) I, III e II.
- c) II, I e III.
- d) II, III e I.
- e) III, II e I.

031. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/AGENTE/2019) Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel de tamanhos grandes.

- a) Blu-ray.
- b) DVD.
- c) HDD.
- d) Plotter.
- e) Scanner.

032. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/ENGENHEIRO/2019) O microcomputador é composto por variados tipos de peças eletrônicas, adequadamente conectadas, que permitem a execução de diversos programas.

São exemplos de hardware:

- a) placa-mãe e sistema operacional.
- b) processador e boot loader.

- c) memória RAM e Linux.
- d) Windows e pacote Office.
- e) placa de vídeo e disco rígido.

033. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/TÉCNICO ENFERMAGEM/2019) Alguns dispositivos de armazenamento USB, conhecidos como pen drives, possuem uma chave de proteção contra gravação na parte lateral ou inferior.

A opção de proteção contra gravação é útil para

- a) impedir a leitura dos arquivos deste pen drive.
- b) impedir que o dispositivo seja reconhecido pelo computador hospedeiro.
- c) impedir que os arquivos do pen drive sejam copiados para o computador hospedeiro.
- d) impedir que um aplicativo seja executado a partir deste pen drive.
- e) proteger o dispositivo contra a gravação de um vírus ou malware.

034. (FGV/IMBEL/NÍVEL MÉDIO/2021) Considere um pen drive com capacidade de 8 GB, totalmente vazio. Assinale a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 KB que podem ser armazenados nesse dispositivo.

- a) 20.000
- b) 40.000
- c) 60.000
- d) 80.000
- e) 100.000

035. (FGV/IMBEL/NÍVEL MÉDIO/2021) No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware conectado ao computador, tais como impressora, mouse, placas de vídeo e rede, são conhecidos pelo termo

- a) drivers.
- b) threads.
- c) serviços.
- d) registros.
- e) processos.

036. (FGV/IMBEL/NÍVEL MÉDIO/2021) Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem

- a) copiar e ler códigos de barras.
- b) escanear e copiar documentos.
- c) escanear e ler códigos de barras.
- d) comunicação remota por meio de Wi-Fi.
- e) operar com múltiplos graus de resolução.

037. (FGV/IMBEL/ADVOGADO/2021) Considere um disco rígido (HD) com capacidade de armazenagem de 1TB, inteiramente vazio, e uma coleção de 500.000 arquivos que devem ser copiados para esse disco. Sabe-se que o tamanho médio desses arquivos é aproximadamente X.

Assinale o valor máximo de X para que haja espaço no disco para todos esses arquivos.

- a) 256 KB
- b) 512 KB
- c) 1 MB
- d) 2 MB
- e) 4 MB

038. (FGV/IBGE/AGENTE/2020) A descrição de uma impressora a laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é 1.220 x 1.200.

Tipicamente, a unidade nesse caso é:

- a) pontos por centímetro;
- b) pontos por metro;
- c) pontos por polegada;
- d) pontos verticais e horizontais numa página padrão A4;
- e) pontos verticais e horizontais numa página padrão A5.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. c | 36. b |
| 2. e | 37. d |
| 3. d | 38. c |
| 4. b | |
| 5. b | |
| 6. d | |
| 7. c | |
| 8. c | |
| 9. c | |
| 10. e | |
| 11. b | |
| 12. c | |
| 13. d | |
| 14. a | |
| 15. d | |
| 16. d | |
| 17. c | |
| 18. b | |
| 19. c | |
| 20. d | |
| 21. e | |
| 22. b | |
| 23. b | |
| 24. a | |
| 25. c | |
| 26. d | |
| 27. d | |
| 28. a | |
| 29. b | |
| 30. b | |
| 31. d | |
| 32. e | |
| 33. e | |
| 34. a | |
| 35. a | |

GABARITO COMENTADO

001. (IDECAN/BANESTES/TÉCNICO/2012) Neste tipo de impressora, a impressão é feita por meio de gotículas de tinta que são emitidas por pequenas aberturas da cabeça de impressão. Essa afirmação faz referência ao seguinte modelo de impressora.

- a) Matricial.
- b) Laser.
- c) Jato de tinta.
- d) Térmica.
- e) Plotter.



- a) Errada. Matricial: sistema de fita para a impressão.
 - b) Errada. Laser: toner (tinta em pó) na sua impressão.
 - c) Certa. O nome já diz tudo: jato de tinta; impressão por meio de gotículas de tinta.
 - d) Errada. Papel reativo ao calor.
 - e) Errada. Plotter: existem várias tecnologias de impressão em grande porte.
- Letra c.
-

002. (VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/INSPETOR/2019) Embora os discos rígidos (HD) sejam ainda muito utilizados, as unidades de estado sólido (SSD) vêm cada vez mais sendo utilizadas. Comparando os HDs convencionais com os SSDs, tem-se que

- a) a vida útil dos SSDs é maior do que a dos HDs.
- b) o consumo dos SSDs é maior do que o dos HDs.
- c) o preço por bit de armazenamento dos SSDs é menor do que o dos HDs.
- d) os tempos de leitura e escrita dos SSDs são maiores do que os dos HDs.
- e) os SSDs são mais resistentes do que os HDs em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas.



Por ser produzido sem peças móveis, o SSD torna-se mais resistente a quedas do que o HD, que é dotado de peças móveis e mecânicas, o que o torna muito frágil com relação a esse tipo de incidente.

Letra e.

003. (VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/AUXILIAR/2019) Um técnico necessita especificar a compra de um lote de DVDs para a empresa, sendo correto que o DVD com diâmetro de

- a) 8 cm, uma camada e face simples, tem capacidade de 2,7 GB.
- b) 8 cm, duas camadas e face dupla, tem capacidade de 4,7 GB.
- c) 12 cm, duas camadas e face simples, tem capacidade de 4,7 GB.
- d) 12 cm, uma camada e face simples, tem capacidade de 4,7GB.
- e) 12 cm, duas camadas e face dupla, tem capacidade de 17 GB.



Acho um pouco exagerado exigir diâmetro de um DVD, mas a VUNESP exigiu. Eu iria pela informação da capacidade do DVD de 1 camada que é de 4,7 GB que só está na letra D.

Letra d.

004. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Um dos dispositivos de armazenamento externo de microcomputadores são os pen drives, cujos valores típicos de capacidade de armazenamento são 4, 8 e 16

- a) TB (TeraBytes).
- b) GB (GigaBytes).
- c) MB (MegaBytes).
- d) KB (KiloBytes).
- e) EB (ExaBytes).



ATENÇÃO

É uma questão que tende a ficar defasada com um tempo, pois logo teremos PEN DRIVES de 4, 8 e 16 TB (Terabytes = trilhões de Bytes).

Letra b.

005. (VUNESP/PC-SP/PAPILOSCOPISTA/2018) Dentre as tecnologias em uso de armazenamento externo de dados, assinale a mais recente.

- a) BluRay.
- b) Solid state drive.
- c) Compact disk.
- d) Secure digital.
- e) Hard disk.



Lembramos que os cartões de memória (SD CARD) e os PEN DRIVES utilizam a mesma tecnologia dos SSDs (DRIVES DE ESTADO SÓLIDO) que conhecemos como memórias FLASHs.

Letra b.

006. (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR/2018) Um dos parâmetros utilizados para indicar a qualidade de impressão de uma impressora ligada a um microcomputador é conhecida como dpi, que significa, em português,

- a) pixels por centímetro.
- b) caracteres por polegada.
- c) páginas por segundo.
- d) pontos por polegada.
- e) páginas por minuto.



DPI = PONTOS POR POLEGADAS.



Letra d.

007. (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR/2018) Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é, normalmente, bem menor do que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória

- a) RISC.
- b) de barramento.
- c) cache.
- d) trash.
- e) SCSI.



Lembra-se dessa imagem?



Letra c.

008. (IBFC/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021)

Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:

Coluna 1

I – Hardware interno

II – Hardware externo

Coluna 2

A – Processador

B – Pen drive

C – Impressora

D – Memória RAM

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:

a) I-B, I-D, II-A, II-C

b) I-C, II-A, II-B, II-D

c) I-A, I-D, II-B, II-C

d) I-A, I-B, II-C, II-D



Processador → Hardware interno;

Pendrive → Hardware externo;

Impressora → Hardware externo;

Memória RAM → Hardware interno.

Letra c.

009. (IBFC/EBSERH/ANALISTA ADMINISTRATIVO/BIBLIOTECONOMIA/ 2021) Os componentes básicos do computador abrangem os dispositivos de entrada, o processador, os dispositivos auxiliares de armazenamento e os dispositivos de saída.

Assinale a alternativa incorreta quanto ao nome dado a um dispositivo de entrada de dados do computador.

- a) Teclado
- b) Mouse
- c) Monitor
- d) Leitor de código de barras
- e) Escâner



- a) Errada. Teclado → ENTRADA.
- b) Errada. Mouse → ENTRADA.
- c) Certa. Monitor → SAÍDA.
- d) Errada. Leitor de código de barras → ENTRADA.
- e) Errada. Escâner → ENTRADA.

Letra c.

010. (IBFC/EBSERH/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2021) Assinale a alternativa incorreta quanto a um hardware.

- a) microprocessador
- b) disco rígido
- c) memória RAM
- d) placa de rede
- e) Javascript



JAVASCRIPT é uma linguagem de programação que permite implementar itens complexos em páginas web — toda vez que uma página da web faz mais do que simplesmente mostrar a informação estática — mostrando conteúdo que se atualiza em um intervalo de tempo, mapas interativos ou gráficos 2D/3D animados, etc.

Letra e.

011. (IBFC/PREFEITURA DE VINHEDO-SP/GUARDA MUNICIPAL/2021) Relacione o item da coluna da esquerda com o respectivo exemplo típico da coluna da direita:

Coluna da esquerda

(1) Hardware

(2) Software

Coluna da Direita

(A) RAM

(B) Impressora

(C) Linux

(D) Antivírus

a) 1B – 1C – 2A – 2D

b) 1A – 1B – 2C – 2D

c) 1A – 1C – 2B – 2D

d) 1B – 1D – 2A – 2C



a) Errada. RAM → Hardware.

b) Certa. Impressora → Hardware.

c) Errada. Linux → Software.

d) Errada. Antivírus → Software.

Letra b.

012. (IBFC/EBSERH/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

“O _____ é a parte física de um computador, as peças que o compõem. O _____ e o _____ são exemplos de hardware”.

a) software / monitor / mouse

b) hardware / sistema operacional / mouse

c) hardware / monitor / mouse

d) software / monitor / sistema operacional

e) hardware / sistema operacional / programa



“O HARDWARE é a parte física de um computador, as peças que o compõem. O MONITOR e o MOUSE são exemplos de hardware”.

Letra c.

013. (UFMT/TÉCNICO DE LABORATÓRIO/AGRIMENSURA/2021) A figura abaixo apresenta dois anúncios de computadores PC, padrão de mercado, extraídos da internet.

PC1

Computador Desktop Completo CorPC Intel Core i5 4GB HD 500GB Monitor 19.5" HDMI LED mouse teclado e caixas de som

R\$ 1.116,72 Americanas.com | Comparar preços de 5+ lojas

Projetado para garantir a produtividade no seu dia a dia - O desempenho que você precisa para uma jornada eficiente é ...

4 GB de RAM · HD de 500 GB · Intel CPU

PC2

Computador Desktop Completo EasyPC Standard Intel Core i5 8GB HD 500GB Audio HD 5.1 Monitor LED HDMI

R\$ 1.195,92 Americanas.com | Comparar preços de 5+ lojas

Com os **Computadores** EasyPC da linha Standard, o alto desempenho na execução de programas para o seu entretenimento e para o ...

Gabinete · 8 GB de RAM · HD de 500 GB · Intel CPU

De acordo com a figura, assinale a afirmativa correta.

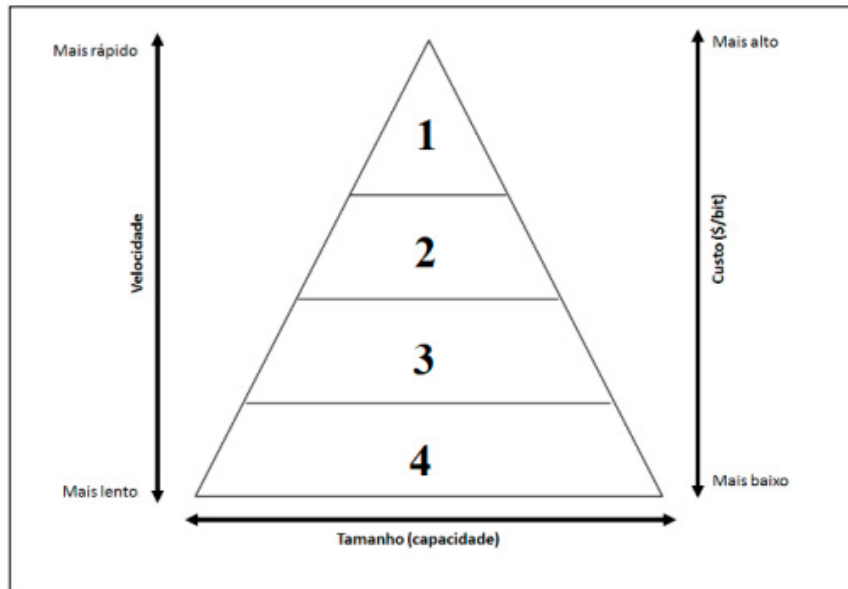
- a) O computador PC2 possui o dobro do espaço de disco rígido do computador PC1 e, tanto o PC1 como o PC2 são equipados com processadores Intel Core i5 com clock de 500 GB.
- b) Ambos os computadores possuem a mesma capacidade de memória principal, e o computador PC2 possui disco rígido com o dobro da capacidade do disco rígido do PC1.
- c) Ambos os computadores possuem processadores da mesma marca e modelo, porém o clock do processador do PC2 é o dobro do clock do processador do PC1.
- d) O computador PC1 possui metade da capacidade de memória principal do computador PC2, e tanto o PC1 como o PC2 possuem o mesmo espaço de armazenamento de disco rígido.



- a) Errada. O computador PC2 possui o dobro do espaço de disco rígido do computador PC1 e, tanto o PC1 como o PC2 são equipados com processadores Intel Core i5 com clock de 500 GB. → PC 1 = HD 500 GB; PC 2 = HD 500 GB.
- b) Errada. O espaço e o processador Intel Core i5 são os mesmos, porém não medimos clock de processamento com GB. 500 GB é a capacidade do disco rígido (HD). O clock é calculado por frequência (HZ), que não foi exibido nas características dos computadores.
- c) Errada. Ambos os computadores possuem a mesma capacidade de memória principal, e o computador PC2 possui disco rígido com o dobro da capacidade do disco rígido do PC1. → A memória PRINCIPAL (RAM) DO PC1 é de 4 GB e do PC2 é de 8 GB. Os discos rígidos possuem a mesma capacidade, 500 GB.
- d) Certa. Ambos os computadores possuem processadores da mesma marca e modelo, porém o clock do processador do PC2 é o dobro do clock do processador do PC1. → Não foi divulgado o clock de processamento de nenhum dos dois computadores.
- e) Errada. O computador PC1 possui metade da capacidade de memória principal do computador PC2, e tanto o PC1 como o PC2 possuem o mesmo espaço de armazenamento de disco rígido. → Exatamente! PC1 = 4 GB de memória RAM; PC 2= 8 GB de memória RAM; DISCO RÍGIDO de ambos = 500 GB.

Letra d.

014. (UFMT/TÉCNICO DE LABORATÓRIO/AGRIMENSURA/2021) A figura abaixo apresenta uma pirâmide que representa a hierarquia de memória de um computador, com as camadas numeradas de 1 a 4.

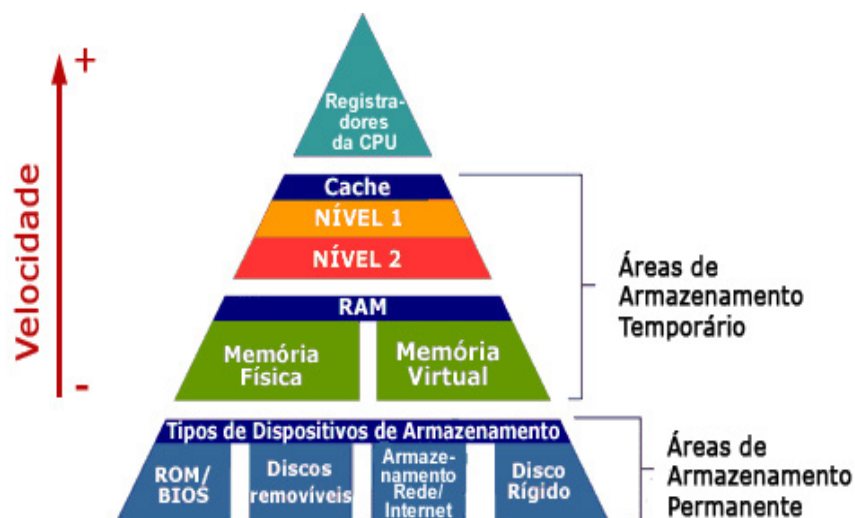


De acordo com a figura, assinale a alternativa que associa cada camada ao tipo de memória correspondente.

- a) 1-Registradores, 2-Memória cache, 3-Memória principal, 4-Memória secundária.
- b) 1-Memória secundária, 2-Memória principal, 3-Memória cache, 4-Registradores.
- c) 1-Registradores, 2-Memória principal, 3-Memória secundária, 4-Memória cache.
- d) 1-Memória principal, 2-Memória cache, 3-Registradores, 4-Memória secundária.



Essa pirâmide não falha e está em nossa aula:



Letra a.

015. (UFMT/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/2021) A coluna da esquerda apresenta tipos de conectores USB 3.0 e a da direita, a especificação de cada um deles. Sobre o tema, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1-		()	USB 3.0 A
2-		()	USB 3.0 Micro B
3-		()	USB 3.0 B

Assinale a sequência correta.

- a) 3, 2, 1
- b) 1, 3, 2
- c) 2, 1, 3
- d) 2, 3, 1



Questão bem visual:

- 1-  → USB 3.0 B → Muito utilizada nas impressoras.
- 2-  → USB 3.0 A → Detectamos que se trata de uma USB tipo A (convencional) pela cor azul do plug interno.
- 3-  → Pelo tamanho conseguimos perceber que é a USB 3.0 MICRO.

Letra d.

016. (UFMT/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/2021) Sobre hardware, analise as afirmativas.

I – Registradores são memórias de armazenamento temporário de dados localizadas na CPU (Unidade Central de Processamento).

II – As portas DisplayPort e HDMI podem ser utilizadas para conectar um monitor de vídeo ao computador.

III – O processador possui um clock interno que define a velocidade de processamento, medida em GBs (gigabits por segundo).

IV – SSD (Solid-State Drive) é uma pequena unidade de armazenamento não volátil de dados que utiliza sistema magnético, semelhante ao do HD (Hard Disk).

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.



I – Certa. Registradores são memórias de armazenamento temporário de dados localizadas na CPU (Unidade Central de Processamento) → Memória mais rápida e cara que existe em um computador.

II – Certa. As portas DisplayPort e HDMI podem ser utilizadas para conectar um monitor de vídeo ao computador. → HDMI, DISPLAYPORT e a DVI.

III – Errada. O processador possui um clock interno que define a velocidade de processamento, medida em Gbs (gigabits por segundo). → Medida em frequência (HZ) que hoje está em GHZ (GIGAHERTZ por segundo).

IV – Errada. SSD (Solid-State Drive) é uma pequena unidade de armazenamento não volátil de dados que utiliza sistema magnético, semelhante ao do HD (Hard Disk). → SSD não é semelhante ao HD, pois não usa peças mecânicas e nem magnéticas, mas sim CHIPS e PLACAS.

Letra d.

017. (FEPESE/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ-SC/PROFESSOR/INFORMÁTICA/ 2018) Com relação às noções básicas de informática, sobre software e hardware, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1: Áreas

- 1. Software
- 2. Hardware
- 3. Placa-mãe
- 4. Memórias

Coluna 2: Descrição

- () O termo é usado para fazer referência a detalhes específicos de cada equipamento, incluindo informações detalhadas sobre seus componentes, seu funcionamento, suas restrições e também as suas potencialidades.
- () Parte lógica do computador, ou seja, aquele conjunto de instruções programáveis que permitem ao hardware funcionar para utilização e necessidade dos usuários.

- () É um termo genérico utilizado para todos os componentes capazes de armazenar dados e programas.
- () Comporta a maior parte dos componentes cruciais do sistema e conectores para periféricos, tendo o papel principal de interconectar os componentes do computador e fornecer as corretas condições de funcionamento desses componentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) 1 – 2 – 3 – 4
- b) 1 – 4 – 3 – 2
- c) 2 – 1 – 4 – 3
- d) 2 – 3 – 4 – 1
- e) 2 – 4 – 1 – 3



(HARDWARE) O termo é usado para fazer referência a detalhes específicos de cada equipamento, incluindo informações detalhadas sobre seus componentes, seu funcionamento, suas restrições e também as suas potencialidades. → Parte física do computador, tangível.

(SOFTWARE) Parte lógica do computador, ou seja, aquele conjunto de instruções programáveis que permitem ao hardware funcionar para utilização e necessidade dos usuários. → Respondeu quando citou “parte lógica”, intangível.

(MEMÓRIAS) É um termo genérico utilizado para todos os componentes capazes de armazenar dados e programas. → Abordou no sentido genérico o termo memória.

(PLACA-MÃE) Comporta a maior parte dos componentes cruciais do sistema e conectores para periféricos, tendo o papel principal de interconectar os componentes do computador e fornecer as corretas condições de funcionamento desses componentes. → A principal placa do nosso computador; responsável em abrigar todos os componentes físicos.

Letra c.

018. (FEPESE/PREFEITURA DE BOMBINHAS-SC/MONITOR DE INFORMÁTICA/2018) Qual o nome do aplicativo que deve ser utilizado em um computador pessoal com sistema operacional MS Windows para sincronizar e/ou atualizar um tablet iPad ou iPad mini?

- a) Sync
- b) iTunes
- c) iPADSync
- d) Media Player
- e) Internet Explorer



- a) Errada. Sync → É o nome dado ao sistema de sincronismo na nuvem do Mozilla utilizado pelo navegador FIREFOX.
- b) Certa. iTunes → Software desenvolvido pela Apple para poder dar compatibilidade entre os seus dispositivos e o sistema operacional Windows. É um software que contém sincronização entre bibliotecas de músicas, vídeos, além de reproduzi-los em ambos os sistemas.
- c) Errada. IPADSync → Termo inexistente.
- d) Errada. Media Player → Reprodutor padrão de áudio e vídeo do Windows.
- e) Errada. Internet Explorer → Navegador padrão do Windows até a sua versão 8.1. A partir da versão 10, temos o MS-Edge.

Letra b.

019. (FEPESE/VISAN-SC/ADMINISTRADOR/2019) Analise as afirmativas abaixo sobre os componentes de um computador (hardware e software):

- 1. O software é a parte lógica do computador. Com o software, o hardware ganha vida, executando as instruções que lhe são passadas por meio dos programas de computador.
- 2. As partes físicas de um computador, tais como: dispositivos de entrada e saída (ex.: monitor, teclado, impressora) e dispositivos de armazenamento (ex.: memória volátil e permanente) são chamados de hardware.
- 3. Software é a parte física de um computador (as peças) e hardware é a parte lógica da máquina (os programas e as instruções para executá-los).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) É correta apenas a afirmativa 2.
- b) É correta apenas a afirmativa 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.



- 3. Errado. Software é a parte física de um computador (as peças) e hardware é a parte lógica da máquina (os programas e as instruções para executá-los). O examinador inverteu os conceitos.

Letra c.

020. (FEPESE/VISAN-SC/AUXILIAR DE BIBLIOTECA/2019) Analise as afirmativas abaixo sobre o spool de impressão:

O spool de impressão requer que o arquivo sendo impresso esteja sempre aberto, pois é a partir do arquivo que os dados são enviados à impressora para impressão.

É comumente chamado de fila de impressão.

O spool de impressão gerencia a impressão enquanto o aplicativo fica livre para executar outra tarefa ou inclusive para trabalhar com outro(s) documento(s).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) É correta apenas a afirmativa 1.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.



Quando pedimos para imprimir um documento no sistema Windows, ele é enviado para a fila de impressão, conhecida como SPOOL.

1. Errado. O spool de impressão requer que o arquivo sendo impresso esteja sempre aberto, pois é a partir do arquivo que os dados são enviados à impressora para impressão. → Podemos requerer a impressão e fechar o documento, pois os dados de impressão já foram enviados para a memória da Impressora, onde serão gerenciados pelo SPOOL.

Letra d.

021. (FEPESE/CELESC/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2019) A informática tem um impacto importante no intuito de racionalizar o trabalho administrativo. Por essa razão faz-se necessário conhecer alguns conceitos básicos.

Assinale a alternativa correta sobre informática.

- a) O processador do computador pode ser definido com um software que permite a editoração de textos.
- b) Software pode ser definido como os componentes físicos de um computador. Já Hardware são os programas que permitem que o computador operacionalize certas funções.
- c) O USB é uma forma de mídia portátil amplamente utilizada nos ambientes de trabalho atualmente.
- d) A fonte de energia de computador é responsável por gerenciar os demais componentes do computador.
- e) Hardware pode ser definido como os componentes físicos de um computador, que permitem que funcione. Já Software são programas, baseados em lógica de programação, que permitem que o computador operacionalize certas funções.



- a) Errada. O processador do computador pode ser definido com um software que permite a editoração de textos. → Processador é um hardware.
- b) Errada. Software pode ser definido como os componentes físicos de um computador. Já Hardware são os programas que permitem que o computador operacionalize certas funções. → Conceitos invertidos.
- c) Errada. O USB é uma forma de mídia portátil amplamente utilizada nos ambientes de trabalho atualmente. → USB é o barramento universal de série que utilizamos para conectar os periféricos externos na placa-mãe.
- d) Errada. A fonte de energia de computador é responsável por gerenciar os demais componentes do computador. → A fonte gerencia a entrada de energia na placa mãe do computador. O item abordou a função da placa-mãe.
- e) Certa. Hardware pode ser definido como os componentes físicos de um computador, que permitem que funcione. Já Software são programas, baseados em lógica de programação, que permitem que o computador operacionalize certas funções. → A FEPESE adora exigir esses conceitos.

Letra e.

022. (FEPESE/SANEFRAI/TECNÓLOGO DE SANEAMENTO/2019) Em um microcomputador encontram-se dois dispositivos responsáveis pela memória do computador. Um é volátil e os dados nele contidos são perdidos ao desligar o computador, porém é de acesso rápido; o outro é não volátil e é onde os arquivos são salvos para serem manipulados novamente após desligar e ligar novamente o computador.

Assinale a alternativa que contém a denominação desses dois dispositivos, respectivamente.

- a) USB e disco rígido
- b) Memória RAM e disco rígido
- c) Memória RAM e memória ROM
- d) Memória ROM e memória RAM
- e) Memória CACHE e memória RAM



- a) Errada. USB e disco rígido → USB é o barramento universal de série que utilizamos para conectar os periféricos externos na placa-mãe. Disco rígido → É considerado uma memória não volátil.
- b) Certa. Memória RAM e disco rígido → RAM é uma memória volátil. Disco rígido é uma memória não volátil.

- c) Errada. Memória RAM e memória ROM → RAM é uma memória volátil. ROM é uma memória não volátil, porém não é utilizada para armazenar os arquivos que salvamos no computador. Essa função é do Disco rígido.
- d) Errada. Memória ROM e memória RAM → Além de inverter a alternativa anterior, a ROM não armazena os arquivos que salvamos no computador.
- e) Errada. Memória CACHE e memória RAM → Ambas as memórias são voláteis.

Letra b.

Obs.: Por falta de mais questões, vamos treinar com outra banca com o mesmo estilo:

023. (FAPEC/UFMS/AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Assinale a alternativa correta.

- a) O Windows 10 é exemplo de um hardware recente.
- b) Hardware é um componente que forma a parte física do computador.
- c) Software é composto por componentes eletrônicos e mecânicos.
- d) Placa-mãe é um software instalado dentro do computador.
- e) Software é composto apenas por componentes elétricos.



- a) Errada. O Windows 10 é exemplo de um hardware recente → O Windows 10 é um exemplo de software.
- b) Certa. Hardware é um componente que forma a parte física do computador. → HARDWARE = Parte física, tangível (o que a gente chuta); SOFTWARE = Parte lógica, intangível (o que a gente xinga).
- c) Errada. Software é composto por componentes eletrônicos e mecânicos. → Software é composto pelos programas que instalamos no computador.
- d) Errada. Placa-mãe é um hardware instalado dentro do computador. → Placa-mãe é um hardware, principal placa do nosso computador.
- e) Errada. Software é composto apenas por componentes elétricos. → Software é composto pelos programas que instalamos no computador.

Letra b.

024. (FAPEC/UFMS/AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Considerando as unidades de medidas de armazenamento de dados, assinale a alternativa correta.

- a) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 2 GB é capaz de armazenar um arquivo de 20 KB sem utilizar compactação.
- b) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 20 KB é capaz de armazenar um arquivo de 2 MB sem utilizar compactação.

- c) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 2 MB é capaz de armazenar um arquivo de 3000 KB sem utilizar compactação.
- d) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 1 TB é capaz de armazenar um arquivo de 2000 GB sem utilizar compactação.
- e) Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 20 GB é capaz de armazenar um arquivo de 2 TB sem utilizar compactação.



Irei arredondar os cálculos por 1000.

- a) Certa. Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 2 GB é capaz de armazenar um arquivo de 20 KB sem utilizar compactação. $\rightarrow 2 \text{ GB} = 2 \text{ BILHÕES} - 20 \text{ K} = 20 \text{ MIL}$.
- b) Errada. Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 20 KB é capaz de armazenar um arquivo de 2 MB sem utilizar compactação. $\rightarrow 20 \text{ KB} = 20 \text{ MIL} - 2 \text{ MB} = 2 \text{ MILHÕES}$.
- c) Errada. Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 2 MB é capaz de armazenar um arquivo de 3000KB sem utilizar compactação. $\rightarrow 2 \text{ MB} = 2 \text{ MILHÕES} - 3000 \text{ KB} = 3 \text{ MB} = 3 \text{ MILHÕES}$.
- d) Errada. Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 1 TB é capaz de armazenar um arquivo de 2000 GB sem utilizar compactação. $\rightarrow 1 \text{ TB} = 1 \text{ TRILHÃO} - 2000 \text{ GB} = 2 \text{ TB} = 2 \text{ TRILHÕES}$.
- e) Errada. Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 20 GB é capaz de armazenar um arquivo de 2 TB sem utilizar compactação. $\rightarrow 20 \text{ GB} = 20 \text{ BILHÕES} - 2 \text{ TB} = 2 \text{ TRILHÕES}$.

Letra a.

025. (FAPEC/UFMS/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020) Assinale a alternativa correta.

- a) Impressora é um dispositivo somente de entrada.
- b) Monitor é um dispositivo somente de saída.
- c) Teclado é um dispositivo somente de entrada.
- d) Mouse é um dispositivo de entrada e de saída.
- e) Webcam é um dispositivo de saída.



- a) Errada. Impressora é um dispositivo somente de entrada. Impressora é um dispositivo de saída.
- b) Errada. Monitor é um dispositivo somente de saída.

Item muito polêmico, pois, pode induzir o candidato ao erro. O monitor tradicional é um dispositivo de saída. Já o monitor touchscreen que possui uma película para a inserção dos

comandos é um dispositivo de entrada/saída. O examinador considerou errado por conta da palavra “somente” por considerar o outro modelo no item.

c) Certa. Teclado é um dispositivo somente de entrada. → O teclado tem a função de enviar os comandos para o processador, por isso é um dispositivo de entrada.

d) Errada. Mouse é um dispositivo de entrada e de saída. → Mouse é um dispositivo de entrada.

e) Errada. Webcam é um dispositivo de saída. → Webcam é um dispositivo de entrada.

Letra c.

026. (FAPEC/UFMS/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2020) Acerca das noções de hardware, sabemos que hardware compreende toda a parte física do computador. Analise as afirmativas a seguir, considerando-as verdadeiras ou falsas.

I – Impressoras e monitores são periféricos de saída, porém monitores touchscreen (telas sensíveis ao toque) são periféricos de entrada e saída.

II – Scanner e teclado são periféricos de saída, porém impressoras multifuncionais (função de impressora e scanner) são periféricos de entrada e saída.

III – Impressoras e monitores são periféricos de saída, porém impressoras multifuncionais (função de impressora e scanner) são periféricos de entrada e saída.

IV – Scanner e mouse são periféricos de saída, porém monitores touchscreen (telas sensíveis ao toque) são periféricos de entrada e saída.

São verdadeiras apenas as assertivas:

a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e III.

e) II e IV.



II – Errado. Scanner e teclado são periféricos de saída, porém impressoras multifuncionais (função de impressora e scanner) são periféricos de entrada e saída. Scanner e teclado enviam dados para o processador, logo, são periféricos de entrada.

IV – Errado. Scanner e mouse são periféricos de saída, porém monitores touch screen (telas sensíveis ao toque) são periféricos de entrada e saída. Scanner e mouse enviam dados para o processador, logo são periféricos de entrada.

Letra d.

027. (FAPEC/UFMS/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Considere as afirmações sobre os componentes de hardware de um computador.

I – A memória RAM é um dispositivo de armazenamento permanente, não volátil.

II – A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador.

III – O processador é a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica, e a entrada e saída de dados.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.



I – Errado. Memória RAM é de armazenamento TEMPORÁRIO, VOLÁTIL.

II – Certo. A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador. → É a principal placa do nosso computador.

III – Certo. O processador é a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica, e a entrada e saída de dados. → Aqui foi citado as funções de um processador (CPU).

Letra d.

028. (FAPEC/UFMS/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Considere as afirmações sobre os discos rígidos:

I – O disco SSD é mais silencioso que o disco SATA.

II – Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SATA possui valor financeiro mais alto comparado ao valor do disco SSD.

III – Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD consome mais energia, comparado ao disco SATA.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.



I – Certo. O disco SSD é mais silencioso que o disco SATA. → Outro item polêmico. O examinador deveria afirmar que o SSD é mais silencioso do que o HD. SATA é o barramento utilizado para a conexão dos discos na placa mãe. Tanto o SSD como o HD podem utilizar o barramento SATA para a conexão com a placa mãe.

II – Errado. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SATA possui valor financeiro mais alto comparado ao valor do disco SSD. → Mais uma vez o examinador se refere a SATA como sendo o HD. O SSD é mais caro que o HD.

III – Errado. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD consome mais energia, comparado ao disco SATA. → Mais uma? O SSD consome menos energia que o HD.

Letra a.

029. (FAPEC/UFMS/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Considerando as seguintes afirmações:

I – Um arquivo contendo 10MB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 1GB de dados.

II – Um arquivo contendo 20GB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 30MB de dados.

III – Um arquivo contendo 50KB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 10MB de dados.

Está(ão) correta(s):

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas I e III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.



I – Errado. Um arquivo contendo 10 MB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 1 GB de dados. → 10 MB = 10 MILHÕES – 1 GB = 1 BILHÃO.

II – Certo. Um arquivo contendo 20 GB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 30MB de dados. → 20 GB = 20 BILHÕES – 30 MB = 30 MILHÕES.

III – Errado. Um arquivo contendo 50 KB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 10 MB de dados. → 50 KB = 50 MIL – 10 MB = 10 MILHÕES.

Letra b.

030. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/AGENTE/2019) Considere as unidades ópticas de 120 mm (120 mm é o tamanho padrão ou mais comum) listadas a seguir.

I – Blu-ray BD-RE.

II – ICD-ROM.

III – DVD-RAM.

Com relação à capacidade de armazenamento, da maior para a menor, os dispositivos são, respectivamente,

a) I, II e III.

b) I, III e II.

c) II, I e III.

d) II, III e I.

e) III, II e I.



Basta consultar a tabela das principais mídias de armazenamento que estudamos. Veja:

Disco	Capacidade
CD	650 MB
DVD (1 camada – single layer)	4,7 GB
DVD (2 camadas – dual layer)	8,5 GB
Blu-Ray – BD (1 camada – single layer)	25 GB
Blu-Ray – BD (2 camadas – dual layer)	50 GB
Pen Drive	8 GB...1 TB
HD (disco rígido)	512 GB...12 TB
SSD	128 ...3 TB

Letra b.

031. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/AGENTE/2019) Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel de tamanhos grandes.

a) Blu-ray.

b) DVD.

c) HDD.

d) Plotter.

e) Scanner.



Plotter: uso específico; impressão de grande porte; banners, plotagens, mapas, projetos arquitetônicos são impressos nesse tipo de impressora.

Letra d.

032. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/ENGENHEIRO/2019) O microcomputador é composto por variados tipos de peças eletrônicas, adequadamente conectadas, que permitem a execução de diversos programas.

São exemplos de hardware:

- a) placa-mãe e sistema operacional.
- b) processador e boot loader.
- c) memória RAM e Linux.
- d) Windows e pacote Office.
- e) placa de vídeo e disco rígido.



Hardware = parte física/tangível.

Letra e.

033. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/TÉCNICO ENFERMAGEM/2019) Alguns dispositivos de armazenamento USB, conhecidos como pen drives, possuem uma chave de proteção contra gravação na parte lateral ou inferior.

A opção de proteção contra gravação é útil para

- a) impedir a leitura dos arquivos deste pen drive.
- b) impedir que o dispositivo seja reconhecido pelo computador hospedeiro.
- c) impedir que os arquivos do pen drive sejam copiados para o computador hospedeiro.
- d) impedir que um aplicativo seja executado a partir deste pen drive.
- e) proteger o dispositivo contra a gravação de um vírus ou malware.



Questão mal formulada! O(a) candidato(a) poderia entender que é uma ferramenta antimalware, mas, na realidade, é apenas uma trava que protege contra gravação de arquivos no disco.

Letra e.

034. (FGV/IMBEL/NÍVEL MÉDIO/2021) Considere um pen drive com capacidade de 8 GB, totalmente vazio. Assinale a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 KB que podem ser armazenados nesse dispositivo.

- a) 20.000
- b) 40.000
- c) 60.000
- d) 80.000
- e) 100.000



Vamos converter a capacidade do pen drive que está em GB para KB para igualar com o tamanho do arquivo que está KB. Para isso, iremos multiplicar por 1000 (arredondando) e não por 1024.

PEN DRIVE → 8 G = 8.000 MB = 8.000,000 KB (valor arredondado)

$8.000,000/400 = 20.000$.

Letra a.

035. (FGV/IMBEL/NÍVEL MÉDIO/2021) No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware conectado ao computador, tais como impressora, mouse, placas de vídeo e rede, são conhecidos pelo termo

- a) drivers.
- b) threads.
- c) serviços.
- d) registros.
- e) processos.



Driver: software; responsável pela comunicação entre o dispositivo e o sistema operacional.
Drive: hardware; leitores de disco (drive de CD, DVD, Blu-ray), HDD (drive de disco rígido), pen drive etc.

Letra a.

036. (FGV/IMBEL/NÍVEL MÉDIO/2021) Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem

- a) copiar e ler códigos de barras.
- b) escanear e copiar documentos.
- c) escanear e ler códigos de barras.
- d) comunicação remota por meio de Wi-Fi.
- e) operar com múltiplos graus de resolução.



É um dispositivo de ENTRADA e SAÍDA que, além de escanear e copiar documentos, permite a impressão deles.

Letra b.

037. (FGV/IMBEL/ADVOGADO/2021) Considere um disco rígido (HD) com capacidade de armazenagem de 1TB, inteiramente vazio, e uma coleção de 500.000 arquivos que devem ser copiados para esse disco. Sabe-se que o tamanho médio desses arquivos é aproximadamente X.

Assinale o valor máximo de X para que haja espaço no disco para todos esses arquivos.

- a) 256 KB
- b) 512 KB
- c) 1 MB
- d) 2 MB
- e) 4 MB



Vamos converter TB para Bytes, arredondando:

1 TB = 1.000 GB

1.000 GB = 1.000.000 MB

1.000.000 MB = 1.000.000.000 KB

1.000.000.000 KB = 1.000.000.000.000 BYTES.

Vamos pegar esse 1 trilhão de BYTES e dividir pela quantidade de arquivos:

$1.000.000.000.000 / 500.000 = 2.000.000 \text{ BYTES} = 2 \text{ MB}$

Então, em um HD de 1 Trilhão de Bytes (TB) conseguimos armazenar 500.000 arquivos de 2 milhões de Bytes (MB).

Letra d.

038. (FGV/IBGE/AGENTE/2020) A descrição de uma impressora a laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é 1.220 x 1.200.

Tipicamente, a unidade nesse caso é:

- a) pontos por centímetro;
- b) pontos por metro;
- c) pontos por polegada;
- d) pontos verticais e horizontais numa página padrão A4;
- e) pontos verticais e horizontais numa página padrão A5.



Como estudamos acima, essas são as características das impressoras:

- Velocidade: medida em PPM (páginas por minuto) ou CPS (caracteres por segundo);
- Resolução: DPI (pontos por polegada). Exemplo: impressora com resolução de 600 DPI.

Letra c.

Até a próxima aula e não se esqueça de fazer a sua avaliação!

Fabício Melo

@infocomfabricao

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

